INTERNATIONALE HOCHSCHULE

Chancen und Risiken für Mitarbeitende durch den Einsatz generativer KI-Tools in deutschen Unternehmen– Eine systematische Literaturanalyse zur Mensch-Maschine-Interaktion im Arbeitsalltag

Masterstudium Wirtschaftsinformatik

Carina Sophie Schoppe

[redacted]

Abgabe: 21.10.2025

Betreuer: Prof. Dr. Dirk Battenfeld

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich den Menschen danken, die mich während meiner akademischen und persönlichen Reise begleitet und unterstützt haben.

Ein besonderer Dank gilt meinen Eltern, Prof. Dr. Marion Klammer Schoppe und Karl Rudolf Schoppe. Meine Mutter wies mir als Vorbild den Weg in die Wissenschaft. Mein Vater brachte mir die Welt des Unternehmertums näher und stärkte mir bei jedem Schritt den Rücken.

Ein herzliches Dankeschön geht an Annalena Holz, deren helfende Hand und ruhige Art mir die Kraft gaben, konsequent für meine Ziele einzustehen. Ebenso danke ich meiner Partnerin Anna-Luise Wäldchen, die mein Ruhepol war, wenn lange Lernsitzungen mich an den Rand der Erschöpfung brachten.

Meinem Betreuer und Gutachter Prof. Dr. Dirk Battenfeld für die ständige Begleitung bei der Verfassung dieser Thesis.

Und schließlich meinem treuen besten Freund Percy – mögest du, wo auch immer du jetzt bist, stets etwas zu kauen haben.

Abstract

Generative KI-Tools wie ChatGPT und Copilot verändern Arbeitsprozesse in deutschen Unternehmen spürbar. Diese Arbeit untersucht aus Sicht der Beschäftigten, welche Chancen und Risiken in der alltäglichen Mensch-KI-Interaktion entstehen. Auf Basis einer systematischen Literaturanalyse (PRISMA-orientiert) werden peer-reviewte Studien und praxisnahe Fallberichte ausgewertet, mit Fokus auf drei Anwendungsfeldern: Kundenkommunikation, Softwareentwicklung und Datenanalyse.

Die Ergebnisse zeigen substanzielle Effizienzgewinne (u. a. Automatisierung repetitiver Tätigkeiten, schnellere Wissensarbeit, kürzere Feedback-Schleifen) bei zugleich steigenden Kontroll- und Validierungsanforderungen sowie höherem Bedarf an Domänenwissen. Zentrale Risikoachsen sind Halluzinationen und Bias, Datenschutz-/Compliance-Unsicherheiten, erhöhte kognitive Belastung durch Multitasking und Kontextwechsel sowie Kompetenzverschiebungen zwischen Up-/Reskilling und De-Skilling. Theoretisch werden die Befunde u. a. über das Job-Demands-Resources-Modell, Technologieakzeptanz (TAM/UTAUT), Human-AI-Teaming und skill-biased technological change gerahmt.

Aus den Befunden leitet die Arbeit drei Handlungsschienen ab. Diese sind: konsequente Weiterbildung mit Schwerpunkt auf kritischem Denken, Daten-/KI-Kompetenzen und wirksamem Prompting, partizipative Governance mit klaren Richtlinien, Mitbestimmung und Privacy-by-Design, sowie Human-in-the-Loop-Prozesse als Standard für qualitätssensitive Aufgaben inklusive nachvollziehbarer Verantwortlichkeiten und Auditierbarkeit. So können die Potenziale zur Steigerung des Mehrwerts genutzt werden, ohne zusätzliche Belastungen und Risiken im Zusammenhang mit Compliance nach außen zu tragen.

Limitationen betreffen die dynamische Evidenzlage und den fehlenden Primärdatenerhebungsanteil; empfohlen werden feldexperimentelle und Mixed-Methods-Studien sowie Längsschnittdesigns zur Wirksamkeit der Maßnahmen auf Qualität, Produktivität und Gesundheit.

Keywords: *Generative KI (ChatGPT, Copilot); Mitarbeitendenperspektive; Kundenkommunikation; Softwareentwicklung; Datenanalyse; Human-in-the-Loop; Datenschutz & Compliance.*

Abstract

Generative AI tools such as ChatGPT and Copilot are visibly reshaping work processes in German companies. This thesis examines, from the employees' perspective, the opportunities and risks arising in everyday human–AI interaction. Based on a systematic literature review (PRISMA-oriented), it synthesises peer-reviewed studies and practice-oriented case reports, focusing on three application domains: customer communication, software development, and data analysis.
The findings indicate substantial efficiency gains (e.g., automation of repetitive tasks, faster knowledge work, shorter feedback loops) alongside rising requirements for control and validation as well as for domain expertise. Key risk axes include hallucinations and bias, data-protection/compliance uncertainties, increased cognitive load due to multitasking and context switching, and competency shifts between up-/reskilling and de-skilling. The results are theoretically framed by the Job Demands–Resources model, technology acceptance (TAM/UTAUT), human–AI teaming, and skill-biased technological change.
From these findings, the thesis derives three lines of action: continuous training focused on critical thinking, data/AI competencies, and effective prompting; participatory governance with clear policies, co-determination, and privacy-by-design; and human-in-the-loop processes as the default for quality-sensitive tasks, including traceable accountabilities and auditability. In this way, organisations can leverage the productivity potential without externalising additional burdens or compliance-related risks.
Limitations concern the dynamic evidence base and the absence of primary data collection; future research should include field experiments and mixed-methods as well as longitudinal designs to assess the effects of these measures on quality, productivity, and employee health.

Keywords: Generative AI (ChatGPT, Copilot); employee perspective; customer communication; software development; data analysis; human-in-the-loop; data protection & compliance.

Inhaltsübersicht

Inhalt

1. Einleitung 1

1.1 Problemstellung 2

1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen 5

1.3 Aufbau der Arbeit 8

2. Theoretische Grundlagen der Generativen KI und Large Language Models 10

2.1 Einsatzfelder in Unternehmen 10

2.1.1 Kundenkommunikation 10

2.1.2 Softwareentwicklung 12

2.1.3 Datenanalyse 15

2.2 Relevante Theorien und Modelle 18

2.2.1 Job-Demands-Resources-Modell 18

2.2.2 Skill-Biased Technological Change 21

2.2.3 Technologieakzeptanz (TAM/UTAUT) 23

2.2.4 Human-AI-Teaming und Algorithmic Management 25

2.3 Rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen in Deutschland 28

2.3.1 Datenschutz und DSGVO 29

2.3.2 Mitbestimmung und Betriebsvereinbarungen 32

3. Methodik 33

3.1 Forschungsdesign: Systematic Literature Review 33

3.2 Datenbanken und Suchstrategie 35

3.3 Ein- und Ausschlusskriterien 37

3.4 Qualitätsbewertung der Studien 40

3.5 Datenextraktion und Synthese 42

4. Ergebnisse der Literaturrecherche – Problemfelder der Mensch-Maschine-Interaktion 44

4.1 Überblick über die Studienlage 46

4.2 Bias und Halluzinationen: Erkennen, Risiken und Lösungsansätze durch Mitarbeitende 47

4.3 Datenschutz und Compliance im Arbeitsalltag: Awareness, Handlungsoptionen und Grenzen 52

4.4 Effizienzgewinne und Produktivität vs. kognitive Belastung 54

4.4.1 Positive Effekte: Arbeitserleichterung und Effizienzsteigerung 54

4.4.2 Negative Effekte: Multitasking, Ablenkung und Cognitive Load 55

4.5 Kompetenzverschiebungen: Up-/Reskilling und De-Skilling 57

4.6 Autonomie, Kontrolle und Überwachung im Arbeitsprozess 60

4.7 Vergleich nach Anwendungsfeldern 62
5. Diskussion 65
5.1 Einordnung der Problemfelder in bestehende Theorien 65
5.2 Lösungsoptionen: Weiterbildung, Governance und Human-in-the-Loop 68
5.3 Implikationen für Unternehmen und Mitarbeitende 70
5.4 Limitationen der Arbeit und Forschungsperspektiven 72
6. Fazit 74
Literaturverzeichnis 77

1. Einleitung

Generative Künstliche Intelligenz (KI) ist seit einigen Jahren ein Teil der digitalen Transformation in deutschen Unternehmen. Anwendungen wie ChatGPT oder Copilot verändern derzeit das Gesicht von Geschäftsprozessen und Aufgaben in zahlreichen Branchen und sind ein bedeutendes Thema in Wissenschaft und Praxis. Die Nutzung generativer KI-Tools, die es unter anderem ermöglichen, auf Befehl Texte, Bilder, Tonspuren oder Videos zu generieren, ist dabei auch ein aktueller Bestandteil von Forschungsdiskursen. Bei diesen wird über konkrete Chancen und Risiken debattiert.

Im Besonderen steht im Mittelpunkt, welche Auswirkungen diese Anwendungen in deutschen Unternehmen auf die Mitarbeitenden haben werden. Bias und Halluzinationen, Datenschutz und Compliance, Effizienz und kognitive Belastung, Up-/Reskilling und De-Skilling sowie Autonomie und Kontrolle sind Herausforderungen, die diskutiert werden.

Die Ausgangslage dieser Arbeit basiert auf wissenschaftlichen Befunden, die zeigen, dass der Einsatz von generativer KI zur Steigerung von Effizienz und Effektivität sowie zur Vereinfachung und Gestaltung von Arbeitsabläufen beitragen und zeitintensive, sich wiederholende Routinearbeiten erleichtern kann. Befunde zeigen jedoch auch, dass die Einführung generativer KI-Tools Herausforderungen bezüglich ethischer und arbeitspsychologischer sowie regulatorischer Aspekte mit sich bringt. Außerdem machen die Ergebnisse von Studien deutlich, dass mit der Einführung von generativer KI höhere Anforderungen an die Mensch-Maschine-Interaktion verbunden sind. Dies gilt zum Beispiel im Hinblick auf die Fehlerüberprüfung und kritische Reflexion von KI-generierten Inhalten.

Zudem wird in der Forschung aufgezeigt, dass der aktuelle Forschungsstand die Perspektive der Mitarbeitenden bei der Implementierung von generativer KI bisher nicht ausreichend einbezieht. Akzeptanz, Vertrauen und Kompetenzentwicklung der Mitarbeitenden sind allerdings maßgebliche Faktoren, damit die generativen KI-Tools effektiv eingesetzt werden können.

Das Ziel dieser Arbeit ist es, die Chancen und Risiken beim Einsatz von generativer KI in deutschen Unternehmen aus Mitarbeitendenperspektive herauszuarbeiten. Im Mittelpunkt stehen die genannten Problemfelder, die eine Herausforderung für deutsche Unternehmen bedeuten und im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die Mitarbeitenden genau betrachtet werden sollen. Dem liegt die folgende Forschungsfrage zugrunde: „Welche Chancen und Risiken ergeben sich für Mitarbeitende in deutschen Unternehmen durch den Einsatz generativer KI-Tools wie ChatGPT oder Copilot – und wie wirken sich diese in der Mensch-Maschine-Interaktion auf den Arbeitsalltag aus?“ Auf die Darstellung und die anschließende Diskussion der Chancen und Risiken des Einsatzes generativer KI in deutschen Unternehmen aus Mitarbeitendenperspektive wird in der Forschung nur

vereinzelt eingegangen. Dem wird mit dieser Arbeit begegnet, indem die konkreten Auswirkungen auf die Beschäftigten untersucht werden. Die Arbeit wird mit einer systematischen Literaturanalyse die Beantwortung der Forschungsfrage vornehmen. Dabei werden Studien, empirische Untersuchungen und praxisorientierte Fallstudien gesichtet und bewertet und die Ergebnisse in einem systematischen und transparenten Vorgehen zusammengefasst. Anhand von spezifischen Suchkriterien wie der Empirie, Aktualität, Praxisrelevanz und Mitarbeitendenperspektive wird sichergestellt, dass die ausgewählten Quellen mit den jeweiligen Problemlagen einen Zusammenhang aufweisen. Im Weiteren werden die Ergebnisse theoriefundiert interpretiert und schließlich Handlungsempfehlungen abgeleitet. Ziel ist es, sowohl die positiven Chancen im Bereich der Effizienzsteigerung als auch die Risiken aufzuzeigen. Diese Risiken umfassen die höhere kognitive Belastung, den Kontrollverlust, die Datenschutzproblematik sowie das De-Skilling durch den Einsatz generativer KI für die Mitarbeitenden in deutschen Unternehmen.

Im Anschluss an diese Einleitung in Kapitel 1 werden im Kapitel 2 die theoretischen Grundlagen zu generativer KI und relevanten Modellen der Mensch-Maschine-Interaktion im Unternehmenskontext erläutert. Kapitel 3 geht auf die Methodik der systematischen Literaturanalyse ein. Im Kapitel 4 werden die Kernergebnisse der Untersuchung zu den Problemfeldern Bias, Datenschutz und Compliance, Effizienz und kognitive Belastung, Up-/Reskilling und De-Skilling sowie Autonomie und Kontrolle dargelegt. Anschließend werden diese Ergebnisse in Kapitel 5 zusammengefasst, analysiert und mit bereits bestehenden Theorien in Verbindung gebracht, sodass letztlich konkrete Handlungsempfehlungen für das Weiterbildungsmanagement, die KI-Governance und Human-in-the-Loop-Modelle entwickelt werden. In Kapitel 6 werden die Ergebnisse der Arbeit nochmals zusammengefasst und ein Fazit mit einem Ausblick auf künftige Forschungsprojekte und Handlungsbereiche gegeben.

1.1 Problemstellung

Die Nutzung von generativen KI-Tools wie ChatGPT und Copilot im deutschen Unternehmensalltag wird einerseits als große Chance, andererseits aber auch als Herausforderung wahrgenommen.
Ein zentrales Problem ist die mangelnde Verlässlichkeit der KI-Ausgaben. Algorithmische Bias und Halluzinationen können zu fehlerhaften Entscheidungen führen und stellen eine potenzielle Gefahr für Arbeitsprozesse sowie das Vertrauen der Beschäftigten in diese Technologien dar.
In diesem Zusammenhang kommen beispielsweise Hubel et al. (2024) sowie Huchler et al. (2020) und Krieger et al. (2025) zu folgendem Schluss. Dadurch könnte mittel- bis langfristig die Akzeptanz und Nutzung abnehmen.
Durch die negativen Erlebnisse könnte diese Technologie zu wenig genutzt und die potenziellen

Vorteile könnten nicht ausgeschöpft werden.

Empirische Studien in Bezug auf generative KI-Anwendungen zeigen beispielsweise, dass in einigen der Fälle die KI-Outputs kontrolliert werden müssen. Dies verdeutlicht die Unsicherheiten, die mit der Nutzung von generativer KI einhergehen. Halluzinationen und andere Fehler sind in der Literatur wiederholt beschrieben; deshalb sollten generierte Inhalte grundsätzlich validiert werden (Majkovic et al., 2024; Siebert, 2024). Die Halluzinationen sind vor allem dann kritisch, wenn sie in Unternehmensprozessen eine Rolle spielen, da sie nur schwer zu entdecken sind. Eine Kontrolle ist daher obligatorisch, um schwerwiegende Auswirkungen zu vermeiden.

Dadurch, dass die Outputs geprüft und adaptiert werden müssen, verändert sich die Rolle des Mitarbeitenden: Aus einem Konsumenten wird ein Controller der KI-Ausgabe. Aus diesem Grund müssen neue Kompetenzen und Verantwortlichkeiten erlernt werden, da die Beschäftigten mehr Verantwortung übernehmen (Huchler et al., 2020; Krieger et al., 2025). Mitarbeitende können zwar in strategische Positionen aufsteigen, doch gleichzeitig wird durch die Kontrolle mehr Arbeit und Verantwortung aufgebürdet. Vor allem ohne entsprechende Weiterbildungen kann es zu Überforderungen und zur Reduktion der Arbeitsmotivation kommen.
Im Rahmen von Studien wird beschrieben, dass eine fehlerhafte KI-Ausgabe einen starken Vertrauensverlust mit sich bringt und zu einem unzulänglichen Betriebsklima und fehlender Motivation führen kann (Hubel et al., 2024).
Diese Erkenntnisse werden mit Beispielen untermauert, da generative KI für eine gewisse Zurückhaltung der Mitarbeitenden sorgt. Dadurch wird deutlich, dass Mitarbeitende und die Nutzung von KI besser gesteuert werden müssen, um Misstrauen zu vermeiden, zu motivieren und Innovationen zu fördern. Eine reduzierte Nutzung von generativen KI-Systemen kann zur Steigerung des Wettbewerbsdrucks, höheren Kosten und Anforderungen an Unternehmen führen.
Das Fehlen von Regeln und Trainings sowie die Vernachlässigung des Themas Datenschutz und Compliance führen dazu, dass es große Datenschutzprobleme im Kontext der Nutzung von generativer KI gibt.
Zahlreiche Beschäftigte umgehen Autorisierungsprozesse und nutzen ihre privaten Accounts (Krieger et al., 2025; Henke, 2023). Dadurch geraten Unternehmen schnell in Grauzonen, die sich außerhalb der DSGVO befinden und Missbrauch begünstigen können. Krieger et al. (2025) geben an, dass über die Hälfte der Wissensarbeiter in Deutschland, den USA und UK generative KI-Anwendungen einsetzen, ohne eine Genehmigung des Unternehmens zu haben.
Datenschutzverletzungen, Schäden des Unternehmensimages und hohe Strafzahlungen können die Konsequenzen sein.

Trotz großer Diskussionen um generative KI-Tools in Unternehmen und der starken Nachfrage haben bisher nur wenige der Organisationen Anwendungsrichtlinien herausgegeben (Henke, 2023).

Die meisten Unternehmen haben bisher keine offiziellen Regeln für die Verwendung von KI-Tools herausgegeben. Demnach gibt es einen Bedarf an Governance- und Awareness-Formaten. Durch fehlende Schulungen für Beschäftigte mangelt es ihnen an Kompetenzen und Awareness, um datenschutzrechtlich unbedenklich mit den Technologien umzugehen. Das Ergebnis sind Fehlverhalten und die Umgehung von Vorschriften sowie der Nichteinhalt von Compliance-Regeln. Daraus resultierende Haftungsrisiken für Unternehmen verstärken zusätzlich die Notwendigkeit, Richtlinien und Awareness-Maßnahmen für die Nutzung von generativen KI-Anwendungen zu entwickeln.
Die Ambivalenz der Nutzung generativer KI hinsichtlich Zeitersparnis und Arbeitsbelastung wird in der wissenschaftlichen Literatur kontrovers diskutiert. Henke (2023) sowie Hubel et al. (2024) heben hervor, dass die Technologie Zeitersparnisse mit sich bringt und einen erheblichen Nutzen bietet. Vor allem die Vernetzung von Prozessen kann zu erheblichen Zeitersparnissen und Verbesserungen der Work-Life-Balance führen. Der Kontrast zwischen Erleichterung und mentaler Belastung wird durch das vermehrte Multitasking und technische Schwierigkeiten mit KI-Tools sowie den hohen Kontrollaufwand deutlich. Dies kann langfristig zu einer Reduzierung der Konzentrationsfähigkeit und mentalen Überlastung führen. Durch die Übernahme von einfachen Tätigkeiten wie zum Beispiel die Erstellung von Dokumenten werden essenzielle Ressourcen gespart und diese für komplexere, kreativere und unternehmerisch wertschöpfungsrelevantere Aufgaben freigesetzt. Dem gegenüber steht die Kontrollpflicht, welche auch Zeit und mentale Ressourcen beansprucht. Löll (2024) kommt in seiner empirischen Untersuchung zu dem Schluss, dass vor allem die Generation Z die Widersprüche von Erleichterungen und Arbeitsverdichtung erlebt. Demnach können zwar Routineaufgaben beschleunigt werden, gleichzeitig muss der Kontroll- und Validierungsaufwand bewältigt und die Motivation aufrechterhalten werden, immer am neuesten Stand der Technik zu sein (Majkovic et al., 2024; Hubel et al., 2024).

Die kognitive Belastung in der Arbeitswelt in Bezug auf die Anwendung generativer KI-Tools wird durch eine höhere Aufgabenvielfalt und schnellere Kontextwechsel geprägt, die es schwierig machen, bei jeder Aufgabe den Fokus zu behalten. Die Suche nach Fehlerquellen und ihre Behebung bringen zusätzliche Schwierigkeiten mit sich. Vor diesem Hintergrund muss das ganze Feld der Arbeitsorganisation und Belastungssteuerung grundlegend neugestaltet werden, um Menschen mithilfe der Technologie in ihrer täglichen Arbeitswelt zu fördern (Henke, 2023).

Durch den Einsatz von generativen KI-Tools werden auch Kompetenzen umverteilt. Neue Anforderungen an Kompetenzen ergeben sich durch die Steuerung von KI, die Evaluierung von KI-Ergebnissen, das Monitoring und das Datenmanagement (Hubel et al., 2024; Krieger et al., 2025). Andererseits kann die Beschäftigung mit generativen KI-Tools zum Kompetenzverlust führen, wenn Tätigkeitsbereiche, die für die Sicherstellung der Betriebsabläufe und für das Überleben des Unternehmens bedeutend sind, vernachlässigt werden und Erfahrungswissen nach und nach

verloren geht (Reinmann, 2023). Daher muss bei Up- und Reskilling ein Balanceakt zwischen kompetenzbezogener Belastung und Unterforderung geschaffen werden. Der Stand der Kompetenzen sollte fortlaufend beobachtet und kontrolliert und somit sollte eine ausgewogene Weiterbildung geschaffen werden. Bei Schulungen und Trainings sollte dem Aufbau von Metakompetenzen, wie zum Beispiel der Förderung kritischen Denkens und dem Problemlösen, verstärkt Rechnung getragen werden (Körner et al., 2019).

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine bedachte und durchdachte Mensch-Maschine-Interaktion zwischen Menschen und Maschine entwickelt werden muss, damit Menschen in Zukunft generative KI verantwortungsbewusst in Arbeitsprozesse einbringen können. Sie werden zu „Komplizen“, also Partnern für Unternehmen, damit diese auch langfristig überlebensfähig bleiben (Aldendorff & Löhe, 2025; Huchler et al., 2020).

1.2 Zielsetzung und Forschungsfragen

Die systematische Analyse der Chancen und Risiken generativer KI-Tools aus Mitarbeitendensicht ist angesichts der aktuellen KI-Entwicklungen entscheidend. Generative KI-Tools wie ChatGPT oder Copilot steigern nachweislich die Effizienz und entlasten im Arbeitsalltag. Allerdings muss man darauf aufmerksam machen, dass diesen Effizienzsteigerungen negative Aspekte gegenüberstehen. Zu den bedeutendsten Herausforderungen in diesem Zusammenhang zählen unter anderem die Zunahme der kognitiven Belastung, ein Vertrauensverlust aufgrund von Verzerrungen und Halluzinationen, die Gefahr von Datenschutzverstößen oder auch von Compliance-Verstößen. In der Literatur zeigen sich Hinweise darauf, dass diese Herausforderungen in dem Großteil der Fälle maßgeblichen Einfluss darauf haben, wie die generative KI wahrgenommen und genutzt wird. Die Vertrauenslücke in diese Werkzeuge wird auch durch Studien wie jene von Hubel et al. (2024) und Majkovic et al. (2024) untermauert. Diese Studien belegen, dass die Ergebnisse von KI-Tools durch Mitarbeitende kontrolliert werden mussten. Diese Perspektiven zeigen, dass die Mitarbeitendensicht ein Forschungsfeld ist, dem mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss. Aktuelle Studien konzentrieren sich tendenziell auf organisationale und technologische Faktoren, weshalb die kritische Abwägung zwischen Chancen und Risiken generativer KI in zukünftigen Studien einen notwendigen Bestandteil darstellen sollte.

Eine weitere Herausforderung ist der Einsatz von KI-Tools unter Berücksichtigung rechtlicher und ethischer Implikationen. Aktuelle Studien zeigen, dass Beschäftigte generative KI häufig über private Accounts nutzen, während verbindliche betriebliche Leitlinien bislang selten sind (Krieger et al., 2025). Dadurch entstehen Risiken im Hinblick auf Datenschutz und DSGVO-Konformität, da Unternehmensdaten außerhalb der vorgesehenen Kontrollmechanismen verarbeitet werden

können. Diese Herausforderung verdeutlicht, dass Unternehmen klare Richtlinien für den Einsatz von generativer KI entwickeln müssen. Henke (2023) weist zudem darauf hin, dass bislang nur wenige Unternehmen Governance-Ansätze implementiert haben – ein kritisches Defizit angesichts der Gefahr unautorisierter Tool-Nutzungen. Für eine nachhaltige und sinnvolle Nutzung der Möglichkeiten generativer KI bedarf es daher weiterer Forschung und organisatorischer Entwicklung.

Eine weitere Herausforderung ist die Entwicklung der Kompetenzen im Unternehmen durch generative KI. Aus der Literatur geht hervor, dass die Anwendung dieser Technologie zu Veränderungen in der Kompetenzentwicklung führt. Die Überprüfung von KI-Ergebnissen, das Verstehen und Bewerten der Antworten der generativen KI sowie die Beachtung datenschutzrechtlicher Aspekte nehmen zu (Hubel et al., 2024; Krieger et al., 2025). Es werden zunehmend neue Kompetenzen für das Management dieser Technologien benötigt, während gleichzeitig auch die Gefahr einer Dequalifizierung bei Routinetätigkeiten durch eine Automatisierung dieser Aufgaben entsteht. Es gibt keine klare Trennung der Rollen, da auch das fachliche Know-how im Arbeitsalltag gefragt bleibt. Dem Entfall der Routinetätigkeiten wird meist eine Zunahme komplexer und flexibler Aufgaben gegenübergestellt. Wie bereits Reinmann (2023) festgestellt hat, muss durch gezielte Up- und Reskilling-Maßnahmen die Möglichkeit geschaffen werden, dem Umstand der Balance Rechnung zu tragen.

Auf die Balance der Fähigkeiten kann allerdings nur dann eingegangen werden, wenn man die Schlüsselkompetenzen, etwa kritische Denk- und Problemlösefähigkeit, die Mitarbeitende in diesem Zusammenhang entwickeln müssen, ausfindig macht. Wird die Herausforderung nicht erkannt, riskieren Unternehmen einerseits den Verlust von Kompetenzen, andererseits kann auch die Arbeitsmotivation der Mitarbeitenden darunter leiden.

Betrachtet man die Herausforderung der geringen Verbreitung generativer KI, so fällt einem schnell auf, dass sie zu den bedeutenden Herausforderungen im Umgang mit der Technologie zu zählen ist. Wie von Schaller et al. (2023) analysiert, lag der Prozentanteil der EU-Unternehmen, die KI nutzen oder die Nutzung planen, bei ca. 13 %. Im Vergleich zum Cloud-Computing, das über 20 % verbreiteter ist, kann festgehalten werden, dass der KI-Einsatz noch am Anfang steht.

In Anbetracht der Herausforderung der geringen Verbreitung generativer KI gewinnen der Aufbau von Governance-Strukturen und die Schaffung von Grundlagen zur Schulung der Mitarbeitenden im Umgang mit der Technologie besonders an Bedeutung.

Betrachtet man nun die Herausforderung Mensch-Maschine-Interaktion mit den drei Problemfeldern Bias, Halluzinationen und Einsatz unautorisierter Technologien, so kann Folgendes festgehalten werden:

Aus Sicht der Anwendung des Mensch-Maschine-Interaktionskonzepts muss erkannt werden, dass einige Studien auf eine sehr geringe Qualität der Ergebnisse dieser generativen KI hindeuten, denn Mitarbeitende werden in der Praxis regelmäßig mit Halluzinationen oder falschen Aussagen von generativer KI konfrontiert, so dass sie gezwungen sind, die KI-generierten Inhalte ständig kritisch

zu überprüfen (Hubel et al., 2024). Und obwohl generative KI uns Menschen einen erheblichen Teil der Arbeit abnehmen kann, ist die letzte Verantwortung für die KI-generierten Antworten immer noch beim Nutzer. Das ist im Grunde einer der zentralen Aspekte der Mensch-Maschine-Interaktion. In diesem Zusammenhang argumentieren Krieger et al. (2025), dass das Bewusstsein für kritische Fähigkeiten im Bereich des Denkens und Urteilens der Mitarbeitenden gestärkt werden muss. So können sie in einer Welt des generativen KI-Einsatzes mithalten. Zudem wurde festgestellt, dass vor allem fehlende Schulungen und unvollständige Governance-Prozesse Unsicherheit unter den Mitarbeitenden hervorrufen. Das bedeutet, dass Infrastruktur und Organisationskultur für den Erfolg eines generativen KI-Projekts entscheidend sein können.
Konkrete Handlungsoptionen, wie sich die Herausforderungen umgehen lassen, werden für die Strategiefelder Weiterbildung, Governance und Human-in-the-Loop abgeleitet.
Die Studien von Hubel et al. (2024) und Krieger et al. (2025) liefern den wissenschaftlichen Hintergrund zur Ableitung der Handlungsoption, Weiterbildungsprogramme im Bereich generativer KI vorzusehen. Denn sie kommen zum Schluss, dass Mitarbeitende entsprechend weitergebildet werden müssen, um die generativen KI-Systeme in der Praxis optimal nutzen zu können. Diese Programme sollten ein breites Wissen im Bereich der generativen KI abdecken, indem sie sowohl technisch relevante Informationen bereitstellen als auch die Angestellten hinsichtlich ethischer und rechtlicher Herausforderungen weiterbilden, damit sie die Grenzen der generativen KI-Tools erkennen können. Diese umfassen die Erkennung von Bias, Halluzinationen und vieles mehr. Außerdem müssen die Angestellten befähigt werden, diese Fehlerquellen zu beheben. Partizipative Governance-Prozesse mit klaren Genehmigungsverfahren und Autorisierungen müssen definiert werden. Dazu muss sichergestellt werden, dass die Datenschutz-Richtlinien im Unternehmen eingehalten werden, indem man transparente Datenschutzprozesse definiert. Zudem sollte die Mitbestimmung der Beschäftigten ermöglicht werden (Protschky et al., 2024). Human-in-the-Loop-Interaktion zur kontinuierlichen Fehlerminimierung kann eingesetzt werden. In diesem Fall erfolgt eine Verbesserung durch Feedback der Mitarbeitenden, der Datenschutzverantwortlichen und der anderen Fachbereiche. Das wirkt sich positiv auf das Vertrauen in die automatisierten Prozesse aus.
Wie es sich mit den Herausforderungen in Bezug auf Effizienz, Entlastung und Produktivität verhält, soll nachfolgend kurz beleuchtet werden. Durch Studien von Majkovic et al. (2024) und Hubel et al. (2024) konnte in unterschiedlichen Kontexten die Effizienz durch den Einsatz von generativer KI gesteigert werden. Im Gegenzug konnten eine Zunahme von Kontroll- und Bewertungsaufgaben, die Folge von Halluzinationen und Bias sein können, sowie eine erhöhte mental-kognitive Belastung im Wissensarbeitsumfeld beobachtet werden.
Durch die Zunahme komplexer Aufgaben werden auch die Anforderungen an Flexibilität der Arbeit und Anpassungsfähigkeit an veränderliche Bedingungen anspruchsvoller. So lässt sich ableiten, dass Mitarbeitende die generative KI zwar als Arbeitserleichterung, aber auch als Aufgabenflut wahrnehmen und neue Mechanismen zur Belastungssteuerung auf Seiten der Unternehmen benötigt werden.

Es wird abschließend deutlich, dass die Betrachtung von Herausforderungen generativer KI sowohl eine technisch-organisatorische als auch eine explizit menschliche Betrachtung benötigt. Für Unternehmen, aber auch Forschungseinrichtungen muss die Fragestellung gelten, wie die Balance zwischen Innovation und Mitarbeiterbedürfnissen gestaltet werden kann, um einerseits Potenziale zu nutzen und andererseits Risiken zu minimieren. In der nachfolgenden Ausarbeitung wird auf die theoretischen Grundlagen der generativen KI eingegangen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Die Betrachtung der Chancen und Risiken generativer KI im deutschen Arbeitsalltag erfolgt unter einer Mitarbeitendenperspektive. Eine Vielzahl von Regeln und zu wenig Schulungen seitens des Unternehmens können zu Überforderung durch den Umgang mit generativer KI bei den Mitarbeitenden führen. Das zeigten beispielsweise Hubel et al. (2024) und Neyer & Lehmann (2019). Dadurch ist der Druck, fehlerhaften KI-Output ständig korrigieren zu müssen, enorm und schwächt das Vertrauen in die Technologie. Durch den Einsatz generativer KI, insbesondere bei administrativen Tätigkeiten, können jedoch erhebliche Effizienzgewinne erzielt werden (Löll, 2024), was die Notwendigkeit eines gewissenhaften Umgangs mit dieser Technologie unterstreicht. Die häufig beschriebenen negativen Folgen des Einsatzes von generativer KI werden deutlich: Die kognitive Belastung durch Unklarheiten und Halluzinationen sowie Bias-Probleme erfordern eine ständige Kontrolle durch die Mitarbeitenden und relativieren dadurch häufig den eigentlichen Nutzen der Technologie (Majkovic et al., 2024). Der hohe Validierungsaufwand und die mangelnde technologische und organisatorische Unterstützung führen zu einer anhaltenden Demotivation der Beschäftigten. Durch den Einsatz von generativer KI verändern sich die Rollen von Nutzer*innen hin zu Kontrollinstanzen, was mit neuen Anforderungen an die Beschäftigten einhergeht.

Da generative KI unterschiedliche Anwendungsschwerpunkte hat, können ihre Folgen sehr variieren. Beispielsweise wird durch generative KI in der Kundenkommunikation häufig ein leichterer Arbeitsalltag (durch Automatisierung) erzielt, während bei der Softwareentwicklung ein enormer Validierungsaufwand für den generierten Output besteht (Al Haque et al., 2025).

Während Effizienzgewinne im administrativen Bereich aufgrund niedrigerer Validierungsaufwände als deutlicher erkennbar gelten können, werden diese allerdings häufig durch Multitasking und erhöhte Kontrollanforderungen wieder reduziert. Dies zeigt, dass durch vermehrte Arbeitsbelastungen die Notwendigkeit zur kritischen Reflexion stark steigt, diese jedoch im Vergleich zum Job-Involvement der Mitarbeitenden deutlich abnimmt.

Durch die Literaturanalyse und Fallstudien kann man erkennen, dass sich Weiterbildungen und eine klare Governance als positive und förderliche Ressourcen herausstellen. Es ist empirisch belegt, dass Weiterbildungen der Mitarbeitenden zu mehr Fachkompetenzen und somit zu mehr

Zufriedenheit durch den Umgang mit generativer KI führen (Aschemann et al., 2025). Das bedeutet, dass neben technischen Kenntnissen auch ein geschulter Umgang mit der Technologie von erheblicher Bedeutung ist.
Dieses Wissen vermittelt eine klare Governance, wie zum Beispiel durch das von Emett et al. (2023) beschriebene Framework zur Governance generativer KI. Dadurch werden Organisationen in die Lage versetzt, generative KI effektiv und effizient zu steuern und zu kontrollieren.
Dies kann in fünf Bereiche unterteilt werden, nämlich strategische Ausrichtung, Daten, operativer Betrieb, Ethik und Transparenz. Besonders der partizipative Aspekt stellt in diesem Framework für die Anwendung generativer KI im deutschen Kontext eine fundamentale Grundlage dar.
Die Governance sorgt bei den Mitarbeitenden für Transparenz und klare Richtlinien, wodurch sie ihre Position im Arbeitsprozess im Umgang mit generativer KI festlegen können (Hubel et al., 2024).
Im Sinne der Prävention von Überforderung durch generative KI ist es für das Management besonders wichtig, mit den Beschäftigten zusammenzuarbeiten und nicht über sie hinweg zu entscheiden.
Die Problembereiche Bias und Halluzinationen sind mit erheblichen Herausforderungen der Mensch-Maschine-Interaktion verbunden. Da keine autorisierten Nutzungsprozesse festgelegt werden, werden vermehrt private Accounts für generative KI genutzt, die nicht mit der DSGVO einverstanden sind (Krieger et al., 2025). Diese Unsicherheiten bezüglich der Einhaltung des Datenschutzes sind eine nicht nur psychologische, sondern auch praktische Herausforderung. Um solchen Schwierigkeiten entgegenzuwirken, sind partizipative und transparente Strukturen in Bezug auf Prozesse und Methoden sinnvoll, da sie Vertrauen in die Technologie schaffen (Protschky et al., 2024). Dabei ist ein klar definiertes Verantwortungsmanagement besonders entscheidend, um die Nutzung der Systeme zu optimieren und um Fehlentscheidungen der KI zu vermeiden.

Weiterhin sind auch soziale und psychologische Herausforderungen wie Entfremdungserleben, Misstrauen und Überforderung zu erwähnen. Diese werden zumeist durch fehlende Einbindung der Mitarbeitenden in die Entscheidungsprozesse generativer KI (die Einführung von Regeln und Richtlinien) und in die Steuerung der Technologie (Governance) ausgelöst (Huchler et al., 2020). Auch wenn generative KI für die Mitarbeitenden entwickelt wird und ihre Arbeit vereinfachen soll, so ist eine Integration der Mitarbeitenden in die Steuerung unverzichtbar, um Überforderungssituationen und Akzeptanzverlust vorzubeugen.
Die Verknüpfung theoretischer Modelle mit den empirischen Erkenntnissen der Forschung ermöglicht, weiterführende Hypothesen und Lösungsansätze für die Praxis zu generieren. Die Ansätze des Job Demands-Resources-Modells sowie des Skill-Biased Technological Change zeigen, dass die veränderte Dynamik zwischen Anforderungen und Ressourcen der Beschäftigten durch generative KI im Kontext des Arbeitsalltags dargestellt werden kann (Butollo et al., 2024; Brynjolfsson et al., 2023). Die Forschungsbefunde zeigen darüber hinaus, dass persönliche und organisationale Einflüsse maßgeblich für die Akzeptanz generativer KI verantwortlich sind

(Protschky et al., 2024). Hybridisierung ist hierbei eine der am häufigsten genannten Organisationsformen für den Umgang mit generativer KI im Arbeitsalltag (Hubel et al., 2024). Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine integrierte und systematische Betrachtung, bestehend aus technologischen, organisatorischen sowie menschlichen Einflussfaktoren, ein entscheidender Ansatz für die Betrachtung generativer KI unter einer Mitarbeitendenperspektive darstellt.

Die Kombination von Weiterbildung sowie einem durch eine klare Governance transparent definierten Arbeitsprozess sind Schlüsselelemente, um mit dem Risiko der Überforderung, Halluzinationen sowie Bias-Problemen im Zusammenhang mit generativer KI umgehen zu können.

2. Theoretische Grundlagen der generativen KI und Large Language Models

Der Einsatz und die Funktionsweise von generativen KI-Systemen und Large Language Models stellen einen relevanten Teil dar, da sie die technologischen Grundlagen der in den Unternehmen verwendeten Anwendungen bilden. Im Folgenden werden die möglichen Einsatzbereiche, verwendete Theorien und Modelle sowie die notwendigen technischen Grundlagen thematisiert.

2.1 Einsatzfelder in Unternehmen

Die vielen Möglichkeiten zur Anwendung generativer KI-Tools in Unternehmen zeigen sich besonders in den Bereichen Kundenkommunikation, Softwareentwicklung und Datenanalyse. So werden Chancen und auch Herausforderungen sichtbar. Im Folgenden werden einige Anwendungsbereiche näher beleuchtet.

2.1.1 Kundenkommunikation

Generative KI-Tools in der Kundenkommunikation haben das Potenzial, personalisierte und automatisierte Kommunikation anzubieten. Kund*innen können damit zu jeder Zeit ihr Anliegen benennen, was die Erreichbarkeit des Unternehmens in den Abendstunden sowie am Wochenende erheblich erhöht. Dies bestätigt die Studie von Hepp et al. (2022), die herausstellt, dass KI-Systeme Mitarbeitende von alltäglichen Routinen befreien, weshalb sich die Service-Leistung des Unternehmens erhöht. Aufgrund der gesteigerten Verfügbarkeit und Automatisierung haben Kund*innen ein deutlich höheres Niveau an Service-Qualität, was den Druck auf das Unternehmen erheblich erhöht. Dieser Druck birgt wiederum die Gefahr, dass Unternehmen auf Monitoring-Systeme und Anpassungsprozesse zurückgreifen müssen.

Das Nutzen von generativen KI-Tools kann jedoch zu einem erhöhten Risiko von falschen oder halluzinierten Antworten der KI führen, da deren Korrektheit nicht garantiert ist und Mitarbeitende die Verantwortung tragen. Die Studie von Aldendorff und Löhe (2025) zeigt, dass durch die Bias in der Sprachausgabe es oft zu diskriminierenden oder unsensiblen Antworten der generativen KI-Tools kommen kann. Dies schadet der Marke enorm, weshalb Mitarbeitende geschult werden müssen, mit möglichen Bias umzugehen und ethisch und gesellschaftlich in Bezug auf die Anwendung von KI zu denken.
Auch das Verwenden von personenbezogenen Daten in der Kundenkommunikation führt zu erheblichen Schwierigkeiten, da generative KI-Tools viele sensible Daten erfordern. Das Risiko auf Datenschutz-Verstöße steigt, je mehr Daten in den generativen KI-Tools gesichert werden, weshalb die betriebliche Governance angepasst und die Datenschutz-Kompetenz der Mitarbeitenden verbessert werden muss (Protschky et al., 2024). Zudem kann das Fehlen von klaren Regeln für die Datensicherung und deren Folgen zu erheblichen Problemen führen, da in vielen Fällen Daten durch Verletzung der Datenschutzrichtlinien verlorengehen oder der Betrieb nicht mehr vertrauenswürdig erscheint. Ferner kommt es in Unternehmen häufig dazu, dass private Accounts oder inoffizielle Tools genutzt werden, um Daten schneller zu bearbeiten. Dies führt wiederum zu einem enormen Anstieg von Datenverlusten oder Sicherheitsrisiken. Durch kontinuierliche Schulungs- und Sensibilisierungskampagnen sollen die Beschäftigten jedoch befähigt werden, personenbezogene Daten verantwortungsvoll zu handhaben und die Vorschriften des Datenschutzes einzuhalten.
Da generative KI-Tools die Kommunikation automatisieren, ist diese Kompetenz weniger gefragt, da diese Arbeit nun vermehrt von der KI erledigt wird. Die Gefahr, dass die Beschäftigten aufgrund der Automatisierung und fehlenden Anwendung von Kommunikationskompetenzen dieses Wissen langfristig verlieren, wird auch als De-Skilling bezeichnet. Zudem können sie möglicherweise keine geeigneten Kommunikationsmittel mehr in kritischen Situationen auswählen.
Dies führt zu einer Verschlechterung der Kompetenzen und Fähigkeiten von Mitarbeitenden und zu fehlendem Erfahrungsschatz. Es werden nun vermehrt Kenntnisse und Fähigkeiten zur Interaktion mit KI-Systemen gebraucht, wie Monitoring, Anpassungen und Fehlerbehebung (Küppers et al., 2023). Sollten die Mitarbeitenden damit nicht gefordert oder geschult werden, werden sie möglicherweise abgehängt, da die Kompetenzen im Arbeitsalltag mit KI durch die neuen Prozesse an Bedeutung gewinnen. Dies kann zum Ausschluss vom Arbeitsmarkt führen. Es können neue Kompetenzen dazugelernt werden, wenn die Mitarbeitenden geschult werden, wie KI-Systeme konfiguriert oder weiterentwickelt werden. Dieses Up- und Reskilling ermöglicht den Mitarbeitenden einen Arbeitsalltag mit KI, der dazu führen kann, dass gewinnbringende Kompetenzen im neuen Job erlernt werden können. Der steigende Kontrollbedarf der Outputs wird aufgrund der Fehlerhaftigkeit von Antworten des KI-Systems ausgelöst. Generative KI-Tools haben es zwar geschafft, viele monotone und repetitive Tätigkeiten abzulösen und somit Ressourcen zu sparen, die jedoch

gleichzeitig durch die Überprüfung der Outputs wieder verbraucht werden. Viele Aufgaben erfordern ein hohes Maß an geistiger Kontrolle und können auch unter Zeitdruck während einer Stoßzeit auftreten, was zu belasteten Mitarbeitern führen kann (Hepp et al., 2022).
Dadurch müssen die Mitarbeitenden viele spontane Entscheidungen treffen, da das KI-System Fehler macht, die sofort korrigiert werden müssen, bevor sie an Kund*innen ausgegeben werden. Dies benötigt ein erhebliches Urteilsvermögen der Beschäftigten.

Ein weiteres Problem ergibt sich durch die fehlende Integration von Übergabemechanismen, wenn Kund*innen von generativen KI-Tools zu Mitarbeitenden weitergeleitet werden müssen. Eine unbedachte Auslegung der Prozesse kann zur Belastung der Beschäftigten führen, da die nahtlose und schnelle Übergabe für ein optimales Kundenerlebnis benötigt wird. In diesem Fall werden agile Methoden empfohlen. Je nach Anfragetyp sind passende Prozesse zu bestimmen, in denen etwa die generative KI-Anwendung die Anfrage übernimmt oder der Mensch eingreift. Ferner spielt die Akzeptanz von generativer KI in einem Unternehmen auch eine notwendige Rolle. Mitarbeitende lehnen KI-Systeme eher ab, wenn die Angst herrscht, keine Kontrolle über die Ergebnisse zu haben (Hepp et al., 2022; Protschky et al., 2024). Außerdem vertrauen sie nicht auf die Korrektheit der Output-Texte. Damit sich Mitarbeitende besser mit den Prozessen identifizieren können, ist es daher notwendig, diese bei der Einführung und Auswahl von generativen KI-Tools mitwirken zu lassen.

2.1.2 Softwareentwicklung

Die Softwareentwicklung ist ein bedeutsamer Anwendungsbereich generativer KI-Tools. Es zeigen sich Effizienzsteigerungen, aber auch Herausforderungen. Studien zeigen, dass GitHub Copilot in einer Untersuchung der Bearbeitungszeit zum Teil eine massive Reduktion bewirkte. Kontrollierte Experimente berichten teils von deutlichen Beschleunigungen bei eng umrissenen Aufgaben; in realen Projekten fallen die Effekte je nach Setting sehr unterschiedlich aus. (Peng et al., 2023). Demnach können Tools der generativen KI dazu beitragen, Hürden des Zugangs zur Softwareentwicklung zu eliminieren und so unerfahrenen Kolleg*innen mehr oder weniger gleiche Ausgangsbedingungen für Entwicklungsprozesse zu verschaffen. Andere Studien zeigen hingegen, dass die Effizienzsteigerungen bei der Anwendung generativer KI stark von der konkreten Aufgabe, dem Expertenwissen der Entwickler und der spezifischen Integration der Tools in den Workflow abhängen. Die gemessenen Zeitersparnisse variieren erheblich (Al Haque et al., 2025; Crowston & Bolici, 2025). Dies zeigt, wie bedeutend eine differenzierte Betrachtung von Einsatzmöglichkeiten von Tools der generativen KI ist, um ihnen ein Umfeld vorzufinden, welches sie zu voller Entfaltung bringen kann. Produktivitätsgewinne durch Assistenzsysteme der generativen KI können vor allem bei Junior-Entwickler*innen oder neuen Angestellten beobachtet werden. Denn die Akzeptanz der Technologie hier ist stärker ausgeprägt und komplexe Entwicklungsaufgaben können durch die Assistenz einfacher angegangen werden (Crowston & Bolici, 2025).
Somit können Junior-Entwickler*innen schneller als im herkömmlichen Umfeld Aufgaben bearbeiten,

die ansonsten Senior-Entwickler*innen vorbehalten sind (Crowston & Bolici, 2025). Dies erlaubt Unternehmen, die Arbeitskraft weniger versierter Entwickler*innen auch für komplexere Prozesse zu nutzen. Insgesamt profitieren die Unternehmen somit von einem nivellierten Kenntnisstand im Entwicklungsteam. Aus einer Studie von Falck et al. (2024) sind bedeutende Unternehmen (über 250 Angestellte) die aktivsten Nutzer generativer KI-Technologien, während kleinere Unternehmen vermehrt Schwächen in der erforderlichen Infrastruktur für den Einsatz der Technologien aufweisen.

Viele Unternehmen geben an, dass Mitarbeiter private Zugänge für generative KI-Anwendungen nutzen – mit damit verbundenen Risiken für Datenschutz, IT-Sicherheit und Governance (Krieger et al., 2025).
Somit kommt einer unternehmensweiten Einführungspolitik von generativen KI-Tools erhebliche Bedeutung zu, um Datenschutz- und IT-Sicherheitsanforderungen einzuhalten.
Die Integration generativer KI-Tools in die Softwareentwicklung kann die Abarbeitung von Programmieraufgaben spürbar erleichtern**;** besonders profitieren häufig weniger erfahrene Entwickler*innen. Gleichzeitig verschiebt sich der kognitive Aufwand in Richtung Prüfung und Absicherung der generierten Vorschläge (Crowston & Bolici, 2025), wobei hiervon vor allem weniger erfahrene und jüngere Entwickler*innen profitieren. Gleichzeitig hat sich der kognitive Aufwand bei Entwickler*innen verschoben, da diese nun nicht nur implementieren, sondern auch die KI-generierten Codes auf ihre Verständlichkeit, ihre Funktionalität und mögliche Fehlerquellen hin untersuchen müssen. Hier können wiederum Validierungsengpässe auftreten, da die Kapazität zum Lesen und Überprüfen des Outputs der KI begrenzt ist (Mozannar et al., 2025; Al Haque et al., 2025). So nehmen Problemlösungsfähigkeiten, kritisches Denken und vor allem Validierungskompetenz an Bedeutung zu. Denn die von der KI generierten Codes leiten oft eine falsche Fehlerbehebung ein, weisen fehlerhaften Inhalt auf oder halluzinieren (Al Haque et al., 2025). Trotz der Unterstützung durch generative KI kommt man in der Softwareentwicklung in den meisten Anwendungsfällen nicht um die menschliche Kontrolle herum, was sich aber in den Arbeitsanforderungen der Entwickler*innen widerspiegelt.
Oft ist die wahrgenommene Hilfsbereitschaft der KI viel höher als die tatsächliche Produktivität. Entwickler*innen geben an, dass Kontroll- und Nachbearbeitungsaufwand die wahrgenommenen Vorteile wieder aufheben, die mit dem Einsatz von KI-Tools verknüpft werden (Al Haque et al., 2025). Unternehmen müssen daher die Steigerung der Produktivität und Effizienz genau mit den tatsächlich erbrachten Arbeitsstunden der Beschäftigten in Einklang bringen, um Überbelastungen und eine Beeinträchtigung der Konzentrationsfähigkeit zu vermeiden (Crowston & Bolici, 2025). Obwohl die Qualität der generierten Codes annehmbar ist, erfordern sie im Vergleich zu Codes, die durch Pair Programming entstanden sind, mehr Nachbearbeitung (Imai, zitiert nach Al Haque et al., 2025). Der Review- und Debugging-Prozess gewinnt zunehmend an Bedeutung in der Softwareentwicklung. Gerade in sicherheitskritischen Anwendungen leidet die KI-generierte Code-Qualität an Bias und Halluzinationen, da sie in vielen Situationen bisher nicht in der Lage ist, Domänenwissen und

implizite Anforderungen in ihre Entwicklung einzubeziehen (Al Haque et al., 2025; Krieger et al., 2025).
Hier sind die Validierung und das kritische Denken durch die Mitarbeitenden von zentraler Bedeutung.
Ein gezielter Einsatz von Human-in-the-Loop-Ansätzen in der Softwareentwicklung kann in Unternehmen eingesetzt werden, um eine Balance zwischen von der KI generiertem Output und menschlichen Qualitätsstandards herzustellen (Crowston & Bolici, 2025). Hier kann eine Verbesserung der Effizienz und Akzeptanz erzielt werden, da potenzielle Fehler in den Codes in professionellen Entwicklungsumgebungen verringert werden können (Crowston & Bolici, 2025). Die Integration generativer KI-Tools in Entwicklungsprozesse erlaubt gezielte Maßnahmen des Up- und Reskillings. Denn neue und unerfahrene Mitarbeitende können in kurzer Zeit auch komplexere Programmieraufgaben erlernen und erledigen, die normalerweise an erfahrene Kolleg*innen delegiert werden (Crowston & Bolici, 2025). Das bedeutet, dass das erforderliche Level an Fachlichkeit schneller erreicht werden kann. Die generativen KI-Tools verringern aber auch Hürden des Quereinstiegs. Trotz des Potenzials generativer KI-Tools, bestimmte Programmierungsprozesse automatisiert übernehmen zu können, besteht ein Risiko. Routineaufgaben und Aufgaben, die Kreativität erfordern (wie beispielsweise Codierungsstil, Erkennen von Bugs, Lösungsvorschläge finden etc.), könnten zunehmend irrelevant werden (Crowston & Bolici, 2025). Diese Tätigkeiten werden somit weniger geübt, das sogenannte De-Skilling-Phänomen tritt ein. Es erfordert gezielte Maßnahmen, um die erforderliche menschliche Expertise der Beschäftigten in Unternehmen aufrechtzuerhalten und zu fördern, indem man etwa die Schulungsprogramme so anpasst, dass die Kompetenzen gefördert werden, die durch den vermehrten Einsatz generativer KI-Tools weniger relevant werden.

Außerdem ist es für Unternehmen wesentlich einfacher geworden, Quereinsteigende, Personen ohne Hochschulabschluss und Personen ohne Berufserfahrung einzustellen (Crowston & Bolici, 2025). Durch die Verringerung der technischen Hürden im Einstieg verändern sich die Anforderungen an die Mitarbeitenden am Arbeitsmarkt. Innovationsfähigkeit und Selbstständigkeit können jedoch durch den KI-basierten Support eingeschränkt werden, da die Eigenständigkeit auf einem bestimmten Level an Fachlichkeit beruht, das durch eine KI ersetzt werden kann. Die proaktive Beteiligung der Mitarbeitenden bei der Entscheidung, ob generative KI-Tools eingeführt werden sollen, sowie bei der Implementierung und das Anbieten von zusätzlichen, aufgabenspezifischen Schulungen können aber zu einer erhöhten Akzeptanz und Sicherheit der Systeme in den Unternehmen führen (Krieger et al., 2025; Crowston & Bolici, 2025).
Die Entwicklung hybrider Arbeitsformen, in denen generative KI-Tools zur Entlastung der Mitarbeitenden eingesetzt werden können, aber gleichzeitig Fachlichkeit und Kontrolle menschlich gelebt werden, stellt einen sinnvollen Ansatz dar (Krieger et al., 2025). Zudem stellt dies einen effizienten Ansatz dar. So ist etwa in Technologieunternehmen von der KI generierter Code mit

enormer Akzeptanz und wenig Anpassungsproblemen aufgenommen worden, da hier bereits ein hoher Grad an Struktur und Compliance vorliegt (Crowston & Bolici, 2025). Dies ist jedoch nicht im gesamten DACH-Raum der Fall. In deutschen Unternehmen findet der Einsatz generativer KI teilweise außerhalb formalisierter Prozesse statt; es wird teils mit nicht freigegebenen Anwendungen und privaten Zugängen gearbeitet. Das verweist auf Lücken in Governance und Compliance, die durch klare Richtlinien und die Bereitstellung geprüfter Tools geschlossen werden sollten (Krieger et al., 2025). Es mehren sich Hinweise auf Schatten-KI/BYOAI in Unternehmen; Mitarbeitende nutzen teils private Zugänge zu KI-Diensten – mit entsprechenden Datenschutz- und Compliance-Risiken (Krieger et al., 2025). Somit besteht noch enormer Nachholbedarf im Bereich unternehmensinterner Governance, um so eine nachhaltige Nutzung der generativen KI-Tools zu ermöglichen und IT-Sicherheitsanforderungen und Risiken im Unternehmen vorzubeugen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass durch den Einsatz generativer KI-Tools die Programmierung von Software deutlich schneller, mit geringerem Aufwand und mit weniger Know-how vonstattengehen kann.
Unternehmen sind dadurch aber gleichzeitig mit neuen Herausforderungen konfrontiert.

2.1.3 Datenanalyse

Generative KI-Lösungen können die Informationsextraktion gegenüber rein manuellen Verfahren deutlich beschleunigen und Mitarbeitende in datenintensiven Bereichen (z. B. Steuerwesen, Finanzanalyse) von repetitiven Aufgaben entlasten (Beuther et al., 2024).

Die Anwendbarkeit beschränkt sich jedoch aufgrund von technischen Abhängigkeiten, Schulungsbedürfnissen und Implementierungsproblematiken. Dies erfordert insbesondere in sensiblen Bereichen eine sorgfältige Planung und Anpassung der Prozesse. Zugleich bleiben technische Abhängigkeiten, Schulungsbedarf und Implementierungshürden relevant. In sensiblen Bereichen braucht es daher eine sorgfältige Planung und Prozessanpassung. Die Genauigkeit KI-gestützter Extraktionen ist in den untersuchten Use-Cases hoch, aber nicht fehlerfrei – menschliche Plausibilitätsprüfungen bleiben notwendig (Beuther et al., 2024). Es zeigt sich, dass die KI zwar sehr zuverlässig arbeitet, dennoch Fehler auftreten können. Das menschliche Kontrollbedürfnis und die Plausibilitätsprüfung von generierten Ergebnissen stellen somit ein Muss dar. Würde man die KI allein agieren lassen, würden falsche Annahmen und Schlussfolgerungen in Entscheidungsprozesse einfließen und möglicherweise schwerwiegende Folgen haben.

Durch die Nutzung von generativen KI-Anwendungen zur Informationsextraktion aus (teilweise) unstrukturierten Daten werden neben den Prozesslaufzeiten auch die Entscheidungsgenauigkeit durch eine strukturierte Datenverarbeitung erhöht. Vorhersagen für neue Unternehmen werden mit einer Genauigkeit von 92 % getroffen (Beuther et al., 2024). Ob eine stärkere Abhängigkeit von KI-Algorithmen das strategische Mitdenken von Mitarbeitenden negativ beeinträchtigen würde, ist

zu hinterfragen.
Obwohl die positiven Eigenschaften deutlich erkennbar sind, werden generative KI-Tools nur selten in deutschen Unternehmen eingesetzt. Ursächlich hierfür sind die Bedenken in Bezug auf Datensicherheit und Kontrolle. Der Einsatz der KI wird häufig von einer zurückhaltenden Einstellung seitens der Mitarbeiter geprägt, die auf Skepsis, Angst vor Kontrollverlust, mangelnde Transparenz der Algorithmen oder Unsicherheiten im Umgang mit KI zurückzuführen ist (Beuther et al., 2024; Al Naqbi et al., 2024).
Durch eine erhöhte Kontrollierbarkeit kann das Vertrauen der Beschäftigten gesteigert und deren Vorbehalte reduziert werden. Diese Herausforderung weist auf die Notwendigkeit hin, die Einführung von KI nicht nur technisch, sondern auch soziokulturell auszugestalten.
Einer der relevantesten Faktoren, um generative KI-Tools effektiv in die Datenanalyse zu integrieren, ist die Qualität und Vielfältigkeit der Datenquellen. Eine geringe Qualität, systematische Verzerrungen (Bias), Unvollständigkeit oder eine unzureichende Überprüfung der Trainingsdaten können zu falschen Annahmen und Schlussfolgerungen führen, welche in Entscheidungsprozesse eines Unternehmens einfließen können. Dies belegt die Studie von Huchler et al. (2020). Unzureichende Datenqualität kann Bias zusätzlich verstärken oder Fehlinterpretationen begünstigen. Es gilt, technische und organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um die Datenqualität, -vielfalt und -integrität sicherzustellen.
Auch eine Sensibilisierung der Mitarbeitenden für die Risiken von Datenverzerrungen ist ein zentraler Aspekt der Initiativen.

Auch bei Daten, die Fehler beinhalten, gilt es, sie korrekt aus der Datenquelle auszulesen, um schwerwiegende Fehleinschätzungen im unternehmerischen Umfeld mit finanziellen Verlusten zu vermeiden. Auch die Qualität der verwendeten Daten gilt es, im Blick zu behalten. Es gibt eine Vielfalt von Möglichkeiten der Datenqualitätsverbesserung und Datenreinigung. Auf technischer Ebene sind unter anderem Datenanonymisierung und -synthetisierung bewährte Strategien zur Bias-Reduktion (Huchler et al., 2020). Allerdings zeigt sich, dass dies in den meisten Fällen nur durch eine vorherige Schulung über Datenqualitätsrisiken und Datenqualitätsrichtlinien möglich ist (Huchler et al., 2020). Die Implementierung generativer KI-Tools erfordert also in der Regel auch ein Upgrade der Fähigkeiten der Mitarbeitenden.

KI ersetzt Aufgaben im Bereich der Datenanalyse, da die Automatisierung voranschreitet. Jedoch benötigen Mitarbeitende im Vergleich zu den klassischen Aufgaben, bei denen sie Daten manuell bereinigt und analysiert haben, künftig eher analytische Fähigkeiten in Bereichen wie Interpretation und Validierung. Die Arbeitsbelastung verlagert sich also (Al Naqbi et al., 2024). Es entsteht ein Verlust an praktischen Fähigkeiten im Umfeld der Datenanalyse, da diese Tätigkeiten entfallen. Mitarbeitende müssen lernen, mit der Unsicherheit umzugehen, die KI mit sich bringt. Unternehmen sollten dieses Upgrade der Kompetenzen mit Up- oder Reskilling-Maßnahmen fördern, um dem

beschriebenen Kompetenzverlust in der Belegschaft entgegenzuwirken. Andernfalls können klassische, manuell angewandte Methoden der Datenüberprüfung und -bereinigung in Vergessenheit geraten.
Metawissen über generierte Erkenntnisse und kritisches Denken sind dabei als zentrale Kompetenzen zu betrachten. Vor dem Hintergrund, dass KI durch automatisierte Datengenerierung auch zu unabsichtlichem Blödsinn führt, wird es immer wichtiger, die Qualität und Aussagekraft der Ergebnisse auszuwerten.
Unternehmen, die in diese Kompetenzen investieren, sind in der Lage, das Innovationspotenzial ihrer Beschäftigten freizusetzen und sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern (Al Naqbi et al., 2024). Die Qualifizierungsmaßnahmen sollten durch eine hohe Partizipation in der Programmgestaltung geprägt sein, damit sie von den Mitarbeitenden auch als sinnvoll akzeptiert und eingesetzt werden.
Eine der größten Herausforderungen in der KI-gestützten Datenanalyse ist die Gefahr von Bias und Halluzinationen (Huchler et al., 2020). Diese Verzerrungen können auf verschiedene Ursachen zurückzuführen sein, wie z.B. eine unzureichende Datenqualität, algorithmische Beschränkungen oder den unvollständigen Kontext der KI-Modelle.
Sie können zu falschen Ergebnissen und Fehlentscheidungen führen, die massive Auswirkungen auf die gesamte Entscheidungsfindung eines Unternehmens haben. Hierbei kommt der Überwachung von Ergebnissen, bspw. im Rahmen von Human-in-the-Loop-Ansätzen, eine besondere Bedeutung zu. Hierbei wird die KI durch einen Menschen beaufsichtigt. Diese Person dient dem Prozess als Kontrollmechanismus, um Bias und Halluzinationen zu vermeiden. Mit der Einführung von KI in Prozessen der Datenanalyse verschieben sich die Rollen, und Beschäftigte werden zu Gatekeepern von KI-Resultaten. Dieses Phänomen stellt Unternehmen vor die Aufgabe, die Prozesse der Qualitätssicherung immer wieder anzupassen und die Urteilskompetenz ihrer Mitarbeitenden zu fördern.
Ungeachtet der Risiken ist die Kontrollierbarkeit ein elementarer Faktor, damit Unternehmen generative KI-Tools effektiv in die Datenanalyse integrieren können. Studien zufolge verfügen nur etwa 15 % der befragten Unternehmen über eine systematische Qualitätsprüfung, während ebenso viele mit der Kontrollierbarkeit des Systems unzufrieden sind (Huchler et al., 2020). Oft herrscht ein Mangel an Feedbackmechanismen für das genutzte KI-Tool. Ein zukunftsfähiges Kontrollkonzept für generative KI-Tools in der Datenanalyse stellt sich unter anderem durch die Implementierung eines Eskalationsmechanismus dar. Zudem sollte es durch eine dokumentierte und nachvollziehbare KI-Entscheidung (Huchler et al., 2020) sowie durch das Befähigen von Beschäftigten zu einem kritischen Umgang mit der KI supportet werden.
Dies führt dazu, dass die Kontrollierbarkeit der Prozesse mit dem geringstmöglichen Kontrollverlust gewährleistet wird.
Eine in Unternehmen weit verbreitete Methode für den Einsatz von KI-Tools in der Datenanalyse, wie sie von generativen KI-Lösungen angeboten werden, liegt bisher nicht vor, da Studien Unterschiede in der Nutzung von KI-Tools belegen (Illgen et al., 2025).Es gibt keine einheitliche Art

der Nutzung generativer KI-Anwendungen im Beruf. Allerdings gibt es Einsatzschwerpunkte, die sich herauskristallisieren. Die Mehrheit der Befragten gibt an, generative KI-Tools regelmäßig zur Ideenfindung zu nutzen. Auch bei Textgenerierungen ist der regelmäßige Einsatz generativer KI-Anwendungen erkennbar, und bei der Ideenfindung ist es das gängigste Einsatzgebiet der KI-Tools im Betrieb. Auch wird die Anwendung bei der Erstellung einer Zusammenfassung häufig genutzt, jedoch nicht in dem Maß wie die vorhergenannten Anwendungsbereiche. Beschäftigte mit einer niedrigen Nutzungsfrequenz schätzen ihre Nutzungskompetenz als geringer ein, aber diese korreliert kaum mit der Nutzungsfrequenz. Auch gibt es deutliche Unterschiede in der Einschätzung der Nützlichkeit von KI-Tools. Jene, die KI häufiger verwenden, sehen sie als nützlicher an als jene, die sie weniger nutzen.
Ein Großteil der Beschäftigten nutzt generative KI-Tools regelmäßig, aber es gibt auch Nutzende mit sehr geringer Nutzungsfrequenz.

Generative KI-Tools können dabei einen bedeutenden Mehrwert für die Erhöhung der Effizienz und Verlässlichkeit der Datenanalyse in Unternehmen bieten. Allerdings bestehen die Herausforderungen von Bias und Halluzinationen und die neu hinzugewonnene Aufgabenverschiebung. Es sollte auf eine optimale Balance zwischen den Fähigkeiten der generativen KI und den Bedürfnissen von Unternehmen eingegangen werden, indem eine bedarfsgerechte Integration von KI mit gezielten Schulungsmaßnahmen für Mitarbeitende einhergeht.

2.2 Relevante Theorien und Modelle

Zentrale Theorien und Modelle unterstützen das Verständnis der Mensch-Maschine-Interaktion zwischen Mitarbeitenden und generativer KI und erklären die Gründe für die Akzeptanz sowie die damit verbundenen Anforderungen. Daraufhin werden Herausforderungen und Gestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf eine nachhaltige Integration durch Betrachtung ausgewählter Ansätze erläutert, um die Chancen und Risiken der Mensch-Maschine-Interaktion zu beleuchten.

2.2.1 Job-Demands-Resources-Modell

Das Job-Demands-Resources-Modell (JD-R) bietet eine solide Grundlage, um die Auswirkung von generativen KI-Tools auf die Arbeitssituation von Mitarbeitenden zu untersuchen. Das Modell beschreibt das Zusammenspiel von arbeitsbezogenen Anforderungen (job demands) und Ressourcen (job resources). Je nach Ausprägung der beiden Faktoren werden das Wohlbefinden und die Arbeitsleistung der Mitarbeitenden beeinflusst. Bei generativen KI-Tools wie ChatGPT und Copilot wird dieser Zusammenhang besonders interessant, da sie sowohl Ressourcen zur Reduktion

von Arbeitsüberlastung als auch Belastungen mit Bezug auf kognitive Anforderungen und Arbeitsprozesse darstellen. Beispielsweise zeigt eine Studie, dass die Anpassungsfähigkeit und die wahrgenommene Arbeitsüberlastung der Mitarbeitenden verbessert werden können, wenn ausreichend technologische und persönliche Ressourcen zur Verfügung stehen (Hessari et al., 2024). Gleichzeitig entstehen im Kontext des KI-Einsatzes aber auch neue digitale Anforderungen, wie die kritische Überprüfung der KI-Outputs, das Detektieren von Halluzinationen etc. Diese können wiederum zu einer Erhöhung der kognitiven Belastung führen.
Die Ressource besteht darin, dass generative künstliche Intelligenz-Tools zahlreiche Prozesse automatisieren und somit die Arbeitsbelastung der Beschäftigten verringern.
Dies kann zu einer Effizienzsteigerung, erhöhter Flexibilität und damit zu einer verbesserten Leistung der Arbeitnehmenden beitragen (André & Bauer, 2019; Hessari et al., 2024). Dadurch kann der repetitive Anteil an Arbeit verringert und Zeit freigelegt werden, in der die Mitarbeitenden mehr kreativen Tätigkeiten nachgehen können. Um diese Ressourcen effektiv nutzen zu können, ist die Bereitstellung von technologischen und persönlichen Ressourcen von entscheidender Bedeutung. Diese beinhalten geeignete Weiterbildungsangebote, welche den Umgang mit Bias, Halluzinationen und anderen Fehlerquellen in den KI-Systemen vermitteln, sowie adaptive Support-Systeme, die den Arbeitsprozess unterstützen können (Hessari et al., 2024; André & Bauer, 2019). Fehlen diese technologischen und persönlichen Ressourcen, können die Vorteile der generativen KI zwar genutzt werden, aber dennoch bleiben die Arbeitsanforderungen unverändert oder werden sogar erhöht.

Der vermehrte Einsatz von generativen KI-Tools generiert in verschiedenen Tätigkeitsbereichen zusätzliche Anforderungen, die vor allem wissensintensive Arbeiten erschweren und zu kognitiver Überlastung führen können. Die Mitarbeitenden müssen die Qualität der KI-generierten Outputs überprüfen und Halluzinationen und andere Fehlerquellen erkennen können. In diesen Bereichen übernimmt der Mensch eine Kontrollinstanz-Funktion, was zu Multitasking und dadurch verbundenen Belastungen führen kann, die oft nicht angemessen eingeschätzt werden (Hessari et al., 2024; Butollo et al., 2024). Diese Situation zeigt, dass generative KI-Tools in der kurzen Zeit zu einer Entlastung bei repetitiven Prozessen führen können. Mittelfristig kann dies jedoch auch zur Entstehung von zusätzlichen Aufgaben und damit zu Stress bei den Arbeitnehmern führen, falls dies nicht kompensiert wird (z. B. durch angepasste Strukturen).
Das JD-R-Modell zeigt zudem, dass die Balance zwischen Anforderungen und Ressourcen im Laufe der Zeit immer wieder neu konzipiert und überprüft werden muss. Grund hierfür ist, dass die technologischen Veränderungen eine Dynamik aufweisen und neue Ressourcen schaffen. Der Arbeitsdruck entsteht in erster Linie dann, wenn die Ressourcen, welche generative KI-Tools bieten, genutzt werden können, ohne dass gleichzeitig Anpassungen und Entlastung bezüglich der Anforderungen generiert werden. Dadurch werden die Kontroll-, Validierungs- und Monitoring-Prozesse verstärkt, was zu einer zusätzlichen Beanspruchung der Arbeitnehmer führt (Butollo et al., 2024; André & Bauer, 2019). Beispielsweise zeigten datenintensive und serviceorientierte

Arbeitsplätze einen signifikanten Zeiteinsparungseffekt durch generative KI-Tools, aber durch die neuen Kontroll- und Validierungstätigkeiten kommt es zusätzlich zu einer Beanspruchung des Menschen, was wiederum die Effizienz mindert. Diese Erkenntnisse zeigen, dass es unerlässlich ist, die Veränderungen und damit die Auswirkungen generativer KI auf Arbeitnehmende und Organisationen stets im Auge zu behalten und in regelmäßigen Abständen neu zu beurteilen. Durch den vermehrten Einsatz von generativen KI-Tools werden die Beschäftigten vermehrt als Schnittstellenverantwortliche eingesetzt und nehmen vorwiegend die Rolle der Fehlerdetektoren ein (Butollo et al., 2024). Es ist von Bedeutung, dass die Beschäftigten optimal auf die neue Aufgabe vorbereitet werden. Die richtige Qualifizierung im Umgang mit der Technologie hat oberste Priorität, damit eine Entfremdung nicht stattfindet. Werden diesbezüglich von der Organisation keine Angebote bereitgestellt, fühlen sich die Mitarbeitenden unwohl. Sie müssen auf die KI-generierten Vorschläge und Outputs vertrauen, aber es besteht dennoch ein gewisses Restrisiko (z. B. Halluzinationen, Bias etc.).
Auch ist die Kontrollfunktion des Menschen durch generative KI-Tools eingeschränkt. Die Mitarbeitenden sind nicht in der Lage, nachzuvollziehen, weshalb eine KI-Applikation bestimmte Vorschläge gibt, und müssen sich somit mehr oder weniger darauf verlassen. Die mangelnde Transparenz und der fehlende Einbezug des Menschen führen daher zu Kontrollverlust und zu mehr Stress.

Die Entfremdung wird daher immer relevanter, wenn generative KI-Tools eingesetzt werden. Beispielsweise zeigen empirische Studien, dass die Entfremdung (Verlust des Gefühls, dass die eigenen Kompetenzen nützlich sind) die Tendenz zu Expedienz (also die Wahl einer kurzfristigen, simplen Lösung) fördert. Dies kann wiederum ein unethisches Verhalten im Job (z. B. Beschönigung von Arbeitszeiten) implizieren (Hai et al., 2025). Auch erhöht das Kontrollverhältnis das Entfremdungsrisiko in den hochdigitalisierten Arbeitssituationen. Werden die digitalen Anforderungen erhöht und die Mitarbeitenden damit kontrolliert, kann die Wahrscheinlichkeit steigen, dass sie unüberlegt Inputs der KI übernehmen, ohne die Korrektheit zu hinterfragen. Dadurch geht die Verbindung zu den eigenen Werten verloren und es kommt vermehrt zu Expedienz.

Der Human-in-the-Loop-Ansatz ist ein viel diskutiertes Thema, wenn generative KI-Tools verwendet werden. Ziel ist dabei, die Angestellten nicht einfach in eine überwachende Rolle zu zwingen, sondern sie vermehrt und reflektiert einzubeziehen und so eine Kontroll- und Autonomieerfahrung bei ihnen auszulösen (Butollo et al., 2024). Durch die aktive Einbeziehung des Mitarbeitenden können nicht nur Qualitätssicherung und Arbeitsstress verbessert werden, sondern der Arbeitnehmer empfindet sich auch als selbstbestimmter und ist motivierter bei der Arbeit. Unternehmen, die den Human-in-the-Loop-Ansatz verfolgen und diesen beispielsweise mit Feedback-Mechanismen und Weiterbildungen verbinden, generieren mehr Arbeitszufriedenheit,

aber auch weniger Stress in der Organisation (Hessari et al., 2024). Dies zeigt, dass die Implementierung des Human-in-the-Loop-Ansatzes ein Muss bei generativen KI-Tools darstellt. Das JD-R-Modell hat somit eine hilfreiche Grundlage geliefert, um die Wirkung generativer KI auf die Arbeit der Menschen in Unternehmen zu analysieren und damit die Notwendigkeit einer unternehmensweiten Governance- und Weiterbildungspolitik aufgrund generativer KI aufzuzeigen.

2.2.2 Skill-Biased Technological Change

Der Einsatz generativer KI-Tools wie ChatGPT oder Copilot sorgt dafür, dass sich die Kompetenzen der Menschen in der Arbeitswelt verändern. Neue Kompetenzen wie digitale oder analytische gewinnen an Bedeutung und Routinetätigkeiten werden durch KI automatisiert. Durch empirische Befunde zeigt sich, dass Berufserfahrung weniger einflussreich für Leistungen ist, da geringqualifizierte Beschäftigte und Young Talents durch generative KI in ein ähnliches Leistungssegment wie erfahrenere Beschäftigte einzuordnen sind (Brynjolfsson et al., 2023; André & Bauer, 2019). In Hinblick auf komplexe Problemlösungsleistungen stellt sich allerdings die Frage, ob durch den Einsatz von KI das Kompetenzniveau der Menschen sinkt, da die Problemlösungsprozesse seltener praktisch ausgeführt werden.

Mit der Automatisierung vieler Tätigkeiten werden Beschäftigte nur noch wenig an den Prozessketten teilnehmen und entwickeln dabei weniger prozedurales Wissen und Expertise. Die Beschäftigten übernehmen nun die Kontroll- und Steuerungstätigkeiten und werden bei der Ausführung der Aufgaben vom KI-System unterstützt. Die Aufgabe von Beschäftigten wird darin bestehen, den Output von generativen KI-Tools auf seine Richtigkeit zu prüfen (André & Bauer, 2019; Huchler et al., 2020; Shneiderman, 2021). Eine maßgebliche Kompetenz von Beschäftigten wird es somit sein, die Fehleranfälligkeit von KI-Systemen zu erkennen. Ohne die Kompetenzen zur Fehlererkennung und -korrektur besteht die Gefahr, dass Beschäftigte die KI-Ergebnisse einfach übernehmen und weiterarbeiten.
Im Bereich des Kundenservice und in Softwarejobs besteht für Beschäftigte mit weniger Erfahrung die Möglichkeit, durch den Einsatz generativer KI schneller zu lernen und höhere Leistungen zu erbringen. Dies gilt im Vergleich zu Beschäftigten ohne KI-Unterstützung (Brynjolfsson et al., 2023).
Die Anwendung generativer KI zur Standardisierung von Arbeitsabläufen kann positive Einflüsse auf Unternehmen, allerdings negative Einflüsse auf die Kreativität der Menschen haben.
Das Risiko des De-Skilling bei komplexen Aufgabenstellungen besteht immer dann, wenn die generative KI das Problem allein löst und der Beschäftigte nur noch für die Kontrolle und die Korrektur zuständig ist.
Die eigenen Fähigkeiten werden dadurch nur noch wenig eingesetzt, sodass sich Beschäftigte mit ihrer Arbeit entfremden können (Huchler et al., 2020). Auch die Innovationsfähigkeit kann darunter leiden, wenn durch die KI keine eigenen kreativen Lösungsansätze mehr entwickelt werden.

Der steigende Einsatz generativer KI-Systeme erhöht den Bedarf an Weiterbildungsangeboten (Up- und Reskilling) für digitale Kompetenzen zur Fehlererkennung und Korrektur von generativen KI-Outputs (André & Bauer, 2019; Shneiderman, 2021). Die Lernform der Weiterbildungsmaßnahmen sollte auf die Bedarfe der Beschäftigten ausgelegt sein und an den Arbeitsalltag anschließen. In Branchen wie dem Gesundheitswesen, in denen Fehlentscheidungen lebensgefährdende Folgen haben können, muss die Befähigung der Beschäftigten zur kritischen Reflexion besonders geschult werden (Headecke et al., 2023).
Auch nach dem Einsatz generativer KI-Systeme liegt die Verantwortung für die Richtigkeit der Output-Ergebnisse in der Hand von Menschen. Somit wird die kritische Reflexionskompetenz zur zentralen Qualifikation in der Arbeit mit generativer KI.
Durch den Einsatz von KI-Kompetenztrainings lässt sich der Grad der Fehlererkennungsfähigkeit von Beschäftigten erhöhen. Sie übernehmen die Monitoring- und Korrekturaufgaben im Mensch-Maschine-Interaktionsprozess aktiv (André & Bauer, 2019).

Die Arbeit wird nicht nur weniger fordernd und ermüdend, sondern auch eintöniger. Der Arbeitstyp kann vom handwerklichen Arbeiten zu einer Überwachungsarbeit transformiert werden (André & Bauer, 2019; Shneiderman, 2021). Die Qualifikationsanforderungen für Beschäftigte sind allerdings nicht nur bezüglich der technischen Fähigkeiten verändert. Beschäftigte fungieren in der Mensch-Maschine-Interaktion in Form einer kommunizierenden Rolle. In dieser Form sind Beschäftigte das Bindeglied zwischen Maschine und anderen Kolleg*innen. Hierfür werden von Mitarbeitenden nicht nur technische, sondern auch kommunikative Fähigkeiten benötigt. Die Kombination aus diesen Fähigkeiten wird dazu führen, dass eine erfolgreiche Mensch-Maschine-Interaktion gestaltet werden kann. Der Mensch als Kontrollinstanz in der KI-gestützten Arbeit kann in der Ausführung komplexer Kontroll- und Korrekturaufgaben überfordert sein.

Durch die Nichtteilnahme der Mitarbeitenden am Mensch-Maschine-Interaktionsprozess kann es zum Auftreten von Entfremdungs- und unethischen Verhaltensweisen kommen (André & Bauer, 2019; Huchler et al., 2020). Eine nicht partizipative Automatisierung führt oftmals zu einer geringeren Arbeitsmotivation und einer Entfremdung der Arbeit. Weiterhin hemmt es die Innovationsfähigkeit der Menschen. Durch einen unkritischen Einsatz kann generative KI die Qualität der Arbeit negativ beeinflussen.
Bei der Anwendung von generativen KI-Tools besteht die Möglichkeit einer Verstärkung von Voreingenommenheit (Headecke et al., 2023; Shneiderman, 2021). Durch unausgewogene Trainingsdaten kann das System die in ihnen vorgefundenen Muster unbewusst übernehmen und verstärken.
Die Arbeit muss in dieser Hinsicht durch die Menschen kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden. Hierfür muss die KI transparent genug aufgebaut sein, dass die Quelle des Bias identifiziert und bearbeitet werden kann. Um sicherzustellen, dass Bias in generativen KI-Systemen aufgedeckt

und korrigiert werden kann, müssen die Kompetenzen der Menschen zur Bias-Kontrolle weiterentwickelt werden. Es bedarf einer kontinuierlichen Zusammenarbeit von Menschen und Maschine und somit von entsprechenden Human-in-the-Loop-Modellen zur Kontrolle der Output-Ergebnisse.

Die Governance von generativen KI-Systemen muss dahingehend geändert werden, dass regelmäßig eine Qualitätssicherung und ein Feedback stattfinden (Headecke et al., 2023). Die Menschen müssen sich selbst einbringen und die Entwicklung der Systeme mit vorantreiben. Neben den technischen Kompetenzen müssen auch gesellschafts- und arbeitsrechtliche Fähigkeiten weiterentwickelt werden.

2.2.3 Technologieakzeptanz (TAM/UTAUT)

Die Akzeptanz generativer KI-Tools wird in deutschen Unternehmen in erster Linie durch die Nützlichkeit sowie die Benutzerfreundlichkeit bedingt, welche die zentralen Variablen der TA-Modelle TAM und UTAUT darstellen. Mitarbeitende halten generative KI-Tools wie ChatGPT oder Copilot für nützlich, wenn sie einen eindeutigen Mehrwert bieten, z. B. in Bezug auf die Zeitersparnis oder bei komplexeren Tätigkeiten (Brynjolfsson et al., 2023). Die Benutzerfreundlichkeit, die sich unter anderem in einer einfachen und intuitiven Bedienung ausdrückt, ist besonders essenziell für ungeübte Mitarbeitende, da eine geringe Einstiegshürde zu höheren Produktivitätsgewinnen führt (Crowston & Bolici, 2025).Im Kundenservice beispielsweise konnten ungeübte Mitarbeitende mit der Hilfe von generativer KI die Zahl der beantworteten Kundenanfragen pro Zeiteinheit im Vergleich zu den bestehenden Abläufen signifikant erhöhen (Brynjolfsson et al., 2023). Die Nützlichkeit in Bezug auf die generierte Ausgabe unterscheidet sich je nach Arbeitsablauf oder Aufgabe. Während Mitarbeitende, die in einer Junior-Position beschäftigt sind, die Vorteile durch die Unterstützung generativer KI-Tools begrüßen, sieht erfahrenes Personal möglicherweise negative Auswirkungen wie einen Kompetenzverlust. Zudem kann es deren Akzeptanz in Frage stellen (Crowston & Bolici, 2025).

Vertrauen stellt einen weiteren Einflussfaktor für die Akzeptanz dar. Vertrauensverluste bei der Nutzung generativer KI, beispielsweise durch das Risiko des Unverständnisses sowie durch die Möglichkeit von Bias, Halluzinationen und Unberechenbarkeit der generativen KI-Tools, stellen besondere Herausforderungen dar, die negative Auswirkungen auf die Akzeptanz generativer KI in Organisationen haben können (Protschky et al., 2024).

Die Unberechenbarkeit der generativen KI-Outputs als auch Bias (d. h. algorithmische Verzerrungen) stellen demnach erhebliche Bedenken für die Mitarbeitenden dar (Protschky et al., 2024). Diese Bedenken können dazu führen, dass die Mitarbeitenden die generativen KI-Tools entweder nicht nutzen oder deren Nutzung nur auf ein notwendiges Minimum beschränkt ist. Vertrauensverluste können unter anderem durch eine mangelnde Transparenz bezüglich der Datengrundlage und der Funktionsweise der genutzten KI verursacht werden (Caspers et al., 2025).

Eine Studie deutet darauf hin, dass die Implementierung von Human-in-the-Loop-Ansätzen und Feedbackprozessen dabei helfen kann, das Vertrauen der Mitarbeitenden in generative KI zu stärken. Dies geschieht, indem kritische Entscheidungen von den Mitarbeitenden beeinflusst oder getroffen werden (Protschky et al., 2024). Dies bedeutet, dass eine große Herausforderung der Governance generativer KI-Tools in der Etablierung von vertrauensfördernden und transparenten Mechanismen für die Mitarbeitenden liegt.

Die Anwendung von generativer KI verändert auch die Aufgabenverteilung innerhalb des Unternehmens und stellt Anforderungen an die Anpassungsfähigkeit der Beschäftigten, was die Akzeptanz beeinflussen kann. Mitarbeiter, die über weniger Erfahrung verfügen, können erheblich von der unterstützenden Funktion der generativen KI profitieren. Durch die Assistenzlösung der generativen KI-Tools sind sie in der Lage, komplexere Aufgaben zu bewältigen und ihren Output zu steigern (Brynjolfsson et al., 2023). Dies kann dazu führen, dass sie die Nutzung von generativer KI akzeptieren und diese regelmäßig verwenden und neuen Entwicklungen positiv gegenüberstehen. Geübte und erfahrenere Mitarbeitende profitieren von der Verwendung generativer KI-Tools weniger als ungeübtes Personal. Dies liegt daran, dass sich der Vorteil der Automatisierungslösung darin äußern kann, dass sie mehr Verantwortung für Überprüfungs- und Kontrollaufgaben übernehmen müssen und einen Kompetenzverlust befürchten können (Crowston & Bolici, 2025). Durch diese Veränderung der Arbeitsverteilung stellt sich das Problem der Akzeptanz der veränderten Arbeitsbedingungen. Hierbei können Mitarbeitende mit verschiedenen Befähigungen in eine Situation gebracht werden, in der es möglich ist, auf die Bedürfnisse aller zu reagieren und gleichzeitig alle zu befähigen, generative KI-Tools regelmäßig zu nutzen.

Weitere Herausforderungen stellen auch organisatorische und regulatorische Unsicherheiten dar. Die Unsicherheit über die DSGVO-Konformität generativer KI sowie mangelnde Verantwortlichkeiten oder Transparenz bei den Datenflüssen können dazu führen, dass sich die Bedenken gegenüber dem Einsatz generativer KI-Tools erhöhen (Protschky et al., 2024). Einige Unternehmen verfügen bis heute über keine Governance-Strukturen, sodass die Mitarbeitenden Bedenken bezüglich der Daten sowie keine klaren Nutzungsrichtlinien haben (Caspers et al., 2025). Dies kann zu einer Nutzung generativer KI-Tools im privaten Umfeld ohne Zustimmung des Arbeitgebers (Bsp.: ChatGPT) führen. Es kann auch zu einer Verwendung eines falschen KI-Tools (Bsp.: eigenes oder freies Konto) kommen. Dies kann zu einer Risikoerhöhung und zu einer Verringerung der Akzeptanz führen (Caspers et al., 2025). Klare, partizipativ gestaltete Governance-Strukturen und eine Mitbestimmung der Belegschaft bei der Gestaltung der KI-Richtlinien sind von essenzieller Bedeutung, um bestehende Vorbehalte abzubauen (Protschky et al., 2024). Auch datenschutzrechtliche Bedenken bezüglich der Integrität der eingesetzten Technologie und mögliche Risiken der Cybersicherheit stellen zentrale Faktoren dar, die bei der Akzeptanz generativer KI-Tools berücksichtigt werden sollten (Protschky et al., 2024; Caspers et al., 2025).

Closed- oder Open-Source-Lösungen sind in den meisten Fällen leistungsstark und in der Lage, komplexe Aufgabenstellungen zu beantworten, können aber in Bezug auf das Sicherheitsrisiko Bedenken wecken (Caspers et al., 2025). Studien deuten darauf hin, dass durch Sensibilisierung, die sich auf das technische und ethische Risiko konzentriert, sichere und souveräne Nutzungskompetenzen der Mitarbeitenden entwickelt werden können (Protschky et al., 2024). Dies kann durch Maßnahmen wie die Bereitstellung einer adaptiven, praxisnahen Schulung, die für die Zielgruppe der Mitarbeitenden maßgeschneidert ist, umgesetzt werden. Mitarbeitende sollten in der Lage sein, mögliche Risiken zu verstehen und zu minimieren. Ferner ist es notwendig, dass Prozesse und Mechanismen zur technischen Risikomanagementeinführung in der Organisation verankert werden, um die Mitarbeitenden in die Überwachung, Kontrolle, Steuerung und Verantwortung der generativen KI einzubinden (Protschky et al., 2024). Die Förderung der technischen Befähigungen und eine verbesserte Mitbestimmung durch die Implementierung von Human-in-the-Loop-Ansätzen und Feedbackschleifen können dazu beitragen, die Akzeptanz generativer KI-Tools maßgeblich zu erhöhen.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Akzeptanz generativer KI-Tools in deutschen Unternehmen eine erhebliche Herausforderung darstellt. Damit die Vorteile des Einsatzes von generativer KI langfristig genutzt werden können und die Bedenken der Mitarbeitenden abgebaut werden können, müssen Weiterbildungsmaßnahmen ergriffen werden. Die Beschäftigten sollten an der Entwicklung und dem Einsatz der KI-Technologie beteiligt werden, und Governance-Mechanismen sollten aufgebaut werden, die Transparenz schaffen.

2.2.4 Human-AI-Teaming und Algorithmic Management

Die Zusammenarbeit zwischen Menschen und generativer KI im Unternehmenskontext bedarf einer grundlegenden Neustrukturierung der Rollen. Empirische Studien zeigen, dass generative KI-Tools wie GitHub Copilot vorwiegend von Personen mit weniger Erfahrung genutzt werden und dies eine Verbesserung der qualitativen Arbeitsleistung zulässt. Allerdings erfordert das Nutzen der Tools auch eine Kontrolle und Validierung der Outputs, was wiederum die Komplexität erhöht (Al Haque et al., 2025; Huchler et al., 2020).
Durch die hybride Arbeitsteilung agieren die Beschäftigten zunehmend als Intermediäre zwischen den generativen KI-Vorschlägen und der Ausführung.
Die Bewertung der Plausibilität sowie das Aufspüren von Fehlern werden zu Kernkompetenzen der Mitarbeitenden, da generative KI-Systeme auch Fehler produzieren können. Es besteht daher das Risiko, dass durch eine fehlerhafte Bewertung falsche Entscheidungen getroffen werden und die Rolle der digitalen Urteilskompetenzen eine essenzielle Bedeutung bekommt (Al Haque et al., 2025). Diese Rolle unterstreicht den zusätzlichen Qualifikationsbedarf der Mitarbeitenden in Bezug auf ihre Reflexions- und Plausibilisierungskompetenzen.
Akzeptanz und Produktivität der Teams sind keine Folge der Leistungsfähigkeit der KI-Systeme,

sondern durch die Qualität der Interaktion von Mensch und Maschine geprägt. Studien belegen, dass erfolgreiche Human-AI-Teams durch das aktive Hinterfragen von KI-Vorschlägen und die Einbringung in Entscheidungsprozesse gekennzeichnet sind. Die Befähigung der Mitarbeitenden für diese neuartigen Aufgaben erfordert wiederum, dass digitale Urteilskompetenzen vermittelt werden, um die Technologie adäquat nutzen zu können (Huchler et al., 2020).
Um Teamstrukturen effektiv zu nutzen, bedarf es responsiver Schnittstellen mit eingebetteten Feedbackschleifen.
Auf diese Weise können die Mitarbeiter wirksam in die Kontrolle der KI-Systeme eingebunden werden. Dies erleichtert die Kontrolle und erhöht die Widerstandsfähigkeit der Teaminteraktionen. Durch einen Human-in-the-Loop-Ansatz lässt sich nicht nur die Qualität der generativen KI-Ausgabe erhöhen, sondern auch das Gefühl der Kontrolle auf Seiten der Beschäftigten sowie die Arbeitszufriedenheit (Huchler et al., 2020).

Algorithmisches Management verändert grundlegend die Art und Weise der Kontrolle von Arbeitsprozessen in Unternehmen. KI-gestützte Technologien kontrollieren und bewerten Arbeitsleistungen nicht nur, sondern übernehmen zunehmend auch Steuerungsfunktionen. Hierzu wird zwischen algorithmischen Anweisungen und algorithmischen Bewertungen unterschieden. Ersteres beinhaltet eine algorithmische Vorplanung, Steuerung oder Zuteilung von Aufträgen, wohingegen Bewertungsprozesse Leistungen quantifizieren und klassifizieren. So führen beispielsweise KI-Systeme zur automatischen Leistungsbewertung, algorithmischen Entlassungen und Überwachung (Huchler et al., 2020).

Die mit dem algorithmischen Management zusammenhängende Kontrolle wird als positiv angesehen, allerdings werden die subjektiven Beeinträchtigungen nicht gemildert. Vielmehr führt der Verlust der Handlungsspielräume zu einer Abkopplung der Mitarbeitenden von ihrer Tätigkeit (Huchler et al., 2020).

Zudem verringert algorithmische Vorplanung die Autonomie und erhöht gleichzeitig die Kontrolle der Arbeitsleistung. Der Kontrollverlust von Mitarbeitenden bedeutet eine Zunahme der Überwachungsmöglichkeiten, wodurch sie sich vermehrt, kontrolliert fühlen. Weiter werden Mitarbeitende bei einer Vorplanung durch einen Algorithmus in ihren Entscheidungsspielräumen beschnitten und auf bestimmte Handlungsmöglichkeiten gezwungen. Da KI die Handlungsmöglichkeiten aufzeigt, sinkt der Spielraum der Mitarbeitenden bei den Handlungen (Krieger et al., 2025; Huchler et al., 2020).

Algorithmische Kontrolle verändert auch die Aufgabenverteilung. Aufgaben werden automatisiert, und die Mitarbeitenden werden vermehrt mit Kontrollaufgaben beschäftigt, wie beispielsweise der

Bewertung von generativen KI-Systemen. Das erfordert neben IT-Kenntnissen auch betriebswirtschaftliches Know-how, was bei vielen Mitarbeitenden nicht vorausgesetzt werden kann. Die steigende Anzahl an Aufgaben aufgrund dieser Verantwortlichkeiten könnte eine psychische Belastung für die Mitarbeiter verursachen (Huchler et al., 2020).

Das weitere Problem liegt in den De-Skilling-Effekten des algorithmischen Managements. De-Skilling bedeutet, dass die Automatisierung dazu führt, dass Mitarbeitende die Fähigkeit der selbstständigen Arbeitsorganisation verlieren. Dies ist problematisch, da die generative KI zu einem De-Skilling führen kann, wenn keine zusätzlichen Kompetenzen erlernt werden und eine kritische Reflexion über die generierten Ergebnisse fehlt. Untersuchungen belegen, dass dies insbesondere in streng regulierten oder datenbasierten Branchen eine Herausforderung darstellen kann. Es ist somit essenziell, dass Unternehmen Qualifizierungsmöglichkeiten anbieten, welche nicht nur technische Fähigkeiten vermitteln, sondern auch die Arbeitsorganisation betreffen (Huchler et al., 2020).

Ein weiteres Problem beim Human-AI-Teaming ist der Bias der Systeme und die algorithmischen Verzerrungen. Algorithmische Verzerrungen, auch Bias genannt, kommen zustande, wenn in den KI-Systemen gesellschaftliche Vorurteile und „unsaubere“ Datensätze implementiert sind. Bias bezeichnet systematische Fehler in einem Computerprogramm. Diese Fehler können reduziert werden, sind aber mit einem erhöhten Aufwand verbunden. Zudem lassen sich viele Fehler auch gar nicht vermeiden, da das System von unsauberen Daten abhängig ist.
Auch hier sind Mitarbeitende für das Aufspüren von Verzerrungen verantwortlich. Da die Fehler technisch bedingt sind, muss dem Kontrolleur jedoch eine gewisse IT-Kompetenz zugeschrieben werden. Da jedoch nicht alle Berufsgruppen über diese Kenntnisse verfügen, ist es erforderlich, dass die Beschäftigten qualifiziert werden (Huchler et al., 2020; Klitzsch, 2025).
Die Befähigung, den generierten KI-Output zu korrigieren, ist mit Kontroll- und Überwachungspflichten verbunden, was wiederum zu einer Zunahme der kognitiven Anforderungen führen kann. Deswegen bedarf es Kompetenzen der Sensibilisierung für algorithmische Risiken. Für Softwareentwickler und ähnliche IT-Berufe erfordert das Erkennen von Fehlern zudem mehr technisches Verständnis als betriebswirtschaftliches. Ein Beispiel: Generative KI liefert einen fehlerhaften Code, und der Entwickler fügt ihn unverändert ein. Der entwickelte Algorithmus funktioniert nicht und wirft Fehlermeldungen aus. Da das generative KI-System die Fehler des generierten Codes nicht selbst korrigieren kann, muss der Mitarbeitende selbst die Korrekturen implementieren. Dadurch kann der Algorithmus selbst eine Quelle für Fehler werden, die sich über das Netzwerk ausbreiten. Es liegt auf der Hand, dass die fehlerhaften Ergebnisse die Arbeit des Teams maßgeblich beeinflussen. Fehler müssen möglichst schnell gefunden und beseitigt werden, um eine einwandfreie Funktion des Netzwerks zu gewährleisten. Eine systemische Kontrolle wäre in diesem Fall anzuraten, bei der viele Algorithmen gleichzeitig validiert werden, aber diese

Kontrollprozesse sind extrem kostspielig (Klitzsch, 2025; Al Haque et al., 2025). De-Skilling beschreibt das Risiko des Kompetenzverlustes. Eine langfristige Nutzung von generativen KI-Systemen führt möglicherweise zu einem Rückgang der kritischen Denkfähigkeit. Empirische Studien belegen, dass im Durchschnitt junge Erwachsene unterlegener im kritischen Denken sind als ältere. Dies mag an der sich ausbreitenden Hilfestellung von Algorithmen liegen und wird sich in den nächsten Jahren noch weiter zuspitzen (Klitzsch, 2025). Generative KI-Tools können als hilfreich betrachtet werden, führen jedoch nicht immer zu einer Verbesserung.
Es entstehen vielmehr Engpässe beim Kontrollieren und Verstehen der KI-Outputs, die zu einer Zunahme von Kontrollarbeit führen. Deshalb ist die Qualifizierung von Mitarbeitenden in den kritischen Denkkompetenzen essenziell (Al Haque et al., 2025).

Ferner muss für Human-AI-Teams eine Kultur der Reskill- und Metakompetenzen entstehen. Kompetenzen wie Problemlösung, Urteilsbildung und Reflexion sind gefragt, um die Zusammenarbeit mit KI-Systemen zu erleichtern und die Arbeitsqualität zu verbessern (Klitzsch, 2025).
Ferner sind Governance-Strukturen notwendig, um die Beschäftigten in Kontroll- und Entscheidungsprozesse einzubinden.

Hierdurch können die Technologien optimal genutzt und die De-Skilling-Effekte reduziert werden (Klitzsch, 2025).

Abschließend wird festgehalten, dass Akzeptanz und Nutzen des Human-AI-Teams von den Unternehmen entscheidend beeinflusst werden. Durch adaptive Feedbackstrukturen und Qualifizierungs- sowie Kontrollsysteme können die Stärken der Mitarbeitenden und der Technologie zusammengeführt werden (Huchler et al., 2020; Al Haque et al., 2025).

2.3 Rechtliche und organisatorische Rahmenbedingungen in Deutschland

Der rechtliche und organisatorische Rahmen liefert die Basis für einen verantwortungsvollen Umgang mit generativer KI in deutschen Unternehmen. Dabei stehen der Datenschutz, Compliance sowie Mitbestimmungs- und Governance-Strukturen für eine sichere und nachhaltige Implementierung im Fokus. Dieser Abschnitt verbindet technische, rechtliche und organisatorische Aspekte, um Chancen und Herausforderungen im deutschen Kontext sichtbar zu machen.

2.3.1 Datenschutz und DSGVO

Die Einhaltung von Datenschutz und DSGVO im Kontext generativer KI-Tools in deutschen Unternehmen birgt eine erhebliche Herausforderung. Oft fehlt eine klare und realitätsnahe Regelung zur Nutzung von personenbezogenen Daten. Die fehlende Regelung drückt sich dabei besonders in der Weise aus, dass viele Betriebe noch keine Mitarbeitenden-Richtlinie erstellt haben. Diese sollte sich an den Grundsätzen der DSGVO orientieren und ihren Beschäftigten mitteilen, wie sie Datenschutz im Arbeitsalltag umsetzen sollen. Dies wurde beispielsweise beim temporären Verbot von ChatGPT durch die italienische Datenschutzbehörde deutlich (CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023; Leboukh et al., 2023). Aufgrund der vielen Unsicherheiten im Umgang mit Datenschutz und DSGVO entstehen in der Praxis häufig Grauzonen mit Risiken für Unternehmen und Beschäftigte.

Der Betrieb generativer KI-Systeme geht oft mit intransparenten Algorithmen einher, die auf riesigen Datensätzen basieren. Dadurch können für Endnutzer*innen schwer nachzuvollziehende Datenverarbeitungsvorgänge stattfinden. Dabei besteht die Gefahr, dass unwissentlich Datenlecks stattfinden oder personenbezogene Daten zum Trainieren der KI verwendet werden. In solchen Situationen werden schnell ungewollte Datenschutzverstöße ausgelöst, die nur schwer aufgedeckt und verhindert werden können (Dorn et al., 2023). Dadurch entsteht bei den Beschäftigten ein hohes Maß an Unsicherheit, welches mithilfe klarer Handlungsrichtlinien in Unternehmen reduziert werden muss.

Des Weiteren haben der kulturelle Kontext des Betriebs und die interne Organisation einen Einfluss auf die Umsetzung von Maßnahmen zur Einhaltung von Datenschutz und DSGVO. Unternehmen mit einer starken Datenschutzkultur betrachten das Thema Datenschutz sowie den Einsatz von generativen KI-Tools kritisch und regulieren diese streng. Unternehmen, in denen ein geringeres Datenschutzbewusstsein herrscht, räumen ihren Beschäftigten eher Entscheidungsfreiheiten beim Einsatz generativer KI-Tools ein, wodurch für sie ein höheres Compliance-Risiko entsteht. Die Risikominimierung kann beispielsweise mithilfe von Datenschutzpaten oder einer bestimmten Person, die für die KI-Governance verantwortlich ist, erfolgen. Diese Formen der Risikoreduktion sind in der betrieblichen Praxis allerdings nur wenig verbreitet (Tobor, 2024).

Generell sind Sensibilisierungs- und Awareness-Trainings notwendig, um die Kompetenz von Mitarbeitenden zu fördern, Risiken zu erkennen und angemessen zu reagieren. Studien belegen, dass ohne Trainingsprogramme das Risiko für unbeabsichtigte Datenschutzverletzungen durch die Mitarbeitenden signifikant erhöht ist. Dies liegt zum einen an der unbewussten Weitergabe von Informationen oder einem falschen Umgang mit KI-generierten Ergebnissen (CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023). Zum anderen können Angestellte nur schwer abschätzen, ob z. B. ein von der KI generiertes Bild einen Datenschutzverstoß darstellt oder ob man eine KI nicht aus dem Kontext nehmen und das erstellte Produkt nicht verfälschen darf, um es zu zeigen, ohne ein weiteres

Mal darauf hinzuweisen, dass es sich um einen Entwurf handelt. In Trainings-Workshops und Szenarien, in denen reale Anwendungssituationen simuliert werden, können Mitarbeitende lernen, Risiken frühzeitig zu erkennen und ihnen aktiv zu begegnen.
Vor allem in datensensiblen Bereichen wie dem Kundenservice und dem Personalmanagement, in denen etwa die Risiken des Prompt-Leakings und der Manipulation KI-generierter Inhalte gegeben sind, sollten regelmäßige Datenschutz-Trainings stattfinden.
Durch Trainings- und Sensibilisierungsmaßnahmen wächst auch die Eigenverantwortung von Mitarbeitenden im Bereich Datenschutz und im Kontext des Einsatzes generativer KI-Tools. Sie lernen, Datenschutzverstöße zu erkennen und sich dazu zu äußern. Wenn sie mit der Datensparsamkeit im Umgang mit KI-Anwendungen umgehen können, wird die Sicherheit im Unternehmen erhöht. Gleichzeitig nimmt es ihnen die Scheu, mit der KI zu arbeiten und sie zu akzeptieren (Huchler et al., 2020).

Neben Trainingsprogrammen tragen auch Feedback- und Hinweismechanismen zur Sensibilisierung und Stärkung des Risikobewusstseins der Mitarbeitenden bei. So kann mit einem unternehmenseigenen internen Portal mit vielen Informationen zum Thema Datenschutz, welches für alle Mitarbeitenden zugänglich ist, beigetragen werden. Alternativ kann auch mit einem internen Meldekanal im Falle einer unzureichenden Informationslage der Mitarbeitenden zur Verbesserung des Risikomanagements beigetragen werden. Dafür ist es von zentraler Bedeutung, die Risikobewertung, welche von den Beschäftigten selbst vorgenommen wird, aktiv in das Betriebsgeschehen einzubinden, da sie die herausragendsten Expertise-Geber*innen im Bereich generative KI-Tools innerhalb von Unternehmen sind und daher ihre Einschätzungen am besten zu betrieblichen Veränderungen beitragen können (Protschky et al., 2024). So werden bestehende Risiken aufgedeckt, und die Mitarbeitenden können sich in ihrem Arbeitsalltag besser an die neuen Richtlinien und Regeln des Datenschutzes und der DSGVO halten.

Technische Maßnahmen wie das Privacy-by-Design-Konzept können einen signifikanten Beitrag zur Einhaltung von Datenschutz und DSGVO leisten. Beim Privacy-by-Design-Ansatz, der nach Art. 25 DSGVO Datenschutzeffekte durch Technikgestaltung erzielen soll, werden bestimmte Vorgänge bereits in der Designphase des technischen Systems festgelegt. Dabei können bereits im KI-System automatische Anonymisierungs- und Pseudonymisierungsverfahren eingebettet werden, mit denen die personenbezogenen Daten vor der Verarbeitung unkenntlich gemacht werden (CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023). Dadurch können sowohl die Datensicherheit als auch das Vertrauen in das KI-System durch die Mitarbeitenden gesteigert werden. Eine Möglichkeit, sich den Grundsätzen des Privacy-by-Design anzunähern, ist etwa die Anwendung der Gesichtsunschärfe-Funktion der in den Kameras implementierten Videoanalyse-Software, die bereits vor der Übertragung in das Unternehmensnetzwerk aktiviert wird (Huchler et al., 2020). In den seltensten Fällen wird Privacy by Design in KI-Projekten berücksichtigt, was zu verschiedenen Risiken führt und einen erheblichen

Mehraufwand verursacht, der durch die Anpassung bestehender Konzepte oder die Ergänzung neuer Konzepte entsteht.

Damit das KI-System zukünftig so aufgebaut wird, dass es mit den Grundsätzen der DSGVO vereinbar ist, wird eine klare Integration in die Entwicklungsstrukturen der generativen KI-Tools notwendig sein. Zudem wird eine Aufnahme in das Datenschutzkonzept erforderlich sein (CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023).

Für eine erfolgreiche Integration der neuen KI-Strategie sind auch die Mitarbeitenden essenziell. Daher ist eine funktionierende Governance erforderlich, mit deren Hilfe die Mitarbeitenden an den Entscheidungsprozessen beteiligt werden.

Governance-Modelle definieren Verantwortlichkeiten und schaffen klare Kommunikationswege, um die Interaktion zwischen Datenschutz, der IT-Abteilung und dem jeweiligen Fachbereich zu koordinieren. Diese Mechanismen sind noch wenig im Einsatz, und dies birgt das beträchtliche Risiko einer unkontrollierten Anwendung generativer KI-Tools im Arbeitsalltag.

Weiterhin ist die Beteiligung von Beschäftigtenvertreter*innen essenziell, um eine umfassendere Akzeptanz und damit verbundene Einhaltung im Hinblick auf Datenschutzrichtlinien zu gewährleisten (Protschky et al., 2024; Tobor, 2024).

Ferner steht und fällt die Einhaltung von Datenschutz und DSGVO mit dem technologischen Fachwissen in Unternehmen.

Das fehlende technologische Verständnis erschwert die Einhaltung von Datenschutzvorgaben, da Prozesse wie die Klassifizierung von Risiken sowie von sensiblen Daten nicht ohne personelle und Know-how-Ressourcen stattfinden können. Das Unternehmen muss daher kontinuierlich Schulungen und Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeitenden schaffen (Brüggemann et al., 2025). Eine Option sind hierbei interdisziplinäre Expertenteams, in denen juristische, technische und fachspezifische Kompetenzen vorhanden sind. Diesen interdisziplinären Expertenteams, die die Bereiche IT, Datenschutzbeauftragte*r, juristische*r Berater*in und KI-Projektteam zusammenlegen, kann etwa eine beratende Rolle bei der Entwicklung von KI-Systemen zuteilwerden.

Die Arbeit und die Expertise-Geber*innen müssen zentralisiert und vernetzt werden. Dies dient dazu, die Fragmentierung der Verantwortung und die Risiken, die der Einsatz von KI in Unternehmen mit sich bringt, zu verringern (CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023).

Zusammenfassend ist zu sagen, dass durch die drei Ebenen: Sensibilisierungs- und Awareness-Programme, technische Vorkehrungen im Sinne von Privacy by Design und Governance-Strukturen viele Unsicherheiten und Risiken in Bezug auf Datenschutz und DSGVO beseitigt werden und sich Mitarbeitende mit den KI-Tools vertraut machen können.

Unternehmen müssen diese drei Ebenen ausgiebig planen und Maßnahmen erstellen, damit die KI-basierten Instrumente erfolgreich in bestehende Arbeitsprozesse eingegliedert werden können.

2.3.2 Mitbestimmung und Betriebsvereinbarungen

Die Mitbestimmung und Beteiligung der Mitarbeitenden in Unternehmen stellt eine entscheidende Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Implementierung generativer KI-Tools dar. Forschungsarbeiten zeigen, dass eine partizipative Einbindung von Mitarbeitenden sich positiv auf die Akzeptanz und Bereitschaft zur Nutzung von generativen KI-Tools auswirkt (Protschky et al., 2024). Werden generative KI-Tools hingegen ohne entsprechende Einbindung implementiert, erhöhen sich die Chancen für Nutzungsrückgänge. Sofern diese Widerstände nicht frühzeitig adressiert werden, kann dies die produktive Nutzung von ChatGPT & Co. und die damit verbundene generative KI behindern und zu operativen Problemen und zusätzlichen Trainings- bzw. Schulungskosten führen.

Ein weiteres Problemfeld besteht in den häufig nicht detailliert genug ausgearbeiteten Betriebsvereinbarungen zum Einsatz generativer KI-Tools in Unternehmen. In den meisten Betriebsvereinbarungen sind nur ungenaue Formulierungselemente enthalten.

Die neuen Anforderungen für die zu erwerbenden Kompetenzen oder Risiken, welche mit dem Einsatz generativer KI einhergehen, werden in diesen Betriebsvereinbarungen häufig nicht thematisiert. So nimmt lediglich ein nennenswerter Teil aller Leitlinien Bezug auf Kompetenzen im Bereich Datenschutz und Datenkompetenz (Tobor, 2024). Konkrete Anweisungen für die eigenständige, datenschutzkonforme Nutzung von generativen KI-Tools sind daher selten festgelegt.

Eine besondere Herausforderung im Hinblick auf das Recht der Mitbestimmung und Partizipation besteht in dem Einsatz generativer KI bei Personalentscheidungen im Bereich Recruiting. Aktuelle Forschungen zeigen, dass die Unterstützung von Auswahlprozessen durch generative KI wie ChatGPT zu algorithmischer Diskriminierung führen kann, da etwa die ethnische Zugehörigkeit eines Kandidaten zu einem Ausschluss oder einer Bevorzugung führen kann (Ali & DeAlmeida, 2024). Durch diese Diskriminierung können algorithmische Risiken für das Unternehmen entstehen, die zu wirtschaftlichen Konsequenzen führen können.

Eine Ausgestaltung der Betriebsvereinbarung muss daher vorgeben, wie mit algorithmischen Entscheidungen umgegangen wird, und im besonderen Maße eine Chancengleichheit herstellen.

Die Implementierung generativer KI-Tools in Unternehmen und die damit verbundenen Arbeitsanforderungen führen zu einer Zunahme der psychosozialen Belastung für die Beschäftigten. Die fehlende oder mangelhafte Mitbestimmung in Verbindung mit dem Implementierungsprozess von generativen KI-Tools sorgt für eine Entfremdung der Mitarbeitenden und eine Reduktion der Autonomie (Hai et al., 2025; Hubel et al., 2024). Wirksame Beteiligungsrechte sorgen dagegen für eine Sicherung der Arbeitsqualität, der sozialen Gerechtigkeit und der ethischen Standards. Mitbestimmung kann somit als funktionales Element für die Abfederung der negativen Auswirkungen der neuen Technologie, aber auch als Instrument für mehr Akzeptanz gesehen werden.

Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, bestehende Corporate-Governance-Frameworks weiterzuentwickeln und transparente Verfahren für den Einsatz von generativen KI-Tools im Hinblick auf soziale wie auch technische Aspekte festzulegen. Zudem ist es notwendig, einen Prozess der Mitbestimmung für Mitarbeitende zu schaffen, um eine verantwortungsbewusste Gestaltung, Nutzung und Kontrolle generativer KI-Tools zu ermöglichen (Hubel et al., 2024; Protschky et al., 2024).

3. Methodik

Die strukturierte Betrachtung der angewandten Forschungsstrategie bildet die Grundlage für die Untersuchung der Chancen und Risiken generativer KI in der Mensch-Maschine-Interaktion. Der Fokus liegt hierbei auf der Vorgehensweise, mit deren Hilfe die Forschungsfrage mittels Literaturauswertung und -bewertung beantwortet wird.

3.1 Forschungsdesign: Systematic Literature Review

Die systematische Literaturanalyse wird durchgeführt, um die Forschungsfrage zu beantworten und Chancen und Risiken von generativer KI in der Mensch-Maschine-Interaktion näher zu beleuchten. Die Auswertung der aktuellen wissenschaftlichen Literatur, mit einem besonderen Augenmerk auf die technologischen, soziotechnologischen sowie psychologischen Faktoren, die den Arbeitsalltag der Angestellten von Unternehmen in Deutschland prägen, steht hierbei im Fokus. Untersucht werden Studien, die in diesem Kontext auch Bias, Halluzinationen und datenschutzrechtliche Probleme thematisieren (Seufert & Handschuh, 2024).
Durch einen formalisierten Ablauf der Literaturrecherche kann eine strukturierte und nachvollziehbare Antwort auf die Forschungsfrage gegeben werden. Die verwendete Literaturrecherche folgt einem stringenten Suchprotokoll, welches Ein- und Ausschlusskriterien für die recherchierten Quellen definiert. Diese gewährleisten die wissenschaftliche Fundiertheit der Studien und deren spezifische Relevanz für den deutschen Unternehmenskontext. Ferner wurden vermehrt empirische Studien, welche die Perspektive der Angestellten zu generativer KI im Arbeitsalltag ergründen, eingeschlossen (CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023).

Die Interdisziplinarität des Forschungsdesigns zeigt sich in der Kombination aus Ansätzen aus Wirtschaftsinformatik, Arbeitspsychologie und Technikfolgenabschätzung. Dies ermöglicht, die Wechselwirkungen zwischen den Funktionalitäten der KI-Tools und organisationalen sowie personenbezogenen und regulatorischen Rahmenbedingungen umfassend zu bewerten und somit Handlungsfelder für deutsche Unternehmen abzuleiten (Seufert & Handschuh, 2024; Emett et al., 2023).

Neben der Betrachtung von Effizienz- und Belastungsfaktoren stehen auch Interventions- und Lösungsansätze wie Weiterbildung und Human-in-the-Loop-Lösungen im Fokus. Auch Governance-Aspekte, die für einen nachhaltigen Einsatz entscheidend sind (Seufert & Handschuh, 2024; Koch & Lodefalk, 2024; Emett et al., 2023), werden im Rahmen der Analyse berücksichtigt.

Die Literatur wurde anhand von Datenbanken wie IEEE Xplore, SpringerLink und ScienceDirect sowie auf Seiten mit praxisnahen Berichten und Whitepapers gesucht (CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023; Löll, 2024). Durch die Verwendung von multiperspektivischen Suchstrategien wie „Generative AI AND workplace“ und „KI Datenschutz Compliance“ auf Deutsch und Englisch wird ein sowohl nationaler als auch internationaler Forschungsstand ermittelt (CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023).

Die aktuellen technischen und regulatorischen Veränderungen in dem Themenbereich wurden berücksichtigt, sodass aktuelle Herausforderungen deutscher Unternehmen, beispielsweise durch neue Datenschutzrichtlinien oder Fortschritte generativer KI-Infrastruktur, untersucht werden können (CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023; Nguyen et al., 2021). Fallstudien zu konkreten Implementierungsprojekten von generativen KI-Anwendungen (beispielsweise in der Universitätsverwaltung oder im Bereich der IT-gestützten Geschäftsprozesse) bieten einen hohen Grad an Praxisbezug (Löll, 2024; Rigoll et al., 2024).

Gesucht wird außerdem nach Forschungslücken im Bereich der Mitarbeitendenperspektive und dem Spannungsfeld zwischen KI-Anwendung, Organisation und Kompetenzentwicklung. Deswegen wurden Studien ausgeklammert, die die Perspektive der Angestellten nicht behandeln oder rein technokratische Fragestellungen beantworten (Rigoll et al., 2024; Nguyen et al., 2021; CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023).
Ein- und Ausschlusskriterien beziehen sich primär auf die Fragestellung der Arbeit, welche sich auf die Auswirkungen von generativen KI-Tools auf Effizienz, Datenschutz, Bias, Kompetenzverschiebungen und Governance fokussiert. Betrachtet werden Risiken wie Halluzinationen oder psychische Belastungen, aber auch Maßnahmen für ein erfolgreiches generatives KI-Projekt, etwa die Weiterbildung der Belegschaft oder das Entwickeln von KI-Governance (CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023; Tobor, 2024).
Auf Aktualität und Validität der empirischen Ergebnisse wird Wert gelegt, um Handlungsempfehlungen für Unternehmen in Deutschland abzuleiten (Tobor, 2024; Emett et al., 2023).
Die Originalität der ausgewählten Literatur wird sichergestellt, da Arbeiten, die etwa psychische Belastungen, ethische Kontrollfragen oder Kompetenzverschiebung thematisieren, berücksichtigt wurden.
Die eigens aufgestellte These hinsichtlich der Wichtigkeit von Governance und Weiterbildung der Belegschaft ist bei der Literaturauswahl entscheidend (Tobor, 2024; Emett et al., 2023).

Die Qualitätsbewertung der Quellen orientiert sich an der Replizierbarkeit des Forschungsdesigns, der Gültigkeit der empirischen Ergebnisse und der Relevanz für deutsche Unternehmen. Eingeschlossen wurden nur Arbeiten mit nachvollziehbarer Methodik (Headecke et al., 2023). Der hohe Praxisbezug mit Bezug auf Effizienz, Datenschutz und Kompetenzen ermöglicht, die genannten Auswirkungen evidenzbasiert zu bewerten.

Für die Ableitung von Weiterbildungsbedarf wurden empirische Ergebnisse zu expliziten Kompetenzmodellen oder Erfahrungsberichten herangezogen (Tobor, 2024; Rigoll et al., 2024). Die Tiefe der Bewertung wurde mithilfe von Assurance Levels bestimmt. Dadurch wird die Gültigkeit und Fundiertheit von Risiken wie etwa Bias und Halluzinationen auf unterschiedlichen Ebenen (Beispiel: Bewertung des gesamten Systems, der einzelnen Teilbereiche etc.) geprüft (Headecke et al., 2023).

Bewertet wird die Aktualität der regulatorischen Änderungen, um sich auf Compliance und Mitbestimmung in generativen KI-Projekten im Sinne des geltenden Rechtszustands zu beziehen. Dadurch steigen die Praxistauglichkeit und Fundiertheit von Handlungsempfehlungen für den deutschen Unternehmensalltag (Tobor, 2024; Rigoll et al., 2024). Auch Forschung zu Kompetenzveränderungen und organisationalem Lernen wurde herangezogen, um Up-/Reskilling-Potenziale und die Wirksamkeit von Weiterbildungen bewerten zu können (Tobor, 2024; Rigoll et al., 2024).

Durch gezielte Datenextraktion konnten Hauptursachen für zentrale Problemfelder in den Themenbereichen wie Bias, Halluzinationen, Anforderungen an das Kompetenzprofil, Multitasking, Technik-Akzeptanz oder dem Einfluss von Persönlichkeit auf die Belastung abgeleitet werden. Empirische Ergebnisse zu Multitasking-Anforderungen und Maßnahmen für den Schutz der Privatsphäre nach dem Prinzip des Privacy by Design bieten ein breites Lösungsrepertoire zur Bewältigung der identifizierten Problemfelder (Beuther et al., 2024; Huchler et al., 2020).

3.2 Datenbanken und Suchstrategie

Die gezielte Suche nach wissenschaftlichen Datenbanken und praxisorientierter Literatur war ein wichtiges Kriterium für die Auswahl geeigneter Quellen, um eine aktuelle und relevante Literaturauswahl im Themenfeld der Mensch-Maschine-Interaktion in Bezug auf generative KI zu gewährleisten. Es wurden Datenbanken wie IEEE Xplore, SpringerLink und Elsevier ScienceDirect nach empirischen Studien über den Einsatz von beispielsweise ChatGPT, Copilot und ähnlichen generativen KI-Tools in deutschen Unternehmen in Bezug auf die Mitarbeitendeperspektive (Rigoll et al., 2024; Löll, 2024) durchsucht. Ferner wurden Whitepaper, wie beispielsweise vom Forschungszentrum Informatik (FZI), durchsucht. Diese geben Einblicke in Best-Practice-Projekte

aus Unternehmen in Bezug auf Themenfelder wie Governance, Datenschutzvorgänge und Effizienzgewinne (Rigoll et al., 2024). Die Einbeziehung praxisnaher Quellen für die Suche ist relevant, da das Thema dieser Arbeit auf das Einsatzfeld der generativen KI in administrativen Tätigkeiten zugeschnitten ist (Löll, 2024).

Die Suchstrategie wurde multiperspektivisch ausgelegt, um sicherzustellen, dass relevante Forschungsstränge einbezogen und verschiedene Dimensionen (technologische und soziokulturelle) identifiziert werden können. Schlüsselbegriffe wie „Generative AI AND workplace“, „KI Datenschutz Compliance“ oder „ChatGPT Halluzinationen“ wurden sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch eingegeben, um eine breite Palette von Artikeln abzufangen und unterschiedliche regionale Ausrichtungen der Arbeit mit generativer KI sicherzustellen (CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023; Löll, 2024). Die multiperspektivische Ausrichtung ermöglicht eine umfassende Erfassung von zentralen Themenfeldern wie Effizienzsteigerung, Bias, Kompetenzverschiebung und Mitbestimmung. Ferner ermöglicht es die multiperspektivische Ausrichtung, die Literatur unterschiedlicher Disziplinen wie beispielsweise Wirtschaftsinformatik, Psychologie oder regulatorische Forschung einzubeziehen, um so sowohl qualitativen als auch quantitativen Ansprüchen der Arbeit gerecht zu werden und existierende Forschungslücken bezüglich der expliziten Berücksichtigung der Mitarbeitendeperspektive im deutschen Kontext zu identifizieren und zu adressieren.

Die Auswahl technologischer und regulatorischer Entwicklungen als Ausgangspunkte in der Literaturrecherche sollte eine zukunftsorientierte Suchstrategie ermöglichen, in der Herausforderungen und Chancen im betrieblichen Einsatz generativer KI frühzeitig identifiziert werden können. Es wurden Entwicklungen wie zukünftige Technologien (z. B. 6G) und Infrastrukturen (z. B. Energieeffizienz von KI-Modellen) analysiert (Nguyen et al., 2021). Der technologische Fokus wurde ergänzt durch die Forschung nach regulatorischen Entwicklungen wie neuen Gesetzen oder Verordnungen, etwa dem AI Act oder Privacy by Design (CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023).

Um neben der theoretischen Auslegung dieses Forschungsprojekts auch Einblicke in das Einsatzfeld aus der Praxis zu ermöglichen, wurden Fallstudien (z. B. universitätsinternes Projekt „Generative KI-Tools für administrative Tätigkeiten“, um Einblicke in die Annahme und Effizienz der generativen KI im Arbeitskontext zu erhalten (Löll, 2024)) und Fallstudien aus der Praxis, zum Beispiel über das FZI (Rigoll et al., 2024), herangezogen. Solche Studien liefern empirische Erkenntnisse zu technischen Voraussetzungen, Kosten für die Implementierung sowie regulatorischen Anforderungen bei dem Einsatz von GPAI-Modellen. In Anlehnung an die verschiedenen Anwendungsbereiche von General-Purpose-AI-Modellen (GPAI-Modellen) ermöglichen diese Fallstudien die Extraktion von quantitativen Daten. Diese können beispielsweise in Bezug auf Effizienzsteigerungen auftreten. Außerdem ist auch die Extraktion von qualitativen Daten möglich, zum Beispiel über die Zunahme von Datenschutzrisiken oder die Veränderung von

Kompetenzen. In diesem Schritt können Handlungsempfehlungen direkt für einen konkreten Unternehmenskontext abgeleitet werden.

Ausgehend von der identifizierten Literatur, den erkannten Herausforderungen und Möglichkeiten, den regulatorischen und technologischen Entwicklungstrends und den Fallstudien aus Unternehmen ist die Suchstrategie durch die Kombination interdisziplinärer Quellenwahl, der Berücksichtigung von regulatorischen und technologischen Aspekten sowie der Einbeziehung praxisorientierter Fallstudien geeignet, Forschungslücken in Bezug auf die Bereiche Bias, kognitive Überlastung und Governance sowie die Mitarbeitendeperspektive aufzuzeigen und eine zentrale Hypothese aufzustellen (Rigoll et al., 2024; Nguyen et al., 2021; CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023; Löll, 2024).

Zur Transparenz des Auswahlprozesses wurde der Screening-Ablauf gemäß PRISMA in Textform dokumentiert. Über Google Scholar, IEEE Xplore, SpringerLink und ScienceDirect (DE/EN; 2019–2025) wurden zunächst n = 870 Treffer identifiziert sowie n = 50 zusätzliche Quellen, die durch das Schneeballverfahren gewonnen wurden. Nach Duplikatbereinigung verblieben **n = 400** Datensätze. Im Titel- und Abstract-Screening wurden aufgrund fehlenden Mitarbeitendenfokus und falschem Kontext ca. 300 Studien ausgeschlossen. Von den übrigen gingen 86 Studien in die Volltextprüfung ein und 76 wurden dort ausgeschlossen. **n = 10** Quellen wurden in die qualitative Synthese übernommen (End-N der Arbeit).

Tab. 1: PRISMA-Flussdiagramm (eigene Darstellung)

Datenbanktreffer	n = 870
Schneeballverfahren	n = 50
Gesamt vor Duplikationsentfernung	n = 920
Duplikate entfernt	n = 520
Einträge ohne Duplikation	n = 400
Screening ausgeschlossen	n = 300
Volltexte geprüft	n = 86
Volltext-Eignung ausgeschlossen	n = 71
Endgültig inkludiert	n = 10

3.3 Ein- und Ausschlusskriterien

Die Ein- und Ausschlusskriterien sollen gewährleisten, dass die Analysen der Mensch-Maschine-Interaktion im Kontext der generativen KI von Relevanz sind. Dafür ist es zentral, die Perspektive der Mitarbeitenden, die regulatorischen Rahmenbedingungen und die Einflüsse der Technologie zu fokussieren. Der Einbezug relevanter Quellen und Studien wurde bewusst realitäts- und

praxisorientiert durchgeführt. Dies bedeutet, dass Untersuchungen einbezogen wurden, die sich mit der Anwendung generativer KI in deutschen Firmen beschäftigt und deren Auswirkungen empirisch erfasst haben. Hierzu wurden zum einen solche Quellen betrachtet, die auf Ebene der Arbeitnehmer Chancen und Risiken aufzeigen und die durch die Anwendung von generativen KI-Tools untersucht wurden. Des Weiteren wurden auch Publikationen einbezogen, die Themen wie Effizienz, Bias, Datenschutz, Governance oder Kompetenzverschiebungen in Bezug auf Mitarbeitende behandeln. Quellen, die keine Bezugspunkte zum Arbeitsalltag der Mitarbeitenden haben, wurden ausgeklammert (CEDPO-AI-Arbeitsgruppe, 2023; Tobor, 2024).

Ein weiteres Kriterium war, dass die Publikationen entweder aus Deutschland oder aus einem regulatorischen Umfeld mit vergleichbarem Kontext (etwa Europa) stammen. Da unter anderem wegen des rechtlichen Umfelds, aber auch aufgrund der Arbeitskultur die Ergebnisse einer ausländischen Untersuchung für den deutschen Kontext nicht uneingeschränkt übertragen werden können, bestand die Vorgabe, dass das deutsche bzw. europäische Umfeld in den Fokus gerückt werden sollte. Des Weiteren wurden nur solche Quellen ausgewählt, deren Inhalte nachprüfbar sind und auf Fakten beruhen. Dies diente dazu, rein spekulative und hypothetische Ergebnisse auszuschließen. Durch den Einbezug von Governance, Datenschutz und Bias sollen alle Problemfelder ganzheitlich beleuchtet werden. So wurden Studien aufgenommen, welche sich mit der Implementierung oder der Entwicklung von Governance-Frameworks oder dem Risikomanagement beschäftigen. Denn dieses ist für die Compliance und die Akzeptanz von KI-Anwendungen durch die Mitarbeitenden von entscheidender Bedeutung (Emett et al., 2023). Außerdem wurden auch solche Quellen herangezogen, welche regulatorische Aspekte und/oder Datenschutzaspekte behandeln, wie z. B. DSGVO und Privacy-by-Design-Prinzipien. Sie werden in den Anwendungskontext der generativen KI betrachtet und stellen eine unerlässliche Verbindung zu den Risiken bzw. den damit verbundenen Verantwortungsthemen der Mitarbeitenden dar. Explizites Kriterium für die Selektion war, dass Publikationen auch offensichtlich Risikobereiche wie Halluzination, Bias, Multitasking oder kognitive Überlastung identifizieren und ihre Auswirkungen auf organisatorische Möglichkeiten von KI-Anwendungen im Unternehmen sowie die Handlungsfähigkeit der Mitarbeitenden aufzeigen. Um diese Herausforderungen zu adressieren, wurden auch Studien einbezogen, die empirisch Lösungsoptionen im Sinne von Human-in-the-Loop-Ansätzen, gezielter Qualifizierung der Mitarbeitenden und partizipativer Governance-Strukturen behandeln, um im Ergebnisteil der Arbeit mögliche Empfehlungen darzustellen (Tobor, 2024; Emett et al., 2023).
Ein weiteres Merkmal war das Auswahlkriterium der Zeitaktualität, das sich vor allem auch in der Anwendung von Forschungsergebnissen widerspiegeln sollte. Daher wurden nur Arbeiten, welche empirisch belegt sind und mit Methoden nachvollziehbar erhobene Ergebnisse aufzeigen, ausgewählt. Hierzu zählten Untersuchungen, die das Thema generativer KI in deutschen Firmen behandeln und auf unterschiedliche Effekte wie Effizienz, Datenschutz, Kompetenzverschiebungen

oder Governance eingehen. Es wurde daher entschieden, Leitlinien und Publikationen, die keinerlei empirische Befunde und Ergebnisse beinhalten, nicht einzubeziehen. Dies erscheint aufgrund der enormen Dynamik und Entwicklung der generativen KI auf dem Markt sowie der erheblichen und aktuellen Herausforderungen von Unternehmen im Arbeitskontext wichtig.
Um die Relevanz aufzuzeigen und sicherzustellen, dass die Studienergebnisse auf den deutschen Wirtschaftsraum übertragen werden können, erfolgte eine kritische Beurteilung anhand der derzeitigen Rahmenbedingungen wie Datenschutzgesetzen und dem deutschen Organisationskontext. Fallstudien und Praxisbeispiele sind in dem Zusammenhang von besonderem Interesse, da sie Einblicke in die praktischen Anforderungen geben und die Anwendbarkeit von KI-Tools widerspiegeln (CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023; Tobor, 2024).

Außerdem wurden solche Studien herausgefiltert, die von einem rein technologischen oder theoretischen Ansatz berichten. Dies ist darin begründet, dass hierdurch keine Aussagen hinsichtlich Mitarbeitender und der Governance im Kontext von generativer KI abgeleitet werden können oder das Risiko auf individueller Ebene reflektiert wird. Somit wurden jene Publikationen selektiert, die die Auswirkung auf organisationaler und auf Mitarbeitenden-Ebene untersuchen. Daher sind oftmals Ergebnisse mit Fokus auf technische Möglichkeiten und Innovationen sowie auf mathematischen Modellierungen zu finden, ohne Aussagen hinsichtlich ethischer bzw. organisationaler Folgen zu treffen. Im Auswahlprozess der Studien wurden, deshalb bevorzugt die Literaturquellen einbezogen, welche sowohl Risiko- und Lösungsszenarien (z. B. Umgang mit Bias) als auch Qualifizierungsmaßnahmen wie Datenschutz-Schulung von Mitarbeitenden empirisch aufzeigen. Theoretische Modelle wurden allerdings berücksichtigt, wenn sie sich durch empirische Befunde ergänzen lassen und dadurch einen Beitrag zur Bewertung der Mensch-Maschine-Interaktion liefern (Osler, 2023; Tobor, 2024).

Die Praxisnähe und das Bemühen um Aktualität der Forschung wurden vor allem durch Studien deutlich, welche auf die Einflussfaktoren auf die Mitarbeitenden wie Stressoren, psychische Belastung sowie Kompetenz- und Kontrollfragen eingehen. Außerdem wurden neue Risiken der generativen KI wie Halluzination oder die Auswirkung von Multitasking einbezogen, die bislang bisher nicht oder wenig untersucht wurden. Durch die Auswahl dieser Studien wird die Mensch-Maschine-Interaktion bei der Arbeit umfassend betrachtet. Außerdem fließen die vorläufig aufgestellten Hypothesen der Arbeit, die insbesondere die Bedeutung von Governance und Qualifizierung durch Weiterbildungsangebote betonen, in die Analyse ein. Anhand der Literatur wurde diskutiert, ob die Forschungsergebnisse diese bestätigen können. So wurde vor allem der Fokus auf die Vermeidung von Fehlentscheidungen und auf die Förderung von Akzeptanz durch spezifische Weiterbildungsmaßnahmen untersucht. Ferner flossen auch Quellen, die organizationales Lernen und soziale Kontrolle zum Thema haben, in die Auswahl mit ein, um auf der einen Seite die Perspektive der Mitarbeitenden hinsichtlich neuer Themenfelder abzudecken und

zum anderen, um aufbauend auf dem Theorieteil die vorläufigen Hypothesen zu verfeinern (Tobor, 2024; Emett et al., 2023). Die genannten Auswahlkriterien zielen primär darauf ab, mit den Forschungsergebnissen der generativen KI faktenorientiert zu arbeiten und keine rein fiktive Diskussion in der Literatur einzubeziehen.
Da sich viele Quellen vorrangig mit den Risiken der Technologie beschäftigen, wurde darauf geachtet, dass die ausgewählten Publikationen einen aktuellen Stand der Erkenntnisse darstellen, die neue Risiken aufdecken und somit zur Verbesserung der Mensch-Maschine-Interaktion beitragen.

3.4 Qualitätsbewertung der Studien

Die kritische Beurteilung der methodischen Transparenz und Wiederholbarkeit der Studien bildete eine fundamentale Grundlage, um die Vergleichbarkeit und Übertragbarkeit der Aussagen zur Mensch-Maschine-Interaktion von generativen KI-Tools sicherzustellen. Die methodische Offenlegung erfordert die Darlegung der Analysemethoden, sodass Effekte wie Bias, Halluzinationen oder Effizienzgewinne im betrieblichen Einsatz und deren Ausprägungen nachgewiesen werden können (Headecke et al., 2023). Mit dieser Offenlegung wird die Möglichkeit zur kritischen Replizierbarkeit ermöglicht und methodische Schwächen bei der Datenerhebung oder -analyse werden offengelegt. In der Überprüfung der Wiederholbarkeit wurden die Garantien beurteilt, mit denen Ergebnisse von den Studien von Dritten reproduziert werden können. Diese stellen vor allem standardisierte Bewertungsskalen sowie reproduzierbare Testprotokolle dar, um Verzerrungen, die durch die unterschiedliche Qualität von KI-Modellen auftreten können, zu minimieren (Headecke et al., 2023). Die Beurteilung von Schwächen oder Limitationen der jeweiligen methodischen Vorgehensweisen wurde anschließend überprüft, inwiefern die Studien übertragbare Ergebnisse für verschiedene Unternehmen, Branchen oder Berufsgruppen hervorgebracht haben.

Die Bewertung der Praxisnähe und Empirie der Studien setzte eine Anwendung auf reale Arbeitssituationen in deutschen Unternehmen voraus. Daher wurden solche Studien bevorzugt, welche konkrete Praxisbeispiele oder quantitative Feldstudien mit Bezug zu deutschen Unternehmen beinhalten. Mit Bezug zum AIComp-Kompetenzmodell erlaubt dieser Fakt die Einschätzung von realistischen Kompetenzanforderungen, die durch den Einsatz von generativer KI an Mitarbeitende entstehen (Tobor, 2024). Studien, die die Mitarbeitendenperspektive einnehmen und dadurch Veränderungen der Arbeitsanforderungen, erforderlichen Kompetenzen oder anderer psychosozialer Belastungen beurteilen (Tobor, 2024), wurden praxisnah bewertet. Die Vergleichbarkeit der Aussagen über die Mensch-Maschine-Interaktion in deutschen Unternehmen wurde weiterhin über die Diversität der betrachteten Branchen und Unternehmensgrößen geprüft. Bewertungstiefe und Assurance-Level einer Studie sind entscheidend für Risiko- und Lösungsanalysen in Bereichen wie Verzerrung oder Halluzinationen. Mehrstufige Testverfahren

bieten laut Headecke et al. (2023) eine höhere Sicherheit darüber, wie eine geringe Zuverlässigkeit von generativen KI-Tools in der Arbeit der Mitarbeitenden zu bewerten ist. Zu diesen Testverfahren zählen etwa Überprüfungen der KI-Ergebnisse im Realtest oder in einem Simulationstestszenario. Solche Vorgehensweisen ermöglichen eine eingehende theoretische und praxisrelevante Analyse der Herausforderungen der generativen KI.
Durch die Bewertungstiefe können oberflächliche von tiefgreifenderen Aussagen bezüglich der Erarbeitung einer nachhaltigen Governance unterschieden werden. Studien, die keine Differenzierungen von Risiken oder Möglichkeiten der Kontrolle der jeweiligen Effekte beinhalten, weisen ein Defizit auf und können lediglich Aussagen auf einer sehr allgemeinen Ebene für deutsche Unternehmen ableiten.

Der regulatorische Kontext beeinflusst die Gültigkeit der Studie. Daher wurden nur jene Studien eingeschlossen, die den regulatorischen Kontext aus Deutschland und der EU als Bewertungsmaßstab für die Mensch-Maschine-Interaktion betrachten. Durch das Wissen über die jeweiligen Rechtskonformitäten kann eine praxisrelevante Handlungsempfehlung abgeleitet werden (Tobor, 2024; Rigoll et al., 2024). Anhand von einschlägigen Gesetzen wie der DSGVO, dem AI Act oder den Regelungen im eigenen Unternehmen wurden Schlussfolgerungen über die Einhaltung von Datenschutz und Mitbestimmung betrachtet. Analysen, die keine Antwort auf Fragen zum regulatorischen Kontext oder dessen Einfluss auf das daily work geben können, können an Relevanz verlieren. Zudem muss kritisch reflektiert werden, wie Mitarbeitende und Unternehmen tatsächlich auf die Gesetze und Normen reagieren und wo noch Informationslücken oder ungelöste Hindernisse existieren. Um sicherzustellen, dass Schlussfolgerungen auch noch in den nächsten Jahren praktikabel sind, wurde Wert auf die Aktualität gelegt, da gerade dieser Aspekt die Gültigkeit der Studien beeinflussen kann.
Die Relevanz für Kompetenzverschiebungen und organisationales Lernen wurde anhand von empirischen Kompetenzmodellen in den Studien kritisch beurteilt. Studien mit fundierten Daten zu Veränderungen der Kompetenzen bilden eine geeignete Basis für Up-/Reskilling. Diese zeigen, dass Weiterbildungen, adaptive Lernplattformen oder die partizipative Entwicklung von Kompetenzen an Bedeutung gewinnen (Tobor, 2024; Rigoll et al., 2024). Studien, die einseitige Aussagen über De-Skilling ohne Lösungen für eine nachhaltige Kompetenzentwicklung präsentieren, tragen nicht zum Mehrwert der Auseinandersetzung mit dem Thema bei. Die Ergebnisse der Studie zeigten Folgendes. Die Analyse und Validierung von Metakompetenzen (z. B. kritisches Denken, Überprüfung von Ergebnissen, Problemlösen) stellt eine essentielle Grundlage dar, um Kompetenzverschiebungen zu beleuchten und die Integration von Mitarbeitenden in einen kompetenzgerechten Arbeitsprozess zu unterstützen.
Differenzierungen zwischen Chancen- und Risikenanalysen waren ein weiteres Qualitätskriterium. Die Studien wurden danach untersucht, ob beide Bereiche durch Zahlen, Fakten und kritische Schlussfolgerungen bewertet wurden oder einseitig auf Chancen wie Effizienzgewinne (Demary &

Mertens, 2023; Tobor, 2024) eingegangen wurde. Studienergebnisse, bei denen beide Bereiche kritisch behandelt wurden, wiesen eine höhere Aussagekraft auf als solche, bei denen etwa Herausforderungen wie Überlastung, ethische Kontrolle oder Informationsmangel unberücksichtigt blieben. Die systematische Behandlung von Multitasking, algorithmischer Kontrolle und Human-in-the-Loop-Ansatz ermöglichte eine Ableitung praxisnaher Empfehlungen. Studien, welche die genannten Aspekte unsystematisch oder mit beschränkter Faktenbasis analysiert haben, führten zu keiner übertragbaren Aussagekraft bezüglich Risiken der Mensch-Maschine-Interaktion in Unternehmen. Weiterhin wurde kritisch betrachtet, inwiefern über die Schwächen und Limitationen der Forschungsergebnisse reflektiert wurde.

3.5 Datenextraktion und Synthese

Die systematische Datenextraktion von Problemfeldern in Bezug auf Bias, Halluzinationen und Mitarbeitendenkompetenzen verdeutlicht, wie Diskriminierung und falsche KI-Ausgaben im Alltag entstehen können. Eine der entscheidendsten Herausforderungen ist dabei, dass die Diskriminierung durch Präexistenz von Vorurteilen in den Trainingsdaten und Algorithmen ausgelöst werden kann und somit häufig unerkannt stereotype und diskriminierende Outputs liefert (Huchler et al., 2020; Beuther et al., 2024).

Gleichzeitig wird dargestellt, dass die Erkennung von Verzerrungen oder Halluzinationen nicht ohne das Wissen über entsprechende Prüfmetriken möglich ist und somit Kompetenzen der Mitarbeitenden aufgeschult werden müssen. Ein erheblicher Teil von generativer KI liefert jedoch immer korrekte Antworten – das wurde beispielsweise im Steuerbereich empirisch belegt, wo nur bei knapp 54 % der Steuerzahlungen eine richtige Auskunft geliefert wurde. Diese Zahl verdeutlicht, dass die Mitarbeiter als Kontrollinstanz in den Interaktionsprozessen zwischen Mensch und Maschine fungieren müssen (Beuther et al., 2024).

Die Datenerhebung für die Untersuchung der Auswirkungen von Datenschutz und Compliance auf die Mensch-Maschine-Interaktion zeigt auf, wie sich mit technischen Maßnahmen, wie beispielsweise dem Privacy by Design, Risiken verringern lassen. Das zeigt die Lösung für das Datenschutzproblem der gesichtserkennenden KI, indem die Bilder direkt bei der Aufnahme anonymisiert werden (Huchler et al., 2020). Die tatsächliche Wirksamkeit solcher technischen Maßnahmen kann aber nicht gesichert werden, wenn das Personal im Umgang mit ihnen nicht ausreichend geschult wurde. Eigene Arbeiten deuten darauf hin, dass Trainings nicht nur bloßes, explizites Wissen vermitteln sollten, sondern auch Missbrauchspotenziale und Fehlerquellen erkennen und beseitigen sollen (Emett et al., 2023). An diesem Punkt zeigt sich der Bedarf von Governance-Frameworks mit Kontrollmechanismen, die eine hohe Sicherheit und

Vertrauenswürdigkeit über die Unternehmensgrenzen hinweg gewährleisten können (Protschky et al., 2024).

Die Betrachtung der Effekte auf Effizienzgewinne im Vergleich zur kognitiven Belastung verdeutlicht, dass der Einsatz von Tools mit generativer KI Effizienzpotenziale schafft. Die Verringerung der Proz esslaufzeiten kann teilweise 50 % der ursprünglich benötigten Zeit sparen (Beuther et al., 2024). Dies geht mit einer zusätzlichen Kontrolle und Validierung durch die Mitarbeitenden einher, die das kognitive Risiko bei fehleranfälligen Prozessen erhöht. Studien zeigen jedoch auch, dass Multitasking und andere Kontrollmaßnahmen zur Reduzierung von Risiken die mentale Arbeitsbelastung eher erhöhen (Huchler et al., 2020). Für diesen Bereich können Human-in-the-Loop-Ansätze und adaptives Interface-Design als Kontrollinstrumente angewendet werden, um die kognitive Belastung zu reduzieren und eine aktive Qualitätssicherung mit der Technologie durchzuführen (Beuther et al., 2024).
Die Erhebung über Kompetenzverschiebungen sowie Up- und Reskillingmaßnahmen veranschaulicht, dass der Einsatz von generativer KI in regulierten und wissensbasierten Bereichen des Unternehmens einen Wandel der Kompetenzen mit sich bringt. Denn aufgrund der Automatisierung werden sich Routineaufgaben zunehmend reduzieren, wodurch auch der Bedarf an Mitarbeitenden für diese Tätigkeiten abnimmt. Kompetenzen in Analyse, Reflexion und Kontrolle der Ausgaben von generativer KI werden zunehmend relevant. Jedoch bergen Kompetenzverschiebungen die Gefahr, dass sich Kompetenzen auch dequalifizieren (Beuther et al., 2024; Hofemann, 2006). Dies birgt die Gefahr, dass das Personal ohne gezielte Weiterbildung Maßnahmen benötigt, um sein Know-how auf dem neuesten Stand zu halten. Dafür muss ein systematischer Aufbau von Kompetenzen geschaffen werden, welcher ein breites Spektrum an Kompetenzen durch spezielle Trainings anspricht. Denn ohne diesen Aufbau von Kompetenzen besteht die Gefahr, dass die Mitarbeitenden durch den Einsatz von generativer KI lediglich auf die Rolle des Kontrolleurs verdrängt werden (Beuther et al., 2024).
Bei der Evaluation von Governance-Theorien und Hypothesen über die Wirksamkeit von Stufenmodellen und partizipativer Kontrolle ist Folgendes zu beobachten. Bei bisher existierenden Governance-Ansätzen liegt der Fokus nicht auf den Mitarbeitenden, sondern auf anderen Stakeholdern, dem IT-System oder dem Technologie-Umfeld.
Daher werden bei der Auswertung der von uns erhobenen Studien besonders partizipative Kontrollmechanismen und kontinuierliches Lernen als fundamentale Faktoren herausgestellt (Emett et al., 2023).
Dadurch kann man annehmen, dass Governance nur funktioniert, wenn sie technologie-, organisations- und personenbezogene Maßnahmen umfasst. Die Möglichkeit, eigene Bedürfnisse artikulieren zu können, und die Flexibilität, sich schnell an die verändernden Anforderungen anzupassen, werden als essenzielle Bestandteile von resilienzfähigen Unternehmen identifiziert (Emett et al., 2023). Die bestehenden Modelle können deshalb weiterentwickelt werden, indem das

Geflecht aus Technologien, Personen und Organisationen noch tiefer betrachtet wird.

Es konnte also gezeigt werden, dass die systematische Datenextraktion und Synthese von Studien eine hervorragende Grundlage bietet, um Risiken und Möglichkeiten von generativer KI am Arbeitsplatz systematisch zu erheben und abzuleiten. Nachfolgend erfolgt die Differenzierung der Problemfelder der Mensch-Maschine-Interaktion in den einzelnen Kapiteln.

4. Ergebnisse der Literaturrecherche – Problemfelder der Mensch-Maschine-Interaktion

Die Literatursuche und das Screening sind in Kapitel 3.2 (PRISMA-Mini) dokumentiert. Nach Duplikatbereinigung, Titel-/Abstract-Screening und Volltextprüfung wurden insgesamt **n = 10** Quellen in die qualitative Synthese aufgenommen. Die Einordnung der Evidenzqualität erfolgte gemäß Kapitel 3.4 (Peer-Review-Status, Kontextpassung, methodische Strenge, Aktualität). Der Fokus der Auswertung liegt konsequent auf der Mitarbeitendenperspektive in deutschen bzw. europäischen Unternehmenskontexten.

Ziel dieses Kapitels ist es, die zentralen Problemfelder der Mensch-Maschine-Interaktion beim Einsatz generativer KI im Arbeitsalltag herauszuarbeiten und damit die Basis für praxisnahe Handlungsstrategien zu legen. Entlang der eingeschlossenen Literatur lassen sich vier wiederkehrende Problemfelder identifizieren:

- **Bias/Halluzinationen:** systematische Verzerrungen bzw. erfundene Inhalte in KI-Ausgaben, die plausibel wirken können. Für Mitarbeitende bedeutet das die Pflicht zur Erkennung und fachlichen Validierung, bevor Ergebnisse weitergenutzt werden.
- **Datenschutz/Compliance:** Risiken durch schützenswerte Informationen in Prompts sowie Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Rechteklärung und Auditierbarkeit auf User-Ebene (z. B. „Was darf in welches Tool?“).
- **Kognitive Belastung & Effizienz:** Beschleunigung repetitiver Tätigkeiten steht zusätzlichem Aufwand für Kontextaufbereitung, Prompt-Design, Ergebnisprüfung und Tool-Wechsel gegenüber; der Nettoeffekt hängt von Aufgabe, Reifegrad der Nutzenden und Prozessklarheit ab.
- **Kompetenzverschiebungen: Up-/Reskilling** (Prompting, Daten-/KI-Kompetenzen, Quellenkritik) versus potenzielles **De-Skilling** in stark automatisierten Routinen; Rollen wandeln sich von Ersteller:in zu Kurator:in/Prüfer:in von KI-Outputs.

Die nachfolgenden Unterkapitel vertiefen diese vier Problemfelder aus Sicht der Mitarbeitenden. Sie stellen die Befunde der eingeschlossenen Studien dar und leiten daraus konkrete Konsequenzen für einen sicheren und wirksamen Einsatz generativer KI im Unternehmenskontext ab.

Tab. 2: Resultate der Analyse (eigene Darstellung)

Majkovic et al. (2024, ZHAW)	Effizienz und Flexibilität steigen, aber Ergebnisse müssen wegen Halluzinationen/Bias konsequent fachlich validiert werden.
Krieger et al. (2025, VDI/VDE)	Spürbare Produktivitätsgewinne in Ingenieurrollen, zugleich Risiken durch Shadow-KI und De-Skilling → Governance & Prozessintegration nötig.
Hubel et al. (2024, BMAS)	Tätigkeiten werden bis 2030 stärker hybridisiert; Qualifizierungsbedarf und Belastungen sinken, wenn Prozesse und Weiterbildung gut designt sind.
Protschky/Schüll/Urbach (2024)	Risikosteuerung gelingt mit HITL, Nachvollziehbarkeit und klaren Verantwortlichkeiten bis auf User-Ebene (Auditierbarkeit, Rechte, Prozesse).
Löll (2024)	Administrative Routinen beschleunigen sich, wenn Nutzende Prompting- und Prüfschritte beherrschen; reine Automatisierung ohne Review erhöht Fehlrisiken.
Morlock et al. (2025)	In der Produktentstehung verschiebt sich die Rolle von Ersteller:in zu Kurator:in/Prüfer:in; Co-Pilot-Nutzung reduziert Routineanteile
Kaltenbrunner/Henne (2024)	Effizienzgewinne können mit Autonomieverlust und „alert fatigue“ einhergehen; transparentes Task-Design mindert diese Trade-offs.
Crowston/Bolici (2025)	KI erzeugt parallel Up- und De-Skilling; Teams profitieren, wenn kontinuierliches Lernen und Wissenssicherung institutionalisiert sind.
Peng et al. (2023)	Entwickler:innen lösen Teilaufgaben deutlich schneller, sofern Code-Review/Tests als Pflichtschritt bleiben und Übervertrauen vermieden wird.
Beuther et al. (2024, DFKI/WTS)	Im Steuerbereich entsteht Mehrwert nur mit strikter Daten-/Rechtesteuerung; klare Prompt- und Datenrichtlinien verhindern Compliance-Lecks.

4.1 Überblick über die Studienlage

Die Ergebnisse der Erforschung der Verwendung generativer KI-Tools in deutschen Betrieben, wie zum Beispiel ChatGPT und Copilot, sind zahlreich. Ein Großteil der verschiedenen Studien hat ergeben, dass 38 Prozent der Befragten regelmäßig generative KI-Tools verwenden. Interessant ist die Verteilung der KI-Nutzung unter den verschiedenen Altersgruppen, in denen die Jüngeren (Generation Z) die Nutzung wesentlich öfter wahrnehmen als ältere Generationen (Majkovic et al., 2024). Dies weist auf eine neue technologische Schichtbildung in Betrieben hin. Bei dieser Schichtbildung vergrößert sich der Abstand zwischen den Jüngeren und den Älteren in Bezug auf KI und damit wird eine Ungleichheit der Nutzung innerhalb der Betriebe verstärkt.

Eine weitere Erkenntnis der Studienlage ist die Nutzung von kostenfreien, öffentlich zugänglichen KI-Tools, welche privat und ohne Abstimmung mit den Unternehmen genutzt werden. Dadurch stellen sich diverse Fragen in Bezug auf IT-Sicherheit und Datenschutz (Krieger et al., 2025). Zudem zeigt sich, dass eine fehlende infrastrukturelle und organisatorische Unterstützung der Betriebe die eigenverantwortliche Nutzung fördern kann, wodurch sich Unternehmen der Gefahr der Fehlentscheidungen aussetzen. Zudem stellt sich die Frage, ob diese Nutzungsweise im Hinblick auf die Regulation langfristig tragfähig ist (Protschky et al., 2024).
Die Erkenntnisse der Studienlage zeigen, dass der Vorteil generativer KI-Tools in der Automatisierung administrativer Routinetätigkeiten liegt. Diese werden beispielsweise durch medizinische Fachangestellte mit bis zu 80 Prozent automatisierbar (Kaltenbrunner & Henne, 2024). Ein weiteres Ergebnis ist, dass das Automatisierungspotenzial einerseits eine immense Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit mit sich bringt, jedoch mit zusätzlichen Validierungsaufgaben verbunden ist. Diese erfordern weitere Zeit und kognitive Anstrengungen, welche die gesteigerte Leistung relativieren und neue Herausforderungen mit sich bringen. Durch die Automatisierung ist zwar ein signifikant erhöhter Output zu verzeichnen, was auch Studien belegen, dennoch bringt die anschließende qualitative Nachkontrolle Zeit und Mühe mit sich (Kaltenbrunner & Henne, 2024). Insgesamt steigt die Arbeitsbeanspruchung in Bezug auf die zusätzliche kognitive Arbeit. Des Weiteren liegt in der KI-Anwendung das Risiko des Bias bzw. der Halluzination. Studienergebnisse deuten darauf hin, dass ein Großteil der KI-Nutzer*innen ihre Resultate regelmäßig überprüfen und die Mehrheit die durch generative KI-Tools erzeugten Ergebnisse nur selten ungefiltert verwenden (Majkovic et al., 2024). Daraus geht hervor, dass sich Nutzer*innen der Fehleranfälligkeit bewusst sind. Dies deutet ebenfalls auf die Beanspruchung und Überforderung der Arbeitnehmer*innen in Bezug auf die zusätzlichen Arbeiten der Fehlerbehebung bzw. Erkennung des Bias und der Halluzination hin. In der Studienlage wird jedoch kaum der Frage nachgegangen, wie geschickt Nutzer*innen darin sind, Fehler zu erkennen. Vor dem Hintergrund der Literatur wird das Automatisierungspotenzial oft durch die anschließenden Kontrollaufgaben relativiert, weshalb neue Herausforderungen in der Arbeitsgestaltung auftreten (Sahoo et al., 2024).

Neben der Überlastung stellt das Risiko für den Datenschutz eine zentrale Problematik der KI-Nutzung dar. Datenschutz muss bereits bei der Entwicklung berücksichtigt werden. Daher sollten etwa der Ansatz des Privacy-by-Design und Privacy-by-Default ein elementarer Bestandteil der Technologie- und Anwendungsentwicklung sein (Villegas-Ch & García-Ortiz, 2023). Die technische Machbarkeit, Datenschutz in der Anwendung sicherzustellen, wird in der Studienlage zwar gesehen, jedoch zeigen Studien, dass die organisatorischen Voraussetzungen aufseiten der Unternehmen meist bisher nicht ausreichen.

Lediglich eine kleine Minderheit der Betriebe hat bereits eigene Richtlinien festgelegt, welche auf den Aufbau der Datenschutzkompetenz und -Sensibilität der Mitarbeitenden einzahlen (Tobor, 2024). Bei der Nutzung der generativen KI-Tools durch Unternehmen kommt es daher zu einem Konflikt zwischen technischer Machbarkeit, fehlender Klarheit in Bezug auf Regulation und den Nutzungsbedürfnissen durch die Mitarbeitenden. Um die Akzeptanz zu fördern, sind Unternehmen nun gefragt, angemessene Konzepte und Lösungen zum Schutz von Daten zu entwickeln. Obwohl bereits zahlreiche Arbeiten im Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion zu finden sind, fehlen weiterhin relevante Arbeiten zum Thema psychische Gesundheit und Wohlbefinden. Studien fokussieren hauptsächlich auf die Funktionsweise von Technologien und vernachlässigen psychosoziale sowie emotionale Faktoren (Robelski & Wischniewski, 2018). Zudem existieren noch erhebliche Forschungsdefizite in Bezug auf weitere Problematiken des Umgangs mit KI am Arbeitsplatz. Die multiplen Auswirkungen der KI-Nutzung, welche zu gleichzeitiger Entlastung, zusätzlicher kognitiver Anforderung und vermehrter Quantität führen, sind noch immer unzureichend erforscht. Durch zukünftige Forschung können zum einen einzelne Belastungen explizit analysiert und in Beziehung zu anderen, auch organisationalen Faktoren, gebracht werden. Außerdem können Lösungsstrategien gegen Belastungen durch generative KI-Tools am Arbeitsplatz gefunden werden, mit denen die Arbeitssicherheit und die psychische Gesundheit der Arbeitnehmer*innen gestärkt werden können.

Die vorangegangen zusammengefassten Erkenntnisse geben Auskunft über die aktuelle Anwendung generativer KI-Tools im Arbeitsalltag. Dennoch besteht die Herausforderung, die aus der Literatur gewonnenen Problematiken und deren Konsequenzen zu erforschen, um sie im Kontext des Arbeitsalltags weiter zu vertiefen.

4.2 Bias und Halluzinationen: Erkennen, Risiken und Lösungsansätze durch Mitarbeitende

Die Fähigkeit der Mitarbeitenden, Bias in generativen KI-Systemen zu identifizieren und zu beurteilen, ist eine entscheidende Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Anwendung dieser

Technologie im beruflichen Kontext. Bias entsteht meist durch unzureichend trainierte oder ungenügend diversifizierte Trainingsdaten, was dazu führt, dass Stereotype und gesellschaftliche Muster in KI-generierten Outputs reproduziert werden. Um Bias zu erkennen, helfen fortgeschrittene Metriken wie WEAT, SEAT, MAC und Benchmark-Datensätze wie Stereoset, Crows-Pairs, BBQ (Sahoo et al., 2024). Dies sind Metriken, die die Vorurteile in Textdaten quantifizieren, aber oftmals benötigt es spezielle Kenntnisse für die Umsetzung. Partizipative Workshops hingegen aktivieren die Mitarbeitenden in Bezug auf die Identifikation von Bias in der generativen KI und stärken so die Erkennungskompetenz für Stereotype sowie diskriminierende Ausgaben.
Neben dem Risiko von Bias in den generativen KI-Outputs birgt die Entwicklung und der Einsatz generativer KI auch das Risiko von Halluzinationen, bei welchen KI-Systeme falsche oder erfundene Outputs generieren. Die Gefahr für Unternehmen besteht darin, dass die von KI generierten Ergebnisse unreflektiert von den Mitarbeitern übernommen werden könnten, was zu einem Anstieg des Risikos von fehlerhaften Entscheidungen führen könnte (Siebert, 2024). Forschung zeigt, dass umfassende Modelle wie GPT-3 oft widersprüchliche Aussagen treffen, weshalb die KI-Outputs stetig von Menschen validiert werden müssen (Sahoo et al., 2024). Diese zusätzlichen Arbeitsprozesse kosten viel Zeit und müssen in den Arbeitsalltag der Mitarbeitenden eingeplant werden. Deshalb ist es unerlässlich, Governance-Systeme zu implementieren, welche die Zuständigkeiten in Bezug auf die Qualitätskontrolle von KI-Outputs klar definieren und Maßnahmen ableiten, um Risiken zu minimieren. Zudem ist es wichtig, Schulungen zu integrieren, die den Mitarbeitenden helfen, die Überprüfung mittels Checklisten, Plausibilisierung und Feedback-Loops zu erlernen.

Das Vermeiden von Bias und Halluzinationen in generativen KI-Systemen kann durch Soft- und Hard-Debiasing in Word-Embeddings sowie durch retrieval-basierte Korrekturmaßnahmen reduziert werden, die dazu beitragen, die Halluzinationsrate und den Bias zu verringern (Towhidul Islam Tonmoy et al., 2024). Zu diesen Kontrollmechanismen gehören mFACT, EVER und DRESS. DRESS hat dabei die Vertrauenswürdigkeit und Ehrlichkeit in KI-generierten Texten verbessert, während EVER auf Datenretrieval zur Korrektur setzt und dadurch einen wesentlichen Vorteil erreicht.

Der Aufbau von Mechanismen, welche die Risiken reduzieren, benötigt eine Kompetenz der Mitarbeitenden im Umgang mit den Kontrollinstrumenten. Die Mitarbeitenden müssen Unsicherheiten und Wahrnehmungen erkennen und die Anwendung von externen Validierungsquellen situativ beurteilen können. Dieser Prozess wird durch das Verfassen eines Kontrollleitfadens in den Abteilungen und Teams unterstützt, was zusätzlich die Kommunikation und Koordination fördert. Zudem ist es entscheidend, die Trainings in Bezug auf die Korrekturmechanismen stets zu aktualisieren und reale Fälle für Halluzinationen zu nutzen.

Neben den genannten Korrekturmechanismen existieren verschiedene Verfahren, um

Halluzinationen zu erkennen. Es existiert jedoch keine absolute Sicherheit für die Vermeidung von Fehlerquellen (Towhidul Islam Tonmoy et al., 2024). Albert-large-v2 hat es zum Beispiel ermöglicht, Wörter zu identifizieren, die eine hohe Entropie aufweisen. Hier gilt es zu beachten, dass der Erkennungsmechanismus aber nur Wörter mit hoher Entropie erkennt, weshalb eine Human-in-the-Loop-Implementierung in Bezug auf die Risikominimierung nicht vernachlässigt werden kann. Es müssen in Kontrollmechanismen auch Prozesse definiert werden, welche die Qualität der Outputs überprüfen.
Um dies zu ermöglichen, werden etwa Validierungsplattformen aufgebaut, auf welchen die Mitarbeitenden gemeinsam die Qualität der generativen KI-Outputs in Zusammenarbeit kontrollieren können.
Dies ermöglicht eine systematische Risikoabwehr und eine gemeinschaftliche Erarbeitung von Kontrollmechanismen im Unternehmen. Das Integrieren der Validierungs- und Überprüfungsplattformen in den Unternehmensalltag unterstützt neben der Qualität der Outputs auch das Vertrauen der Mitarbeitenden in generative KI.

Der effektive Aufbau von Mechanismen und Prozessen, welche die Risiken von Halluzinationen bei der Nutzung generativer KI minimieren, kann nur mit Human-in-the-Loop-Kontroll-Frameworks geschehen. In diesem Prozess übernimmt die KI generierte Outputs und gibt sie an den Menschen zurück, welcher sie validiert, kontrolliert oder gegebenenfalls überarbeitet. Durch diesen Human-in-the-Loop-Prozess können bestehende kulturelle Probleme, Bias und Fehlfunktionen erkannt werden (Debnath et al., 2025). Die Studie von Debnath et al. zeigt, dass partizipative Kontrollmechanismen die Risiken durch Bias und Halluzinationen verringern und zur Anpassung der generativen KI an unternehmensspezifische Anforderungen beitragen. Ein praktischer Ansatz für Kontrollmechanismen in den Unternehmen ist es, interdisziplinäre Teams zu bilden, welche die Qualitätssicherung und ethische Kontrolle der KI-Implementierung durchführen. Weiter sind Feedbackprozesse zu implementieren, welche es den Mitarbeitenden ermöglichen, Fehler oder Unklarheiten in den KI-generierten Texten zurückzumelden. Außerdem muss die Implementierung eines Human-in-the-Loop-Frameworks auf unternehmensspezifische Daten und Modelle zugeschnitten werden. Ein Ausbau des Human-in-the-Loop-Prozesses kann die Resilienz der Kontrollmechanismen erhöhen und die blinden Flecken in der Interaktion mit generativen KI-Systemen beleuchten. Zudem minimiert der kontinuierliche Input der Mitarbeitenden das Vertrauensproblem und dient als Sicherheitsnetz.

Abschließend zeigt diese Arbeit auf, dass die Erkennung und Minimierung von Bias und Halluzinationen in der Mensch-Maschine-Interaktion eine Herausforderung in den Unternehmen darstellt.
Neben dem Risiko von Bias in den generativen KI-Outputs birgt die Entwicklung und der Einsatz generativer KI auch das Risiko von Halluzinationen, bei welchen KI-Systeme falsche oder erfundene

Outputs generieren.
Die Gefahr für Unternehmen besteht darin, dass die von KI generierten Ergebnisse unreflektiert von den Mitarbeitern übernommen werden könnten und dadurch zu Fehlentscheidungen führen könnten (Siebert, 2024).
Diese zusätzlichen Arbeitsprozesse sind zeitaufwändig und müssen im Arbeitsalltag der Mitarbeitenden eingerechnet werden. Deshalb ist es für die Unternehmen zentral, Governance-Systeme zu implementieren, welche die Zuständigkeiten in Bezug auf die Qualitätskontrolle von KI-Outputs definieren und Maßnahmen ableiten. Außerdem muss man sich überlegen, welche Schulungen die Mitarbeitenden benötigen, um die Mechanismen wie Checkliste, Plausibilisierung und Feedback-Loop anzuwenden.
Das Minimieren von Bias und Halluzinationen im operativen Alltag von Unternehmen ist über verschiedene Kontrollinstrumente der KI und im Bereich der Anwendung von Word-Embeddings möglich, Soft-Debiasing und Hard-Debiasing genannt. Ferner können auch verschiedene retrieval-basierte Korrekturmaßnahmen eingesetzt werden, welche die Risiken für Bias und Halluzinationen in generativen KI-Outputs verringern (Towhidul Islam Tonmoy et al., 2024). Zu diesen Retrieval-basierten Korrekturmaßnahmen gehören mFACT, EVER und DRESS. Das DRESS-Framework hat die Vertrauenswürdigkeit und Ehrlichkeit in generativen KI-Texten verbessert. Ever hat in Bezug auf die Qualität erheblich Fortschritte erreicht, indem sie Korrekturen mithilfe des Abrufens von ähnlichen Fakten aus anderen Dokumenten vornahm.
Das Einführen von Frameworks, welche Halluzinationen reduzieren sollen, braucht zusätzlich zu den technischen Anpassungen der generativen KI vor allem Mitarbeitende, welche mit den Kontrollinstrumenten umgehen können. Die Mitarbeitenden müssen in der Lage sein, Unsicherheiten und Wahrnehmungen in den KI-Outputs zu erkennen und entscheiden zu können, wann externe Quellen für die Validierung genutzt werden müssen. Die Unternehmen können hierbei Hilfestellung leisten, indem sie Leitfäden bereitstellen. Diese Leitfäden zeigen den Mitarbeitenden auf, wie und wann die jeweiligen Kontrollinstrumente einzusetzen sind, wie die Ergebnisse interpretiert werden und was in Bezug auf die Risikominimierung zu tun ist.
Diese Leitfäden werden mit den betroffenen Abteilungen gemeinsam erarbeitet. In Bezug auf die Schulungen muss darauf geachtet werden, dass reale Fehler, Halluzinationen und Beispiele mit ihnen und den Mitarbeitenden diskutiert und betrachtet werden. Es ist hierbei entscheidend, die Mitarbeitenden zu trainieren und einzubinden und diese Schulungen regelmäßig zu updaten und weiterzuentwickeln.

Zwar gibt es zahlreiche und sich stetig weiterentwickelnde Mechanismen zur Erkennung von Halluzinationen. Dennoch wird ein vollständig sicheres System für die Vermeidung dieser systemischen Probleme und kontextbezogenen Herausforderungen auch in Zukunft nicht in Reichweite sein (Towhidul Islam Tonmoy et al., 2024).
Dies liegt daran, dass albert-large-v2 die Wörter mit der höchsten Entropie identifizieren kann. Den

Rest müssen die Mitarbeitenden selbst validieren, um zu erkennen, was in den KI-generierten Texten richtig oder falsch ist. Deshalb sind kontinuierliches Feedback und Human-in-the-Loop notwendig, also die Zusammenwirkung von Mensch und Maschine für eine iterative Verbesserung der generativen KI-Outputs. Dazu sind etwa Validierungsplattformen zu erstellen, in denen Mitarbeitende die Antworten von KI-Systemen kontrollieren.
Somit tragen die Mitarbeitenden einen bedeutenden Teil in Bezug auf die Erkennung und das Herausfiltern von fehlerhaften Fakten oder Halluzinationen bei. Die Mitarbeitenden haben hierdurch einen kollektiven Nutzen, da es einen Kontrollmechanismus im Unternehmen etabliert, der mit und durch sie entwickelt und überwacht wird.
Dies führt dazu, dass alle Angestellten ihre eigenen Kontrollinstrumente haben, um die Richtigkeit der generativen KI-Outputs systematisch abzuwehren, und zusätzlich verbessert das Vertrauen in die KI-Implementierung im Unternehmen.

Die Risiken im Zusammenhang mit Halluzinationen von generativen KI-Systemen können in erster Linie durch die Implementierung von Human-in-the-Loop-Systemen minimiert werden, welche eine Qualitätskontrolle in dem jeweiligen Anwendungsbereich sicherstellen. Diese sind Kontrollansätze für eine nachhaltige Risikominimierung bei der Nutzung von generativer KI. Es stellt sich heraus, dass Human-in-the-Loop-Prozesse ein sehr effizienter Kontrollmechanismus sind, der dazu beiträgt, dass KI-generierte Texte den Qualitätsanforderungen der verschiedenen kulturellen und unternehmensbezogenen Werte entsprechen. Diese Ansätze greifen sowohl auf das Kontextwissen von Mitarbeitenden als auch auf eine Vielzahl an Hintergründen und Perspektiven zurück. Das Ergebnis ist eine geschärfte Wahrnehmung und Vermeidung von Risiken, die von den Systemen, den Trainingsdaten und den Algorithmen erzeugt werden (Debnath et al., 2025).
Ein partizipativer Kontrollprozess kann hier helfen, die Risiken bezüglich Halluzinationen zu minimieren, da diese durch die diversen Hintergründe der Teilnehmer verringert werden. Diese können mithelfen, die Verzerrungen von KI-Modellen zu kompensieren und sich an die Bedürfnisse von KI-Nutzern anzupassen. Die Mitarbeitenden stellen das Vertrauen in KI-Systeme sicher. Ein Kontrollmechanismus, um die Risiken bezüglich Halluzinationen in generativen KI-Systemen zu minimieren, ist etwa das Aufbauen von interdisziplinären Teams, welche für die Qualitätskontrolle und die ethische Überprüfung von KI-Anwendungen zuständig sind.
Ein anderes Instrument sind Feedbackprozesse, welche für Mitarbeitende eine Möglichkeit schaffen, um Mängel an dem generativen KI-Output zu rapportieren. Auch kann das Human-in-the-Loop-Framework durch die Erweiterung der kulturellen und ethischen Reflexionsfähigkeiten in diesem System die Lücken in dem bestehenden Human-in-the-Loop-Framework für die Mensch-Maschine-Interaktion schließen.

4.3 Datenschutz und Compliance im Arbeitsalltag: Awareness, Handlungsoptionen und Grenzen

Datenschutz und DSGVO bei generativen KI-Tools wie ChatGPT stellen im Unternehmensalltag eine Herausforderung dar. Oft fehlen Richtlinien und Vorgaben zur Umsetzung datenschutzrechtlicher Anforderungen und das Unternehmen ist nicht ausreichend vorbereitet. Der Fall des kurzzeitigen ChatGPT-Banns durch die italienische Datenschutzbehörde illustriert beispielhaft das Risiko bei fehlenden Governance-Prozessen (CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023). Auch die Gefahr der Nichteinhaltung des Schutzes personenbezogener Daten bei unzureichender proaktiver Anonymisierung der zu verarbeitenden Daten ist erheblich, vor allem wenn die KI-Anwendungen auf ungesicherten Daten agieren (Huchler et al., 2020).
Es wird bereits seit den 1990er Jahren empfohlen, den Schutz der Daten anhand selbstregulativer Prinzipien wie Privacy by Design und Privacy by Default sicherzustellen. Dennoch geschieht dies in den meisten Unternehmen erst unter Handlungszwang nach dem Bekanntwerden von Vorfällen (CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023).
Oftmals wissen Mitarbeitende nicht um die datenschutzrechtlichen Implikationen und Risiken generativer KI, wodurch falsche Datenverarbeitung sowie eine Herausgabe personenbezogener Daten geschehen können (CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023). Schulungen und Awareness-Programme sind notwendig, da für den alltäglichen Umgang mit dem KI-Tool die Fähigkeit der Mitarbeitenden zur Risikobewertung und Sensibilisierung für den Umgang mit vertraulichen Informationen unerlässlich ist. Diese Trainings zu Datenschutz und DSGVO können typische Fehlerquellen reduzieren. Ein Beispiel für solche Fehlerquellen ist die Veröffentlichung persönlicher Daten durch die Mitarbeitenden. Dies gilt, wenn die Trainings in Kombination mit Informationen bezüglich spezifischer Risiken durch generative KI angeboten werden (Huchler et al., 2020).

Die Implementierung eines Awareness-Programms für sowohl technische als auch organisatorische Maßnahmen erhöht die Sicherheit im Unternehmen und das Vertrauen der Mitarbeitenden in KI. Studien zeigen jedoch, dass dies nur in wenigen Unternehmen passiert (CEDPO AI-Arbeitsgruppe, 2023). Es empfiehlt sich daher die Erweiterung durch die Etablierung von Datenschutz-Awareness als Bestandteil der kontinuierlichen Personalentwicklung und der regelmäßigen Anpassung der Awareness-Trainings an neue technologische sowie regulatorische Sachverhalte und Bedrohungslagen.

Eine Feedbackschleife durch einen Melde- und Beratungskanal für Mitarbeitende bezüglich möglicher Datenschutzverletzungen wäre eine sinnvolle Ergänzung zur Schulung. Die Effektivität der Security-Awareness-Programme lässt sich auch mit der technischen Implementation von Privacy-by-Design-Maßnahmen erhöhen. Die Integration der Anonymisierung in Kameras, Dokumentenmanagementsystemen oder Software kann Datenpannen präventiv ausschließen

(Huchler et al., 2020).
Diese „on-board“ Schutzmechanismen ermöglichen einen datenschutzrechtskonformen und zugleich nutzerfreundlichen Umgang mit dem KI-Tool. Sie erhöhen die Nutzerakzeptanz, da Mitarbeitende im Arbeitsalltag weniger Unsicherheiten und Prüfpflichten erfahren. Ferner orientieren sich diese Systeme an internationalen Standards zum Schutz von Daten, den sogenannten Privacy-by-Design-Prinzipien, und passen sich so einer sich immer mehr angleichenden rechtlichen und regulatorischen Situation an (wie beispielsweise dem EU-AI-Act).

Jedoch reichen technische Privacy-by-Design-Lösungen allein nicht aus und müssen zusätzlich in Awareness-Schulungen und Governance-Maßnahmen integriert werden, damit der Datenschutz in KI-basierten Systemen langfristig sichergestellt werden kann. Vor allem die Ausweitung der Kontrollmechanismen und des Feedbacksystems auf die Mitarbeitenden ermöglicht die proaktive Risikokontrolle und Risikomanagement.

Auch die Implementierung fester Rollen und Verantwortungen sowie Governance-Strukturen, die sich regelmäßig an technologische Innovationen und neue gesetzliche Rahmenbedingungen anpassen, ist empfehlenswert (Protschky et al., 2024).

Des Weiteren können in den Unternehmen Compliance- und Risikoberichte als Kontrollmittel dienen.

Ein weiteres Risiko entsteht durch einen Mangel an technischem Fachwissen bezüglich Datensicherheit und Datenschutz von Führungskräften sowie Anwender*innen. Dies führt zu einer unzureichenden Umsetzung und Verständnis der datenschutzrechtlichen Anforderungen und zu dem hohen Risiko von Datenschutzvorfällen und DSGVO-Verletzungen (Brüggemann et al., 2025). Diesen Mangel an IT-Kompetenzen gilt es, durch interne Fortbildungen auszugleichen.

Ein Mangel an internem Compliance-Wissen wird durch die Delegation der Verantwortung bezüglich Datenschutzvorfällen auf einzelne Rollen, Abteilungen oder externe Dienstleister*innen verstärkt. So werden Awareness und Kompetenzen innerhalb des Unternehmens vernachlässigt, was wiederum die Resilienz und die Fähigkeit, auf interne Risiken zu reagieren, hemmt. Hierdurch können die internen Risiken nur schwer kontrolliert und beeinflusst werden. Diese Situation könnte durch die Einführung eines interdisziplinären Teams, welches mit der Steuerung der gesamten KI-Projekte beauftragt wird, verhindert werden. So findet auch die Integration mit den Geschäftsprozessen und dem Risk-Management statt.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass eine langfristige Gewährleistung des Datenschutzes und der Compliance beim Einsatz generativer KI-Tools in deutschen Unternehmen eine kontinuierliche Investition in Personal, Technologie und Organisation erfordert.

4.4 Effizienzgewinne und Produktivität vs. kognitive Belastung

Der Einsatz generativer KI-Tools kann zwar zu Effizienzsteigerungen und Arbeitserleichterungen führen, aber auch gleichzeitig durch vermehrte kognitive Belastung und Multitasking zur Beeinträchtigung der Produktivität beitragen. Daher wird in diesem Abschnitt geprüft, wie ein optimales Gleichgewicht zwischen den positiven und negativen Effekten gefunden werden kann. Der Abschnitt ist ein Bestandteil der Gesamtanalyse über technische, menschliche und organisatorische Aspekte der Einführung generativer KI-Tools am deutschen Arbeitsplatz.

4.4.1 Positive Effekte: Arbeitserleichterung und Effizienzsteigerung

Der Einsatz generativer KI wie ChatGPT und Copilot ermöglicht durch das Automatisieren von Routinetätigkeiten administrative und wissensbasierte Arbeitseffizienz. Das Erstellen von standardisierten Berichten, Zusammenfassungen oder das Recherchieren von Informationen kann mit generativer KI unterstützt werden, wodurch sich Mitarbeitende auf ihre kreativen und komplexeren Aufgaben konzentrieren können und ihren Wertbeitrag für das Unternehmen erhöhen (Löll, 2024; Majkovic et al., 2024). Routinetätigkeiten können zwar erfolgreich ausgelagert werden, das Validieren von generierten Ergebnissen jedoch erfordert die Kontrolle des Nutzers. Das Automatisieren gewisser Routinetätigkeiten ersetzt nicht menschliche Kontrolle und führt lediglich zu einer Steigerung der Effizienz durch die Delegierung dieser Aufgaben.

Empirisch zeigt sich, dass durch generativen KI-Einsatz bei Textgenerierung und Datenverarbeitung subjektiv wahrgenommene Entlastungen entstehen, welche zu einer gesteigerten Arbeitszufriedenheit beitragen (Löll, 2024; Morlock et al., 2025). Die Skalierbarkeit des Einsatzes generativer KI ermöglicht eine Bearbeitung von mehreren Aufgaben parallel. Offen bleibt die Frage, ob es sich um einen tatsächlich entlastenden Faktor für Mitarbeitende handelt oder ob nicht zusätzliche Tätigkeiten entstehen, die der Leitung und Steuerung von KI-Prozessen zugeschrieben werden können.

Generative KI in der Hochschulverwaltung und Produktentwicklung kann als Enabler für organisatorische Innovation betrachtet werden (Majkovic et al., 2024; Morlock et al., 2025). Der Fall einer Hochschule illustriert eine Steigerung der Effizienz, da generative KI zur Dokumentation oder Überprüfung verwendet wurde. Bei dem Fall einer Produktentwicklung zeigt sich, dass die Arbeitseffizienz von der jeweiligen Infrastruktur der Arbeit und der Mitarbeitenden abhängt, welche wiederum koordinierte Prozesse erfordert. In diesem Fall wird deutlich, dass das koordinierte Einführen generativer KI zur Erreichung einer gesteigerten Effizienz essentiell ist.

Ein Vorteil generativer KI ist das Potential der personalisierten Texterstellung (Löll, 2024). Hierbei können Beschäftigte mit den Tools individualisierte Textvorlagen erstellen, die ein hohes Qualitäts-

und Konsistenzniveau aufweisen. Insbesondere beim Kundenkontakt ist die Möglichkeit der Personalisierung von Arbeitsergebnissen entscheidend.

Der Einsatz generativer KI ermöglicht es, Arbeitsprozesse ortsunabhängiger durchzuführen. Für Mitarbeitende, insbesondere der Generation Z, führt dies zu einer subjektiv gesteigerten Flexibilität ihrer Arbeitsorganisation (Majkovic et al., 2024). Die Möglichkeit der ortsunabhängigen Arbeit sorgt für eine Steigerung der Flexibilität bei der Arbeitsgestaltung und stellt eine Entlastung dar. Die gesteigerte Flexibilität ist jedoch stark von den organisatorischen Rahmenbedingungen abhängig, welche die Unsicherheit in der Mensch-Maschine-Interaktion möglichst geringhalten.

Aufgrund des automatisierten Vergleichens der durch generative KI erzeugten Ergebnisse sowie der ergänzenden Aufgaben der Mitarbeitenden (z. B. das Überprüfen und Validieren von Ergebnissen) minimiert sich das Fehlerrisiko (Majkovic et al., 2024). Durch Studien zeigt sich, dass 79 Prozent der Arbeitnehmer KI-Ergebnisse prüfen, um ihre Qualität zu sichern und Fehler zu beheben. Durch diesen „Human-in-the-Loop“ verbessern sich Arbeitsergebnisse sowie das Vertrauen in KI.

Zudem fördert der Einsatz abteilungsübergreifender Governance-Mechanismen die Akzeptanz der Nutzung generativer KI im Arbeitsalltag (Protschky et al., 2024). Wenn Governance-Mechanismen in der Organisation existieren, haben Mitarbeitende eine erhöhte Zufriedenheit. Unternehmen, die diese bereits implementiert haben, beobachten eine höhere Mitarbeitendenakzeptanz in Bezug auf generativen KI-Einsatz. Diese Mechanismen sollten durch Maßnahmen der Sensibilisierung und der Weiterbildung ergänzt werden, welche sich stark an dem Vorwissen der Mitarbeitenden orientieren sollten (Morlock et al., 2025).
Für den Erfolg generativer KI zeigt sich, dass Governance, Kompetenzaufbau und partizipative Steuerung kombiniert werden müssen, um eine umfassende Wertschöpfung durch generative KI zu erreichen und die Mitarbeitenden nicht auszugrenzen (Protschky et al., 2024; Morlock et al., 2025).

4.4.2 Negative Effekte: Multitasking, Ablenkung und Cognitive Load

Die negativen Auswirkungen des Einsatzes generativer KI-Tools äußern sich unter anderem in einer gesteigerten kognitiven Belastung und Multitasking, die durch Kontrollaufgaben entstehen, welche durch die Implementierung dieser Tools erforderlich werden. Denn der generative KI-Einsatz zwingt Beschäftigte, zu kontrollieren und zu bewerten, ob die AI angemessene und plausible Ergebnisse liefert. Dies führt zu einem gesteigerten mentalen Aufwand, zumal generierte KI-Inhalte in bis zu 20 Prozent der Fälle Fehler enthalten können, welche nicht sofort erkannt werden können (Joshi, 2025). Besonders belastungsintensiv ist dies für weniger erfahrene Mitarbeitende, welche oftmals über geringere ausgeprägte Kompetenzen verfügen, um nützliche KI-generierte Inhalte von solchen, welche Fehler beinhalten, zu unterscheiden (Al Haque et al., 2025). Die kognitive Fragmentierung,

welche durch den kontinuierlichen Kontrollprozess entsteht, wirkt sich auf die Arbeitszufriedenheit und die erlebte Kontrollfähigkeit aus (Joshi, 2025). Dennoch verfügen Organisationen über wenige, ausgearbeitete Maßnahmen zur systemischen Entlastung von Mitarbeitenden (Kaltenbrunner & Henne, 2024).
Ferner sind Meldungen und Systemwarnhinweise, welche generative KI-Tools aussenden, weitere stressgenerierende Faktoren.
Insbesondere in gesundheits- und verwaltungsbezogenen Einsatzfeldern berichten Fachkräfte von einem Phänomen, das sogenannte „alert fatigue“, also von einer Reizüberflutung durch häufige und zu zahlreich einlaufende Warnhinweise. Dabei kommt es zu einer Minderung der Aufmerksamkeit, wenn Warnungen gesichtet werden, was wiederum die Wahrscheinlichkeit steigert, dass relevante Fehler oder Probleme nicht entdeckt werden (Kaltenbrunner & Henne, 2024). Zudem verursachen die ständigen Meldungen eine Ablenkung von den eigentlichen kreativen und anspruchsvollen Aufgaben, welche die Produktivität mindern. Es fehlen jedoch detaillierte Konfigurationseinstellungen der Schwellenwerte für Warnhinweise, welche die Möglichkeit ermöglichen, zwischen bedeutenden und weniger relevanten Warnmeldungen zu differenzieren.

Die empirische Evidenz zeigt, dass eine zu hohe Anzahl an Meldungen die Akzeptanz in Organisationen schmälert (Kaltenbrunner & Henne, 2024).

Weiterhin generieren moderne generative KI-Systeme, wie ChatGPT und Copilot, oftmals fehlerhafte und frei erfundene Inhalte, die sogenannten „Halluzinationen“, welche nur schwer als solche erkannt werden können, da diese stilistisch einwandfrei formuliert werden (Joshi, 2025; Mallette, 2024). Dadurch ist es erforderlich, die generierten Inhalte auf sämtlichen Ebenen und in sämtlichen Arbeitskontexten zu verifizieren und zu kontrollieren, was wiederum ein ständiges Hin- und Herwechseln zwischen kreativen und kontrollorientierten Aufgaben erfordert. Dies führt unweigerlich zu einem höheren Zeitaufwand und zu einer Verlagerung der ursprünglichen Aufgaben. Weiterhin wird die Erhöhung des Kontrollaufwands das Vertrauen in generative KI-Tools negativ beeinflussen und somit die Verifikation der KI-generierten Ergebnisse weiter intensivieren. Dieser Teufelskreis führt zu Überforderung, Frustration und einem Rückgang der Produktivität (Joshi, 2025; Mallette, 2024).
Ein weiteres Spannungsfeld besteht zwischen der versprochenen Entlastung, welche generative KI-Tools bieten, und der tatsächlichen Mehrbelastung, die diese mit sich bringen können.

So berichten Mitarbeitende häufig von einer Entlastung bei der Benutzung generativer KI-Tools, wie beispielsweise Grammarly oder Copilot. Jedoch haben empirische Studien gezeigt, dass die zusätzlich generierte Arbeitszeit, welche Beschäftigte benötigen, um Ergebnisse von KI zu überprüfen, nachzubearbeiten und zu korrigieren, die eigentliche Entlastung durch generative KI-Tools relativiert (Mallette, 2024; Al Haque et al., 2025). Weniger erfahrene Mitarbeitende

berichten zwar von den Vorteilen, welche generative KI bietet. Jedoch schildern sie auch, dass die Interaktion mit generativen KI-Tools und das Überprüfen von generierten Ergebnissen zusätzlichen Stress erzeugt und somit zu einer Verlagerung der Arbeitslast hin zu komplexen, kognitiven Aufgaben führt (Al Haque et al., 2025). In Unternehmen wird in der Praxis nicht ausreichend berücksichtigt, dass die tatsächliche Mehrbelastung, welche mit der Implementierung generativer KI-Tools in Unternehmen entsteht, die wahrgenommene Nützlichkeit dieser relativiert.
Die gesteigerte Komplexität wird weiterhin in klassischen, bisher eingesetzten Organisationsmodellen der Arbeitszeitgestaltung oftmals nicht abgebildet (Mallette, 2024). Weiterhin führt der Einsatz generativer KI-Tools dazu, dass Kontroll- und Überprüfungsaufgaben als neue Kernkompetenzen etabliert werden müssen, welche sich der stetig wachsenden Komplexität generativer KI-Outputs annehmen (Al Haque et al., 2025; Joshi, 2025).
Um mit den ständigen Unterbrechungen der Arbeit und den verschiedenen Warnmeldungen im Produktionsprozess umzugehen, müssen Beschäftigte die Fähigkeit mitbringen, schnell zu lernen, sich an neue Arbeitsweisen anzupassen und mit Stress umzugehen, um die zusätzliche Belastung, die durch generative KI-Tools entsteht, zu verringern (Joshi, 2025).
Um die Kompetenz von Mitarbeitenden im Bereich der Kontrolle zu verbessern, sind kontinuierliche Schulungen erforderlich, die alle Mitarbeitenden erreichen und sie auf die Interaktion mit neuen Technologien vorbereiten. Denn in bestimmten Berufszweigen herrscht eine geringe Technologiekompetenz (Kaltenbrunner & Henne, 2024). Human-in-the-Loop-Systeme sowie adaptive Interfaces ermöglichen die Interaktion zwischen Mitarbeitenden und Technologie, um Fehler zu vermeiden, die Überprüfung von KI-Ergebnissen zu erleichtern und die Entwicklung von Resilienz und technischer Expertise zu fördern (Joshi, 2025; Kaltenbrunner & Henne, 2024). Im Bereich des organisationalen Kontrollprozesses stellen Resilienzprogramme sowohl in Bezug auf die Entwicklung von Kontrollfähigkeiten als auch auf die Bewältigungsstrategien sowie die Resilienz selbst zentrale Maßnahmen zur Prävention von Überlastung der Mitarbeitenden dar.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Implementierung von generativen KI-Tools in Unternehmen für die Mitarbeitenden zwar entlastende Vorteile mit sich bringt, jedoch auch zu einer Reihe neuer, stressauslösender Belastungen durch vermehrte Komplexität generierter KI-Outputs führt.

4.5 Kompetenzverschiebungen: Up-/Reskilling und De-Skilling

Durch die Implementierung generativer KI wie ChatGPT und Copilot steigt die Beteiligung deutscher Arbeitnehmer*innen an Up- und Reskilling. Technologische Innovationen sind zentraler Treiber strategischer Weiterbildungsinitiativen. Im Durchschnitt der Studien nehmen 46 Prozent der Beschäftigten an Upskilling und 27 Prozent an Reskilling teil (Eilers et al., 2025). Dies zeigt, dass

Unternehmen nicht nur auf technologische, sondern auch auf kompetenzbezogene Veränderungen reagieren müssen. Die Frage, ob bestehende Maßnahmen individuell genug zugeschnitten sind, um unterschiedlichen Lernbedarfen der Belegschaft Rechnung zu tragen, bleibt jedoch offen.
Der strategische Ausblick zur Sicherung der Beschäftigungsfähigkeit durch Weiterbildungen spielt eine zentrale Rolle in der Kompetenzentwicklung im Kontext generativer KI. Durch generative KI gewonnene Kompetenzen sind mit neuen, durch die Digitalisierung generierten Aufgabenfeldern verbunden. Eine kritische Überwachung von KI-Ausgaben zählt zu den digitalen Basiskompetenzen am Arbeitsmarkt (Eilers et al., 2025). Auch sind Metakompetenzen im Umgang mit der Technologie bedeutender als rein technische (Körner et al., 2019; Headecke et al., 2023).
Doch inwiefern ist durch Weiterbildungen ein bedarfsdeckender Aufbau von Metakompetenzen realisierbar?
Unternehmen verwenden zunehmend den Aufbau von KI-Kompetenzen, um Mitarbeiter zu binden und ihre Entwicklung voranzutreiben.
Lernformate und adaptive Trainingsplattformen ermöglichen dabei eine flexible Gestaltung des Weiterbildungssystems (Eilers et al., 2025). Es zeigt sich also, dass eine stete technologische und methodische Weiterentwicklung auch von der Weiterbildung notwendig ist, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Jedoch sollte kritisch hinterfragt werden, ob Unternehmen den Lernerfolg und die Wirksamkeit dieser Maßnahmen auf Dauer validieren können.
Bedingt durch die Automatisierung von Routineaufgaben und den Einsatz generativer KI-Tools besteht gleichzeitig auch das Risiko des De-Skillings. In diesem Fall können durch KI ausgeführte Tätigkeiten früher benötigte Kompetenzen unnötig machen (Reinmann, 2023). So wie im Zuge der Industrialisierung und Digitalisierung die qualifizierte Arbeit zu kontrollierbarer Tätigkeit wurde, kann der Einsatz von KI-Tools zu einer ähnlichen Entwicklung führen. Dies könnte dazu führen, dass sich die Arbeit mehr und mehr auf die Kontrolle von Outputs reduziert. In der Konsequenz könnte sich das praktische Erfahrungs- und Handlungsrepertoire der Beschäftigten verringern.
Im Laufe der Zeit führt die Ausführung von Tätigkeiten durch generative KI-Tools auch zu einem schleichenden Kompetenzverlust. Dies geschieht, da die eigenen Handlungsroutinen, die aus Problemlösung, kritischer Reflexion und Entscheidungsfindung bestehen, unterbrochen werden (Reinmann, 2023).
Mitarbeitende, die lediglich die KI-Outputs kontrollieren, würden die Auswirkung von Routinen also noch weitreichender spüren. Folglich wären sie langfristig vom eigentlichen Arbeitsinhalt entkoppelt und könnten sich weniger identifizieren.
Hier wird deutlich, dass Unternehmen sich in der Entwicklung von Arbeitsprozessen, die mit dem Einsatz generativer KI einhergehen, darum bemühen müssen, auch Tätigkeiten zu implementieren. Diese sollten die Arbeitenden selbst durchführen und nicht lediglich überprüfen.

Eine weitere Befürchtung besteht darin, dass generative KI als treibender Faktor der digitalen Kluft und Qualifikationspolarisation wirkt und Menschen mit wenig Technik-Affinität ausgegrenzt werden

(Reinmann, 2023; Brynjolfsson et al., 2023). Deshalb sollten Unternehmen einen inklusiven Ansatz verfolgen und bei Weiterbildungen auch auf diejenigen Mitarbeitenden und Beschäftigtengruppen achten, die Schwierigkeiten im Umgang mit Technologien haben.

Dem De-Skilling gegenüber steht das Upskilling. In den Studien wird davon berichtet, dass weniger erfahrene Mitarbeitende die meisten und stärksten Zugewinne ihrer Produktivität machen. KI-gestützte Assistenztechnologien können dazu führen, dass sie bereits nach kurzer Zeit die Fähigkeiten der erfahreneren Teammitglieder erreichen (Brynjolfsson et al., 2023). Im Hinblick auf Upskilling kann der Einsatz generativer KI also zu einer enormen Beschleunigung von Lernprozessen führen.

Durch das Erlernen und die Anwendung neuer digitaler Arbeitsweisen werden die Arbeitsabläufe der noch wenig Erfahrenen beschleunigt. Sie können so anspruchsvollere Aufgaben übernehmen, die auf Wissen basieren, die ihnen zuvor nicht zugänglich waren (Brynjolfsson et al., 2023). Dies beschleunigt das Onboarding neuer Mitarbeitenden und kann damit die Innovationsfähigkeit von Unternehmen verbessern. Solche Entwicklungen sind auch auf das Zusammenspiel von KI-Tools und Menschen in hybriden Teams zurückzuführen. Die Anwendung hybrider Formen von Teaming in Kombination mit der Vergabe von fortlaufendem Feedback trägt zu einem effektiveren Wissens- und Qualifikationsmanagement im technisierten Kontext bei.
Eine der bedeutsamsten Veränderungen durch den Einsatz generativer KI ist die Verschiebung der kompetenzbezogenen Anforderungen.
Benötigte Kompetenzen verschieben sich von operationaler hin zu kritisch-konzeptioneller Ausführung (Körner et al., 2019). Arbeitnehmer*innen müssen künftig vermehrt in der Lage sein, Unsicherheit zu bewerten und mit ihr einhergehende Herausforderungen zu meistern.

Das Bewältigen dieser Herausforderungen, die oft als Metakompetenzen im Kontext von Technologien gehandelt werden, ist zwar entscheidend für den Erfolg von Arbeitsteilung zwischen Mensch und KI, aber nur schwer vermittelbar.

Unternehmen müssen folglich organisatorische Qualifikationsprogramme implementieren, da sich bei der Umsetzung das Problem der Nichtverfügbarkeit benötigter Kompetenzen einstellen kann. Dies liegt auch daran, dass der Wissens- und Kompetenzstand in Bezug auf KI noch begrenzt ist, wodurch Mitarbeitende auf kein vorhandenes Repertoire an Arbeitsroutinen und Techniken zurückgreifen können (Körner et al., 2019). Deshalb sind flexible Lernstrukturen mit bedarfsorientierten Modulen notwendig, um das nötige Kompetenzniveau aufzubauen. Die Implementierung organisationaler Lernformen könnte zudem auch die Lernkurve der Beschäftigten beschleunigen und so einen schnelleren Kompetenzaufbau ermöglichen.

Außerdem sollten Unternehmen das Peer-Learning als Instrument zur Wissensweitergabe ausbauen und es mit anderen Aus- und Weiterbildungsformen verknüpfen.

Des Weiteren sind Prüf- und Absicherungsverfahren essenziell, um sicherzustellen, dass die Kompetenzen aufgebaut werden, die notwendig sind, und um Überforderung der Mitarbeitenden zu vermeiden (Headecke et al., 2023). Wiederholbare Tests von Kompetenzen, Validierungen von Output, aber auch Validierungsmaßnahmen in KI-Systemen werden dabei zunehmend bedeutsamer. Je höher der Assurance-Level ist, der gefordert wird, desto tiefgehender werden die Maßnahmen der Validierung ausfallen müssen, denn gerade in sicherheitsrelevanten und wissensintensiven Prozessen sollte die Fehlerwahrscheinlichkeit so niedrig wie möglich sein. Das systematische Validieren von KI-Systemen sowie von neu erlernten Kompetenzen sorgt zudem dafür, dass es nicht zu einem Verlust von Wissen oder Kompetenzen kommt.

Für die Praxis empfehlen wir, folgende Prüfmethoden zu nutzen:
– Checkliste für die Eigenkontrolle durch Beschäftigte – kontinuierliches Lernen mittels Feedback von KI-Tools– qualitative und quantitative Kontrolle durch Supervision

Als „Best Practice“ gegen Kompetenzverschiebungen erachten wir es, wenn der Wissenstransfer zwischen Mensch und KI wechselseitig abläuft und das Kompetenzmanagement über die Validierung sichergestellt wird.

4.6 Autonomie, Kontrolle und Überwachung im Arbeitsprozess

Durch die Einführung von generativen KI-Tools kommt es zu erheblichen Auswirkungen auf die Autonomie und Kontrolle der Mitarbeitenden. Die meisten Tools der generativen KI arbeiten algorithmisch und sind dafür ausgelegt, viele bisherige Aufgaben automatisiert zu erledigen und damit einen Kontrollmechanismus zu entwickeln. Es werden Arbeitsanweisungen und Prozesse vorgegeben, wodurch der eigene Handlungsspielraum deutlich eingeschränkt wird. Es folgt eine Fremdbestimmung, und es werden viele eigene Entscheidungen, die eigentlich durch die Mitarbeitenden selbst getroffen werden würden, außen vor gelassen (Krieger et al., 2025). Auch eine Studie von Huchler et al. (2020) kommt zu dem Ergebnis, dass durch die KI die Leistungskontrolle und Überwachung der Mitarbeitenden verstärkt wird. Diese Entwicklung bringt viele neue Formen der Kontrolle mit sich.
Die Aktivitäten der Mitarbeitenden im Unternehmen werden zunehmend kontrolliert, das Verhalten und die Arbeitsergebnisse werden gemessen und die Leistung wird kontrolliert. Diese Entwicklung lässt eine Überwachung durch die KI in den Vordergrund rücken und die Mitarbeitenden werden in den Arbeitsvorgang durch Kontrollen enorm eingebunden. Dies birgt erhebliches Potenzial für die

Optimierung und Fehlerreduzierung in den betrieblichen Prozessen. Auf der anderen Seite führt dies aber dazu, dass die Mitarbeitenden diesen Überwachungsdruck spüren und sich eher fremdbestimmt fühlen, als selbst zu handeln.
Trotz aller Automatisierung der Arbeitnehmer besteht weiterhin eine Erwartungshaltung von rund 75% dieser, dass der Mensch weiterhin die Entscheidungs- und Kontrollinstanz für das Ergebnis der KI darstellt (Krieger et al., 2025).
Die Überwachung der KI selbst ist dennoch von einem Kontrollaspekt geprägt, den der Mitarbeitende im Blick haben muss. Aufgrund der vermehrten KI-Nutzung wird diese Verantwortung auf die Mitarbeitenden übertragen, welche die Kontrollen und Überwachungen übernehmen müssen. Die Arbeitnehmer tragen die Verantwortung, die Technologie zu kontrollieren, damit diese in den vorgegebenen Bahnen läuft und nicht ihre eigenen entwickelt. Dies ist besonders dann nicht so einfach, wenn das Kontroll- und Überwachungssystem in der Tiefe kaum transparent ist. Aufgrund dessen müssen sich die Mitarbeitenden im Vorfeld schulen und sich ein profundes Wissen bezüglich KI aneignen.

Hierbei kann insbesondere das gleichzeitige Erledigen mehrerer Aufgaben ein Hindernis darstellen, da Mitarbeitende in zahlreichen Branchen dazu gezwungen sind. Dieses Phänomen ist in vielen Wissensarbeitsfeldern, z. B. im Gesundheitswesen oder in der Forschung, weit verbreitet. Es besteht oftmals die Annahme, dass die KI die Mitarbeitenden überwacht und diese selbst keine Kontrollen mehr ausüben müssen. Hier kann jedoch genau das Gegenteil eintreten, und diese Annahme könnte die Realität verfehlen. Kaltenbrunner & Henne (2024) beispielsweise stellen fest, dass die Mitarbeitenden gerade durch die Überwachung einer KI besonders unter Stress stehen. Da Mitarbeitende generell sehr hohen Anforderungen an die Arbeitsweise gegenüberstehen, kommt es häufig zu Fehlinterpretationen und einer gewissen „Alert fatigue“. Die Warnsysteme und Meldungen des Systems können eine riesengroße Zahl an Mitteilungen erzeugen, die viele Mitarbeitende schon nicht mehr verarbeiten können. Diese Nachrichten sind nicht immer von entscheidender Bedeutung, was es den Mitarbeitern oft erschwert, sie zu ignorieren.

Einer Studie von Huang et al. (2025) ist beispielsweise zu entnehmen, dass KI-Kontroll- und Überwachungssysteme algorithmische Halluzinationen und Verzerrungen aufweisen können. Somit sind Fehler und falsche Antworten oftmals vorprogrammiert. Damit sich das Vertrauen in die Systeme festigt, müssen die Mitarbeitenden solche Fehler in den Entscheidungen erkennen und eliminieren. Eine erhöhte Kontrollaufgabe kommt auch deshalb zum Tragen, weil die Mitarbeitenden nicht genau wissen, wie das KI-Tool funktioniert und wie sich die Entscheidungen zusammensetzen. Hier muss die Transparenz verbessert werden. Ebenso kann es auch passieren, dass die Systeme in ihren Antworten diskriminieren, was ebenso erkannt und durch den Arbeitnehmer behoben werden muss.
Viele Wissenschaftler sind besorgt, dass der Mensch an Bedeutung verlieren wird, durch die

Entwicklung und den Einsatz von KI-Systemen.
Hier muss ein Gleichgewicht zwischen technisierter Kontrolle und menschlicher Autonomie hergestellt werden. Durch die Kontrolle durch die KI geht der Sinngehalt der eigenen Kompetenzen auf der Arbeit verloren, und es besteht die Gefahr des „De-Skillings“ (Krieger et al., 2025; Huchler et al., 2020; Kaltenbrunner & Henne, 2024; Huang et al., 2025). Man muss aufpassen, dass sich die Anforderungen an die Arbeitnehmer nicht nur auf die Kontrolle und Überwachung der KI-Technologie beziehen und dies der ursprünglichen Expertise auf der Arbeit nichts mehr abgewinnen kann. Die Forschung zeigt, dass partizipative Modelle und Ansätze des „Human-in-the-Loop“ hier gefordert sind, um die Entscheidungs- und Handlungsrechte der Arbeitnehmer zu sichern und die Potenziale von generativen KI-Tools sinnvoll zu nutzen.

4.7 Vergleich nach Anwendungsfeldern

Die Nutzung generativer KI-Tools wie ChatGPT und Co. in wissensintensiven Branchen wie z. B. Forschung, Technologie und Kommunikation fokussiert sich vor allem auf Textgenerierung, Ideation und Wissensmanagement. Dadurch steigt die Arbeitsproduktivität merklich (Al Naqbi et al., 2024). Die Nutzung von generativer KI in diesen Bereichen hat bereits einen hohen Stellenwert, da die Erstellung personalisierter Texte zeitsparender und weniger aufwendig ist als die manuelle Bearbeitung. Außerdem können KI-basierte Vorschläge als Grundlage für neue und kreative Ideen dienen (Al Naqbi et al., 2024). Es sollte sich jedoch die Frage stellen, inwieweit die starke Nutzung KI-generierter Inhalte die Eigenständigkeit und das kritische Denken der Mitarbeitenden beeinträchtigen kann. Studien, die diese Auswirkungen auf die Mitarbeitendekompetenzen durchleuchten, sind bis dato jedoch noch rar.
Bei der Einführung von generativer KI in produzierenden Branchen, wie z. B. im Automobilsektor, werden in der Regel Tätigkeiten und Prozesse, die der manuellen Produktion zuzuordnen sind, unterstützt. Zudem werden die Kompetenzen der Mitarbeitenden gefördert (Link & Hamann, 2019). Flexible Anpassung des Systems an die Arbeitsprozesse sowie die Qualifikationen sind dabei von besonderer Bedeutung.
Arbeitsorganisatorische und soziotechnische Herausforderungen müssen gleichermaßen berücksichtigt werden, um mögliche Ablehnung und Überforderung der Mitarbeiter zu vermeiden (Link & Hamann, 2019).
Ob das gewünschte Kompetenzwachstum auch durch eine wachsende Kontrolle der Beschäftigten und einen Autonomieverlust relativiert wird, ist kritisch zu beäugen. Es wäre auch interessant, zu untersuchen, wie sich der Einsatz von generativer KI in produzierenden Branchen auf das Arbeitsklima sowie die Motivation der Mitarbeitenden auswirkt.
Bei der Umsetzung von Datenschutzmaßnahmen sowie Governance-Ansätzen in deutschen Unternehmen zeigen sich die größten Unterschiede zwischen Dienstleistungs- und

Technologiebetrieben und dem produzierenden Gewerbe. In Dienstleistungs- und Technologieunternehmen existieren ausgeklügelte Datenschutzkonzepte und Prozesse zur Beteiligung der Mitarbeitenden, während das produzierende Gewerbe in der Hinsicht erheblichen Nachholbedarf hat (Hubel et al., 2024). In wissensintensiven Branchen, in denen die Nutzung von KI-Tools aus nicht autorisierten Quellen weit verbreitet ist, besteht ein höheres Risiko für Datenschutzverletzungen. Beschäftigte greifen ohne angebotene Alternativen in Unternehmen aus der Not auf private Accounts zurück (Krieger et al., 2025). Unternehmen des produzierenden Gewerbes sind demgegenüber eher durch systematische Pilotprojekte und ein restriktives Vorgehen bei der Implementierung gekennzeichnet. In diesen Branchen sind die Governance-Richtlinien im Allgemeinen strikter (Link & Hamann, 2019). Diese Unterschiede stellen die Frage nach branchenübergreifenden Ansätzen für das Governance-Management. Zudem sollten die Mitarbeitende nicht nur von solchen Richtlinien „überrumpelt“ werden, sondern an deren Ausgestaltung partizipieren.

Der Kompetenzaufbau kann durch KI-basierte Anwendungen in unterschiedlichem Maße beeinflusst werden. Je nach Einsatzgebiet und Grad der Automatisierung findet zum einen eine Verschiebung der Haupttätigkeit von Tätigkeiten, die aus Routineaufgaben bestehen, hin zur Überprüfung und Kontrolle statt (Krieger et al., 2025). Dies führt in der Folge zu De-Skilling-Effekten. Auf der anderen Seite wird generative KI genutzt, um die menschlichen Kompetenzen zu erweitern, indem sie in kreativen oder fachwissensbezogenen Tätigkeiten die Mitarbeitenden bei der Analyse und Problemlösung unterstützt. Durch empirische Daten kann belegt werden, dass bei 57 % der KI-Nutzungen eine Kompetenzerweiterung und bei 43 % die Aufgabenautomatisierung im Fokus steht (Krieger et al., 2025). Was muss hierbei in den aktuellen Schulungs- und Weiterbildungsprogrammen angepasst werden, sodass diese optimal an die jeweiligen Branchen und Arbeitstypen adaptiert sind? Je besser die Weiterbildung an die unterschiedlichen Bedarfe der Belegschaften zugeschnitten ist, desto effizienter ist diese und umso eher kann von einem positiven Effekt für die Belegschaft sowie die einzelnen Unternehmen profitiert werden (Hubel et al., 2024).

Im Umgang mit Bias, Halluzinationen sowie dem Monitoring generativer KI in Unternehmen zeigen sich ebenfalls unterschiedliche Herausforderungen je nach Branchenart. In den stark regulierten Bereichen, wie beispielsweise dem Finanz- oder Gesundheitswesen, ist die Wahrscheinlichkeit für nicht zufriedenstellende oder gar fehlerhafte Ergebnisse deutlich erhöht. Denn das Risiko für rechtliche und ethische Konsequenzen ist hier schwerwiegender (Hubel et al., 2024). Dies macht es umso wichtiger, dass die Mitarbeitenden dieser Branchen über eine ausgeprägte Fähigkeit in der Fehlererkennung und -behebung verfügen und eine Human-in-the-Loop-Strategie verfolgen (Krieger et al., 2025). In weniger stark regulierten, kreativen Berufen ist die Korrektur fehlerhafter Inhalte nicht so hoch priorisiert, sondern wird eher als Möglichkeit betrachtet, neuartige Lösungsansätze und Ideen hervorzubringen (Al Naqbi et al., 2024). Dennoch ist in jedem Arbeitsumfeld ein Mechanismus für die Bias- und Halluzinationserkennung unerlässlich, um diese anschließend auch bewältigen zu können. Die dafür notwendige Unterstützung in allen Unternehmensbereichen, von der IT-Abteilung

über die Organisationsstruktur bis zu den Mitarbeitenden, sollte unbedingt geleistet werden. Denn dies stärkt auch das Vertrauen und die Sicherheit im Umgang mit der neuen Technologie. Inwieweit können diese Hilfestellungen in Form von Schulungen geboten und aufrechterhalten werden?
Ein zunehmend schwieriges Problem bei der KI-Nutzung in deutschen Unternehmen besteht darin, dass die Verwendung von KI-Tools, die nicht von der Firma bereitgestellt werden, z. B. in technischen und ingenieurwissenschaftlichen Branchen, immer weiter voranschreitet. Diese Tendenz bringt einige Datenschutz- und Compliance-Risiken mit sich, da auf diese Weise private Zugänge zu unkontrollierten KI-Plattformen genutzt werden (Krieger et al., 2025). Aus dieser Problematik leiten sich Fragen ab, inwiefern dieses Phänomen in deutschen Unternehmen weiter verbreitet ist und welche Risiken dadurch entstehen. Unternehmen, die ein eher restriktives Vorgehen bei der Technologieeinführung mit systematischen Pilotprojekten und anschließender Freigabe wählen, gelten als weniger unsicher. Inwieweit fühlen sich die Mitarbeitenden sicherer, wenn KI-Anwendungen erst nach längeren Evaluierungsphasen implementiert werden, und ist diese vermeintlich erhöhte Sicherheit gerechtfertigt?

Digitale Assistenzsysteme in produzierenden Gewerben sind vor allem für die Verbindung von kurzfristigen Produktivitätserhöhungen und einer nachhaltigen Kompetenzerweiterung der Mitarbeitenden zuständig (Link & Hamann, 2019). Sie erleichtern das Bewältigen von komplexen Aufgaben und fördern die laufende Optimierung der Arbeits- und Lernprozesse. Grundlegend für ihren Erfolg ist die Fähigkeit, sich schnell und flexibel auf veränderte Arbeitsbedingungen und neue Qualifikationsbedarfe einzustellen. Dies ist in der industriellen Produktion, anders als in anderen Branchen mit wissensintensiven Tätigkeiten, von erheblicher Bedeutung, denn sie unterstützt kurzfristige Anpassungen, ist nicht nur auf Effizienzmaximierung ausgerichtet und bezieht die Optimierung der Arbeits- und Lernprozesse ein. Unternehmen setzen zudem darauf, dass der Einsatz dieser Technologie nicht nur zu kurzfristigen Produktivitätssteigerungen, sondern vor allem zu einer nachhaltigen Kompetenzerweiterung bei Mitarbeitenden beiträgt (Link & Hamann, 2019). Inwieweit müssen die Arbeitsprozesse neu gestaltet werden, um die Akzeptanz in der Belegschaft und eine Überforderung durch die Einführung generativer KI-Tools zu verhindern?

Die unterschiedlichen Anwendungsgebiete zeigen deutlich, dass sich für Mitarbeitende die Vorteile, aber auch die Herausforderungen je nach Branche und Tätigkeitsfeld maßgeblich unterscheiden können.

5. Diskussion

Die Wichtigkeit der theoretischen Einordnung und der praktischen Lösungsansätze wird in den nachfolgenden Abschnitten deutlich. Hierzu werden Weiterbildungsstrategien, Governance und Human-in-the-Loop behandelt und mitunter untersucht, wie diese dazu beitragen können, das volle Potenzial generativer KI zu entfalten und somit die Risiken zu reduzieren. In dieser Arbeit wird also eine Brücke zwischen Theorie und Praxis hergestellt, welche essenziell für eine nachhaltige Implementierung ist. Diese Reflexion dient als Basis für die abschließende Beurteilung und konkrete Handlungsempfehlungen.

Die Ergebnisse der Literaturanalyse (n = 10) lassen sich theoriegeleitet wie folgt einordnen: Im Job-Demands-Resources-Modell erhöhen generative KI-Tools strukturelle und personale Ressourcen (z. B. Automatisierung, Wissenszugang), erzeugen jedoch neue Anforderungen (Validierungsaufwand, zusätzliche Schnittstellen). Im UTAUT/TAM-Rahmen wirken Performance- und Effort-Expectancy ambivalent: Effizienzgewinnen stehen Unsicherheiten zu Datenschutz, Qualitätskontrolle und Rollenwandel gegenüber. Aus Human-AI-Teaming-Perspektive entscheiden geteilte Zuständigkeiten, Transparenz und Fehlerauffangmechanismen über Ergebnisqualität; fehlen diese, steigen kognitive Last und Fehlerrisiko. Diese Einordnung erklärt, warum Bias/Halluzination, Datenschutz/Compliance, kognitive Belastung/Effizienz sowie Kompetenzverschiebungen als verbundene Problemfelder auftreten – und warum Gegenmaßnahmen auf User-Ebene (Prompt-Routinen, 4-Augen-Checks, Governance-No-Gos) zentral sind.

5.1 Einordnung der Problemfelder in bestehende Theorien

Die Anwendung des Job-Demands-Resources-Modells (JD-R) im Kontext des Einsatzes generativer KI-Technologien verdeutlicht die Dialektik von Ressourcen und Anforderungen. Im Hinblick auf generative KI-Tools erzeugen diese einen Ressourceneffekt, da sie Routinearbeiten eliminieren können, und tragen so zu Effizienz- und Innovationssteigerungen bei (André & Bauer, 2019). Auf der anderen Seite generieren sie auch Anforderungen durch Kontroll- und Validierungsaufgaben, indem Mitarbeitende KI-Ausgaben auf Bias und Halluzinationen überprüfen müssen (Huchler et al., 2020; Hubel et al., 2024). Aufgrund des Anstiegs der Komplexität von Aufgaben können somit auch Mehrbelastungen entstehen, die im Endeffekt zu Stress und Überforderung der Beschäftigten führen. Mehrere empirische Arbeiten zeigen in diesem Zusammenhang, dass die Nutzung von Human-in-the-Loop-Ansätzen sowie Weiterbildungen als Maßnahmen in der Stressprävention hilfreich sein können (André & Bauer, 2019). Hier wird deutlich, dass die Anforderungen und Ressourcen im Arbeitsalltag nicht allein durch den Einsatz von generativen KI-Tools in Balance stehen, sondern aktiv von Organisationen gesteuert werden müssen. Deshalb könnte eine dynamische Erweiterung des JD-R-Modells um Interventionsmöglichkeiten mit dem Fokus auf

technologische und menschliche Ressourcen einen Beitrag leisten. Beispielsweise könnten intelligente Feedbacksysteme oder Awareness-Programme zu Themen wie Datenschutz oder Bias die nachhaltige Steigerung der Arbeitsproduktivität unter Berücksichtigung des Wohlbefindens der Mitarbeitenden unterstützen (Butollo et al., 2024; Huchler et al., 2020).

Das Paradigma des Skill-Biased Technological Change unterstützt die Einordnung der aufgestellten Anforderungen für Mitarbeitende. Es zeigt sich, dass generative KI-Tools repetitive Aufgaben erledigen und die Anforderungen an übergeordnete Fähigkeiten in Form von kritischem Denken oder Validierung steigen (André & Bauer, 2019; Huchler et al., 2020). Das führt einerseits zu Up- und Reskilling-Notwendigkeiten, während Mitarbeitende, die einfache Aufgaben ausführen, von De-Skilling bedroht sind. Die Literatur zeigt, dass Beschäftigte mit wenig Erfahrung sowie mit niedrigen formalen Qualifikationen kurzfristig von diesem Upskilling profitieren können. Dies geschieht, indem sie von KI-Systemen bei komplexeren Aufgaben unterstützt werden und diese einfacher erledigen können. Erfahrenere und hochqualifiziertere Beschäftigte profitieren tendenziell nicht von generativer KI, da ihre Problemlösekompetenzen abgebaut werden, sofern sie diese nicht trainieren (Crowston & Bolici, 2025). Für Organisationen ergibt sich die Aufgabe, Weiterbildungsprogramme für KI-Tools zu konzipieren, um technologische und metakompetenzbezogene Kompetenzen auszubauen. Gleichzeitig ist es entscheidend, in diesen Programmen die unterschiedlichen Bedarfslagen der Belegschaft zu berücksichtigen, um Entfremdung und Spaltung vorzubeugen. Die kritische Einordnung des Skill-Biased Technological Change macht deutlich, dass er nicht als unvermeidbare Entwicklung verstanden werden sollte. Vielmehr sollte er als gestaltbarer Prozess betrachtet werden, in dem der Ausbau von Kompetenzen und Innovationspotenzialen im Vordergrund steht. Partizipative Weiterbildungskonzepte könnten dazu beitragen, die Beschäftigungsfähigkeit der Belegschaft zu sichern und einen Mehrwert in Form von Innovationen zu schaffen.

Im Zusammenhang mit generativer KI ist die Bedeutung der Technologieakzeptanzmodelle „Technology Acceptance Model“ (TAM) sowie „Unified Theory of Acceptance and Use of Technology“ (UTAUT) weiter auszubauen. Beide Modelle beschreiben die Wichtigkeit der wahrgenommenen Nützlichkeit und Benutzerfreundlichkeit für eine erfolgreiche Implementierung von KI-Technologien (Brynjolfsson et al., 2023). Die Zunahme von Unsicherheit und Misstrauen durch Risiken wie Bias, Halluzinationen oder mangelnde Transparenz deutet jedoch darauf hin, dass gängige Modelle zur Erklärung von Akzeptanz technologischer Innovationen zu erweitern sind. Diese Risiken können zu einer eingeschränkten oder fehlerhaften Nutzung der Technologien führen und dadurch zu Reputationsschäden (Protschky et al., 2024). Ein kritischer Punkt ist, dass es aktuell nur wenige Unternehmen gibt, in denen Verantwortlichkeiten sowie übergeordnete Systeme eingerichtet werden, um Akzeptanz für generative KI zu schaffen. Diese Masterarbeit geht davon aus, dass Akzeptanzindikatoren um neue Dimensionen, die das spezifische Set-up von generativer KI adressieren, erweitert werden müssen, um die Akzeptanzvorgänge von KI-Anwendungen

darzustellen. Neben Dimensionen wie Datenschutz, Compliance oder Mitbestimmung könnten Vertrauen in die Automatisierung von Entscheidungen sowie die Wahrnehmung von algorithmischer Fairness als zusätzliche Akzeptanzindikatoren in die Modelle integriert werden, um diese robuster und die Anwendbarkeit auf generative KI zu erhöhen.

Die Theorie des Human-AI-Teaming, die beschreibt, wie ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Mensch und KI-Systemen in Organisationen aufgebaut wird, wird aktuell in den Unternehmen nicht gelebt. Generative KI-Tools werden eingesetzt, um Aufgaben auf Algorithmus-Basis zu priorisieren und die Arbeit der Beschäftigten zu überwachen (Al Haque et al., 2025; Huchler et al., 2020). Einerseits kann der Output der Mitarbeitenden erhöht und Fehler können reduziert werden, was wiederum die Arbeit der Organisation effizienter macht. Andererseits könnten Mitarbeiter die Kontrolle über die Automatisierung von Entscheidungen und ihre Aufgabenerledigung verlieren, wodurch sie lediglich zur Validierung und Überprüfung der Ergebnisse verwendet werden. Das setzt die Beschäftigten unter Druck und kann langfristig zu einem De-Skilling führen. Ferner ist es paradox, wenn generative KI-Systeme die Entscheidungen automatisiert treffen, Menschen aber gleichzeitig als Kontrollinstanz herangezogen werden, um algorithmische Fehlentscheidungen aufzudecken. Damit steigt die Belastung von Angestellten. Deshalb kann ein erfolgreiches Human-AI-Teaming langfristig nur funktionieren, wenn Governance und die Entwicklung von Kompetenzen nicht voneinander getrennt gedacht, sondern Mitarbeitende aktiv in die Steuerung von und in die Kontrollprozesse eingebunden werden. In einem reinen Kontrollverhältnis werden die Mitarbeitenden degradiert, was die Auswirkungen der Automatisierung zunichtemachen und damit einen Wettbewerbsnachteil darstellen kann.
Theorien zum Datenschutz in Organisationen mit dem Bezug zu Mitbestimmung und Governance werden bei der Einführung von generativer KI für Mitarbeitende immer relevanter. Regulatorische Anforderungen, wie beispielsweise aus der DSGVO, wirken sich auf die technischen und organisatorischen Rahmenbedingungen für den Einsatz von generativer KI aus. Dies beeinflusst somit auch die Akzeptanz durch die Beschäftigten (Protschky et al., 2024). Die Beschäftigten müssen auf die Vorgaben der Datenschutzrichtlinien vertrauen und werden verunsichert, wenn das Datenschutzniveau unklar oder nicht ausreichend ist. Ferner spielen Mitbestimmungsrechte der Belegschaft eine Rolle für die Akzeptanzgenerierung und werden durch partizipative Governance-Prozesse ergänzt, die der Implementierung von generativer KI dienen (Huchler et al., 2020). Im Rahmen dieser Arbeit werden das Datenschutzparadigma sowie der Einfluss von Mitbestimmung auf die Akzeptanz generativer KI im Zusammenhang mit partizipativer Organisationsentwicklung betrachtet. Mitarbeitende dürfen hierbei keine rein ausführenden Prozesse erfüllen, sondern müssen aktiv in die Gestaltung von Richtlinien eingebunden werden, um Datenschutz und Compliance vorzuleben. Um diese Mitarbeitenden in die Gestaltung einbeziehen zu können, können sie in diesem Fall in Schulungsprogrammen explizit zu Datenschutzexperten fortgebildet werden. Zusätzlich werden Organisationsmitglieder zu Beauftragten gemacht und in der Ausübung der

Mitbestimmungsrechte unterstützt. Governance-Modelle, die neben den regulatorischen Aspekten auch die betriebliche Herausforderung auf der Mitarbeiterebene berücksichtigen, können das Vertrauen der Beschäftigten in die Technologie sicherstellen.
Abschließend kann gesagt werden, dass durch die Einordnung der identifizierten Problemfelder in die verschiedenen Theorien deutlich wird, dass der Einsatz von generativer KI in Organisationen weitreichende Implikationen für die Arbeitswelt birgt.
Daher sind eine Weiterentwicklung der Theorien sowie eine Einordnung der daraus abgeleiteten Erkenntnisse notwendig, um die Potenziale generativer KI-Tools zu nutzen und Risiken zu begrenzen.

5.2 Lösungsoptionen: Weiterbildung, Governance und Human-in-the-Loop

Die gezielte Weiterbildung der Mitarbeitenden ist unabdingbar, um adäquat mit den Risiken und Herausforderungen, die durch generative KI-Tools hervorgerufen werden, wie Bias und Halluzinationen, umzugehen. Schulungsinhalte müssen sich auf die systematische Überprüfung und Korrektur der KI-Outputs beziehen. Außerdem müssen diskriminierende und faktisch falsche Ergebnisse durch die Nutzer*innen erkannt werden können (Aschemann et al., 2025). Die Art der Fortbildungsangebote ist kritisch zu betrachten, da verschiedene Vorkenntnisse, Technikaffinität und Aufgabenfelder existieren (Gkintoni et al., 2025). Durch allgemeine Schulungsformen werden die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeitenden nicht ausreichend adressiert. Hinzu kommt die Berücksichtigung motivational-emotionaler Aspekte, da Ängste sowie Fehleinschätzungen einen negativ-beeinflussenden Effekt auf den Lernprozess und eine kontraproduktive Einstellung gegenüber KI-Tools herbeiführen können (Aschemann et al., 2025). Um diesem Problem entgegenzuwirken, sind moderne Verfahren wie WEAT oder MAC geeignet, um algorithmische Verzerrungen zu analysieren und kritische Reflexion bei Mitarbeitenden zu fördern. Damit ein effektives, adaptives und lebenslanges Lernen sichergestellt werden kann, ist die regelmäßige Aktualisierung von Schulungsmaßnahmen notwendig, da sich KI-Anwendungen rasant weiterentwickeln (Gkintoni et al., 2025).

Die praxisbezogene Wissensvermittlung mithilfe von Praxistrainings, Simulationen sowie Human-in-the-Loop-Interaktionsmechanismen stellt eine bedeutsame Ergänzung für effektive und kompetenzvermittelnde Weiterbildungsprogramme dar. Durch die Simulation realer Arbeitsszenarien mit KI-Tools werden die Beschäftigten in die Rolle der Kontrollinstanz eingeführt und das Bewusstsein für deren Verantwortung geschärft. Viele Mitarbeitende sehen sich im Kontext von KI-unterstützten Prozessen als Letztverantwortliche bei der Überprüfung und Validierung von KI-Outputs. Sind die Angestellten nicht vorbereitet und der Komplexität der KI-Anwendungen nicht

gewachsen, führt das zur Überforderung.

Die Einführung organisationsweiter Governance-Regeln kann die Akzeptanz generativer KI-Anwendungen fördern, die Compliance sicherstellen und zu einer erfolgreichen, nachhaltigen Technologieeinführung beitragen. Wenn die Zuständigkeit, Aufgaben und Verantwortlichkeiten klar geregelt und definiert sind, kann es helfen, Unsicherheit und Reibungsverluste bei Mitarbeitenden zu reduzieren (Protschky et al., 2024). Auch der Einführung von unternehmensübergreifenden Governance-Regeln kommt eine hohe Bedeutung zu, um die Risiken fehlerhafter KI-Entscheidungen und Verletzungen der Datensicherheit zu minimieren. Im idealen Fall werden Governance-Regeln technisch und organisatorisch kontrolliert (Protschky et al., 2024). Die Beschäftigten sind stets bei der Einführung neuer Regeln zu beteiligen, da fehlende Mitbestimmung zu Akzeptanzproblemen führt und die Innovationsfähigkeit des Unternehmens hemmt. Das Monitoring sowie ein regelmäßiges Feedback bezüglich KI-Funktionsstörungen sind essenzielle Aspekte, um mit Governance-Regeln erfolgreich zu arbeiten. Außerdem müssen branchenspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden, da das regulative Risikoprofil von Produktionsunternehmen und wissensbasierten Firmen variiert (Hubel et al., 2024). Nicht zuletzt kommt der adäquaten Qualifizierung von Governance-Verantwortlichen eine bedeutende Rolle zu. Hinzu kommt die adäquate Adaption bestehender Managementsysteme im Hinblick auf die europaweit einheitliche KI-Regulierung (Aschemann et al., 2025; Protschky et al., 2024).

Human-in-the-Loop-Ansätze stellen ein geeignetes Mittel dar, um fehlerhafte oder unfaire KI-Entscheidungen sowie ethische Risiken zu minimieren. Diese Ansätze stellen sicher, dass Humanexpertise genutzt werden kann (Gkintoni et al., 2025; Protschky et al., 2024). Das HITL-Konzept kombiniert dabei die Arbeit mit KI-Anwendungen mit dem Fachwissen der Mitarbeitenden und trägt maßgeblich zur Vertrauensbildung, Transparenz und Fairness von KI-Systemen in sensiblen Branchen (z. B. Gesundheits- und Bildungswesen) bei. Die technikgestützte Überprüfung von KI-Entscheidungen ermöglicht zudem die rasche Erkennung von Fehlerursachen, was zu adaptiven Lernprozessen beiträgt. Die Umsetzung von HITL-Konzepten impliziert jedoch die Definition von konkreten Kompetenzprofilen und Rollen für die Mitarbeitenden, die als Überprüfer und Kontrolleure fungieren. Neben technischen Kenntnissen sind hierfür vor allem kommunikative Kompetenzen und eine hohe ethische Sensibilität relevant. Außerdem muss im Unternehmen die Fähigkeit und die Bereitschaft bestehen, neue Prozesse und Risiken durch kontinuierliche Evaluationen zu identifizieren (Protschky et al., 2024).
Die KI-Verordnung kann für die systematische Befähigung von Beschäftigten im Umgang mit generativer KI genutzt werden. Unternehmen müssen umfassende Maßnahmen ergreifen, um ein allgemeines Fähigkeitswachstum und eine Verbesserung der KI-Kompetenz zu erzielen (Aschemann et al., 2025). Weiterbildungsmaßnahmen müssen in diesem Zuge modular gestaltet sein und verschiedene Lernprogramme integrieren. Die Maßnahmen umfassen Basiskompetenzen

und weiterführende Kompetenzen für Algorithmus-Transparenz, Datenrichtigkeit, Bias-Erkennung, Datenschutz und ethische Reflexionen. Außerdem sieht die KI-Verordnung die regelmäßige Überarbeitung und Aktualisierung der Trainingsmaterialien vor. Dies ist notwendig, um mit der zunehmenden Verfügbarkeit von immer mehr KI-Modellen sowie neuen Erkenntnissen bezüglich Fehlern, Schwachstellen und ethischen Risiken Schritt zu halten. Das führt zu einer Veränderung des Risiko- bzw. KI-Einsatzprofils im Unternehmen (Aschemann et al., 2025).

Zudem hat die KI-Verordnung zum Ziel, dass Arbeitnehmer*innen im Kontext der Arbeit mit KI-Anwendungen nicht nur als passive Konsument*innen der Technologie, sondern auch als aktive Produzent*innen fungieren.

Um die kognitive Überlastung der Mitarbeitenden zu reduzieren, müssen Technologien eingebunden werden, die personalisierte Hilfestellungen bieten und sich fortlaufend an den individuellen Lern- und Kenntnisstand der Beschäftigten anpassen. KI-Technologien analysieren das Leistungsverhalten der Mitarbeitenden und adaptieren die Hilfestellungen fortlaufend an das Leistungsniveau (Gkintoni et al., 2025). Bei neuroadaptiven Technologien, welche neurophysiologische Daten (z. B. EEG, fNIRS) aufzeichnen und analysieren, werden Aufgaben automatisch leichter oder schwerer, wenn Beschäftigte überfordert sind. Technische Monitoringinstrumente sollten immer mit menschlichem Feedback verknüpft sein.
Multimodale Feedbacksysteme ermöglichen eine adaptive Unterstützung über verschiedene Kompetenz- und Belastungsniveaus hinweg. Solche adaptiven Technologien reduzieren Überforderung, das Risiko „alert fatigue“ bei Kontroll- und Validierungsaktivitäten, fördern die Arbeitszufriedenheit und die Akzeptanz der KI (Gkintoni et al., 2025). Ferner tragen die Technologien zu langfristiger Kompetenzentwicklung bei und reduzieren das De-Skilling, die Abhängigkeit und das Risiko von Digital Anxiety der Mitarbeitenden.

5.3 Implikationen für Unternehmen und Mitarbeitende

Die fehlende Steuerung der Unternehmen im Umgang mit generativer KI führt zu Unsicherheit und Ablehnung bei Mitarbeitenden. Zudem verursacht die fehlende Steuerung zusätzliche Kosten für Mitarbeitendenschulungen und Anpassungen in der Organisation (Protschky et al., 2024). Ebenso besteht die Gefahr von fehlerhaften/fehlerbehafteten Umsetzungen bei der Vereinheitlichung der Datenschutzbestimmungen, Transparenz und Verantwortung (Protschky et al., 2024). Fehlende Steuerung führt zudem zu der Nutzung von nicht-autorisierten generativen KI-Tools wie ChatGPT, welches Risiken im Hinblick auf die Compliance (Schutz von Daten und Informationen, DSGVO) aufwirft (Krieger et al., 2025). Außerdem kann es Ablehnung gegenüber generativen KI-Tools auslösen, da die Mitarbeitenden das Ziel und die Funktionsweise nicht verstehen (Hubel et al.,

2024). Unkoordinierte Implementierung von generativen KI-Systemen kann zu redundanter Arbeit und einer daraus resultierenden Verringerung der Innovationskraft führen (Protschky et al., 2024). Die Akzeptanz und die Vertrauenswürdigkeit generativer KI-Tools sind dadurch geprägt, dass Mitarbeitende sich darüber im Klaren sind, dass die Ergebnisse dieser Tools noch Fehler oder Unsicherheiten aufweisen und die generierten Inhalte nicht einfach übernommen werden können (Majkovic et al., 2024).

Weitergehend bedarf es eines fortlaufenden Trainings sowie weiterer Entwicklung, um die kritischen Risiken von Bias, Halluzinationen und technischen Unsicherheiten generativer KI-Tools sowie die Herausforderungen bei der Qualitätssicherung in Bezug auf die Implementierung generativer KI zu bewältigen (Aschemann et al., 2025; Gkintoni et al., 2025).

Generative KI-Tools bringen durch Automatisierung von repetitiven Aufgaben zwar eine Arbeitserleichterung für Mitarbeitende mit sich, bringen aber gleichzeitig auch neue Anforderungen bezüglich Kontrolle, Multitasking sowie dem kritischen Hinterfragen generierter Inhalte mit sich (Hubel et al., 2024). Durch die Notwendigkeit der stetigen Prüfung von KI-Ausgaben besteht zudem das Risiko von sogenannten „false positives“, bei denen die KI zwar eine potenzielle Abweichung aufzeigt, diese aber nicht existiert. Dies führt zu einer zusätzlichen Belastung der Mitarbeitenden und ist oftmals als „alert fatigue“ bekannt (Kaltenbrunner & Henne, 2024). Weitere Probleme generativer KI-Tools sind das gleichzeitige Arbeiten mit KI-basierten als auch manuellen Aufgaben (Mallette, 2024) sowie die steigende Gefahr von Kontextwechseln (Kaltenbrunner & Henne, 2024) sowie Multitasking (Mallette, 2024).

Algorithmische Managementsysteme nehmen oft die Autonomie des Mitarbeitenden weg und bringen durch algorithmische Kontrollen den Druck der Überwachung in Unternehmen (Huchler et al., 2020). Diese algorithmischen Systeme bewirken zwar eine höhere Produktivität von Mitarbeitenden, sind aber gleichzeitig eine Einschränkung ihres Gestaltungs- und Kontrollspielraums (Krieger et al., 2025). Die Mitarbeitenden betrachten sich in dem Fall oftmals lediglich als Überwachungsrolle der KI (Huchler et al., 2020). Zudem sind Algorithmen die Grundlage vieler Entscheidungsfindungsprozesse, sodass mit der Zeit eventuell nötige Entscheidungsfindungen nicht mehr durch Mitarbeitende selbst getroffen werden und ihre Fähigkeiten im Bereich der Entscheidungsfindung langfristig verloren gehen (De-Skilling) (Huchler et al., 2020). Weitergehend muss das Vertrauen der Mitarbeitenden in neue Technologien wie generative KI aufrechterhalten werden. Dies gelingt am besten durch die Human-in-the-Loop- bzw. Human-in-the-Center-Modelle sowie das Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitenden (Hubel et al., 2024; Protschky et al., 2024). Generative KI-Tools werden in verschiedenen Unternehmensbereichen in unterschiedlicher Weise eingesetzt. Im Bereich der Wissensarbeit werden in den meisten Fällen nicht-autorisierte generative KI-Tools aufgrund von mangelnden unternehmenseigenen KI-Anwendungen wie ChatGPT genutzt.

Dies schafft eine erhöhte Agilität bei den Innovationen, kann aber zu Compliance-, Kontroll- sowie Haftungsrisiken führen (Krieger et al., 2025; Hubel et al., 2024). In produzierenden Unternehmen hingegen wurden die KI-Tools sowie deren Einsatz als Pilotprojekte zentral gesteuert, wobei entsprechende Governance-Mechanismen implementiert wurden, um die Risiken zu verringern; jedoch gehen dabei oft auch Innovationen verloren (Hubel et al., 2024). Die beiden Bereiche zeigen, dass für das Training von Mitarbeitenden sowie die Steuerung von generativen KI-Tools maßgeschneiderte Maßnahmen nötig sind, um sowohl technologisch als auch kulturell-regulatorische Anforderungen zu decken (Majkovic et al., 2024; Protschky et al., 2024).

5.4 Limitationen der Arbeit und Forschungsperspektiven

Die empirische Forschung aus Mitarbeitenden-Perspektive zur Nutzung generativer KI-Tools ist noch begrenzt. Zu psychischen Belastungen, Kontrollverlusten und Kompetenzverschiebungen fehlen Erkenntnisse. Viele Studien betrachten die KI-Einführung nur aus organisatorischer oder technischer Perspektive. Themen wie Stress, Unsicherheit oder metakognitive Kompetenzentwicklung der Mensch-Maschine-Interaktion werden wenig thematisiert. Auswirkungen auf die Expert*innenrolle oder Resilienz bei Fehlverhalten bleiben bislang unbeleuchtet (Hubel et al., 2024; Kaltenbrunner & Henne, 2024). Aufgrund der verstärkten digitalen Validierung und den damit einhergehenden Veränderungen am Arbeitsalltag sollten die künftigen Studien sich dem individuellen Belastungsprofil, der Motivation und der Förderung der Resilienz widmen. Branchenspezifische Unterschiede hinsichtlich der Governance, des Datenschutzes oder der Akzeptanz und Integration generativer KI-Tools sind zwar bekannt, werden aber oft nur oberflächlich und unsystematisch erwähnt. So stellt sich z. B. Folgendes heraus. Wissensintensive Branchen vermehrt Probleme mit der Einhaltung von Compliance-Regeln bei der Nutzung nicht freigegebener KI-Tools haben. Währenddessen arbeiten produzierende Branchen gerne mit Testprojekten mit erhöhter Kontrolle, und dies allerdings in deutlich geringeren Innovationszyklen (Hubel et al., 2024). Es gibt keine systematischen Forschungsbemühungen bezüglich des Einflusses der Betriebs- oder Unternehmensgröße, der Unternehmenskultur und der Regulierung. Dies könnte durch einen Branchenvergleich und Fallstudien analysiert werden, um die branchenspezifischen Risiken und Möglichkeiten sowie geeignete Governance- und Weiterbildungsstrategien zu identifizieren. Zu der Frage der Integration von Governance-Frameworks generativer KI-Tools in bestehende Governance- und Steuerungsmodelle gibt es keine empirische Forschung. So werden z. B. zwar verschiedene mehrstufige Modelle, wie das Generative AI Governance Framework, beschrieben. Allerdings finden sich keine Studien zu der Integration mit anderen Kontrollsystemen, wie COSO, oder Standards wie die Einhaltung der Compliance-Richtlinien (Emett et al., 2023). Es fehlen auch Studien mit Beispielen von gelungenen Governance-Strukturen, die mit den verschiedenen Rahmenbedingungen verknüpft wurden.
Dies könnte zum Beispiel durch die Zusammenführung von Governance-System und

Unternehmenskultur zusammengebracht und mit den persönlichen Belastungen in Beziehung gesetzt werden. Zudem fehlt empirische Forschung mit Best Practices und branchenspezifischen Lösungen bezüglich Datenschutz und Mitbestimmung im Hinblick auf die europäische KI-Verordnung, durch die Unternehmen zum Implementieren von Governance-Prozessen verpflichtet werden.

Die Frage, ob und wie effizient generative KI-Tools eingesetzt werden können, ohne kognitive Belastungen zu erhöhen, ist bisher kaum untersucht worden. Erkenntnisse aus Studien in der Medizin deuten darauf hin, dass vor allem die Kontroll- und Validierungsprozesse zu einer sogenannten „alert fatigue“ führen können und die mentalen Belastungen dadurch erheblich erhöht werden (Kaltenbrunner & Henne, 2024). Die fehlende empirische Forschung bezieht sich auch auf die Auswirkungen auf die Motivation, die Arbeitszufriedenheit oder die mentale Gesundheit. Unbekannt sind auch Einflüsse auf die berufliche Identität, die Entwicklung von Coping-Strategien und das Gefühl, einen Nutzen zu stiften. Diese Belastungen zu untersuchen und Möglichkeiten zur Prävention zu schaffen, die eine erhöhte Akzeptanz der generativen KI in Arbeitsprozessen hervorrufen, sollte in zukünftigen Studien in verschiedenen Branchen und Unternehmensgrößen im Fokus stehen.
Die ethischen und sozialen Folgen des algorithmischen Controllings und die partizipative Wirkung des Human-in-the-Loop werden theoretisch umfassend diskutiert, jedoch nicht auf den Arbeitsalltag heruntergebrochen. Die Verminderung des Kontrollverlusts, das erhöhte Vertrauen durch Mitbestimmung und die Erhöhung der menschlichen Kontrolle in den Human-in-the-Loop-Prozessen und somit die Förderung der Expertise und die Vermeidung von De-Skilling durch adaptive Kontrollprozesse sind zentrale Fragen, die es zu beantworten gilt (Hubel et al., 2024; Kaltenbrunner & Henne, 2024; Emett et al., 2023). Unterschiede in der Wirksamkeit von Human-in-the-Loop-Strategien hinsichtlich verschiedener Branchen oder der Betriebs- oder Unternehmensgröße wurden ebenfalls nicht identifiziert. Auch fehlen messbare Indikatoren, um Autonomie, ethische Sensibilität und Akzeptanz der Nutzenden darzustellen. Künftige Studien sollten die Wechselwirkungen zwischen Governance-Modellen, Partizipation und individuell erlebter Kontrolle genauer beleuchten, um Handlungsempfehlungen zur Integration solcher Ansätze in die Praxis aufzeigen zu können.

Praktisch bedeutet das: leichtgewichtige Governance (einseitige Do/Don’t-Guideline zu PII, Quellennachweisen und Freigaben), Training in zwei Stufen (Basics: Halluzinations-/Zitations-Check; Advanced: Prompt-Design, Ketten-Kontrollen) und Human-in-the-Loop-Prüfpfade für qualitätssensitive Aufgaben.
Die Wirksamkeit lässt sich mit wenigen KPIs beobachtbar machen: Fehlerquote in KI-Outputs, Review-Zeit pro Task, Anteil geprüfter KI-Ergebnisse, Datenschutz-Incidents pro Zeitraum sowie Weiterbildungsstunden zu Prompting/Validierung. Damit werden Effizienzgewinne realisiert, ohne Validierungsaufwand und Compliance-Risiken auf Mitarbeitende zu verlagern.

Es lässt sich zusammenfassend sagen, dass zahlreiche Forschungslücken bezüglich der Mensch-Maschine-Interaktion und der Einführung generativer KI-Tools existieren, die gefüllt werden sollten, um diese sinnvoll nutzen zu können.

6. Fazit

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die Chancen und Risiken generativer KI-Tools aus Sicht der Mitarbeitenden im deutschen Arbeitsalltag zu analysieren. Herausforderungen der Mensch-Maschine-Interaktion, insbesondere Bias, Halluzinationen, Datenschutz, Kompetenzverschiebungen sowie kognitive Belastungen, stehen im Fokus. Darauf aufbauend wird die am Anfang der Arbeit formulierte Forschungsfrage beantwortet, wie sich die Anwendung von zum Beispiel ChatGPT oder Copilot in der deutschen Arbeitswelt auswirkt und welche Konsequenzen daraus für Akzeptanz, Effizienz und Arbeitsprozesse folgen. Durch eine systematische und kritische Literaturanalyse empirischer und theoretischer Arbeiten aus dem deutschen und europaweit vergleichbaren Raum wird ein Gesamtbild generativer KI in der Arbeit dargestellt. Die Mitarbeitendenperspektive wird konsequent in den Fokus gesetzt und damit eine Forschungslücke durch die Berücksichtigung der technologischen, psychologischen und sozialen Aspekte generativer KI geschlossen.

Die Ergebnisse belegen, dass generative KI eine Chance zur Effizienzsteigerung und Arbeitserleichterung bietet, wobei die Automatisierung von Routinetätigkeiten, Unterstützung bei der Text- und Datenverarbeitung sowie die Förderung der Kreativität im Vordergrund stehen. Die Mitarbeitenden bekommen so neue Handlungsspielräume durch die Erleichterung bei sich wiederholenden Tätigkeiten. Die Forschung zeigt jedoch, dass dies nicht ohne Risiken und Herausforderungen realisiert werden kann. Ein Problem stellt die mangelnde Verlässlichkeit der KI-Outputs dar, da Bias und Halluzinationen häufig auftreten. Dadurch müssen die Outputs der KI-Anwendungen stets von Menschen überprüft werden. Die empirische Evidenz zeigt, dass KI-Ergebnisse nur selten in vollem Umfang verwendet werden. Die Prüfaufgaben der Mitarbeitenden steigen, was zu einer erheblichen kognitiven Belastung führt. Die Tendenz zur Fragmentierung von Aufgaben, die Zunahme von Multitasking und erhöhter Prüftätigkeit reduzieren die Arbeitszufriedenheit und Motivation. Die Steigerung der Arbeitseffizienz, die die Chance generativer KI verspricht, kann dadurch nur in reduzierter Form realisiert werden. Der fehlende Governance-Rahmen in Unternehmen und die Nutzung nicht autorisierter generativer KI-Tools stellen darüber hinaus eine Risikosteigerung für Datenmissbrauch dar, welche die Akzeptanz des Kollegiums infrage stellt. Die Arbeit zeigt, dass Awareness-Maßnahmen, technische Schutzmechanismen und die partizipative Gestaltung von Governance-Mechanismen essenzielle Grundvoraussetzungen für eine sichere und verantwortungsvolle Anwendung generativer KI darstellen.

Eine weitere Herausforderung sind die beobachteten Kompetenzverschiebungen. KI verändert die

benötigten Fähigkeiten der Mitarbeitenden, wodurch Routinetätigkeiten und repetitive Arbeitsvorgänge der Automatisierung durch generative KI zum Opfer fallen. Neue Skills in den Bereichen Metakompetenz, Problemlösung, kritisches Denken, Validierung und Bewertung werden benötigt. Up- und Reskilling sind unabdingbar, um die Kompetenzen der Mitarbeitenden an die durch die KI-Transformation neu entstandenen Anforderungen anzupassen und um sich langfristig strategische Vorteile zu sichern. Studien zeigen, dass vor allem inexperienced workers durch Weiterbildung profitieren. Es besteht ein De-Skilling-Risiko, das ein stetiges Wachstum technologischer, analytischer und regulatorischer Fähigkeiten der Mitarbeitenden fordert. Es wird deutlich, dass der Aufbau von Fähigkeiten ein fortlaufender Prozess mit vielfältigen Formen und Inhalten sein muss, da die Anforderungen der Mitarbeitenden an das Lernen durch ihre unterschiedlichen Erfahrungen und Aufgaben sowie das abweichende Ausmaß der Veränderung von Fähigkeiten geprägt sind.
Eine fortlaufende adaptive Ausgestaltung von Trainings, deren Inhalt und Zeitpunkt an die sich verändernden Bedürfnisse angepasst sind, ist entscheidend für einen möglichst effektiven Einsatz generativer KI. Ferner hat sich die Anwendung von Human-in-the-Loop und adaptivem Feedback als wirksam erwiesen, um Fehlentscheidungen und die Überforderung der Mitarbeitenden durch zu hohe Arbeitsbelastungen zu minimieren.

Die empirischen Arbeiten belegen außerdem, dass eine erfolgreiche Nutzung generativer KI mit dem Vorhandensein zentraler Governance-Strukturen und partizipativer Mitbestimmung einhergeht. Einheiten in Unternehmen, die Prozesse und Verantwortlichkeiten einrichten, sind sehr viel erfolgreicher darin, generative KI zu akzeptieren, und sind risikofähiger in Bezug auf datenschutzrelevante Verletzungen. Zudem zeigt die Forschung einen Zusammenhang zwischen der Kooperation in multidisziplinären Teams, der Partizipation von Mitarbeitenden an der Entscheidungsfindung und dem Vorhandensein klarer Verantwortlichkeiten. Dieser Zusammenhang hat Auswirkungen auf das Ausmaß psychischer Belastungen, denen die Mitarbeitenden ausgesetzt sind.

Die Arbeit stellt fest, dass Branchenunterschiede im Grad der Automatisierung, der Komplexität sowie der regulatorischen Anforderungen deutliche Auswirkungen auf die Governance- und Ausbildungsanforderungen haben.
In der Theorie untermauert die Arbeit die Erklärungs- und Vorhersagekraft des Job-Demands-Resources-Modells und des Skill-Biased Technological Change. Sie erweitert diese jedoch mit dem Fokus auf generative KI. Die Ambiguität von Effizienzgewinn versus kognitiver Belastung der Mitarbeitenden und die Entwicklung von Governance-Strukturen, Mitbestimmung sowie partizipativen Ansätzen sind wichtige Themen, die ein wesentliches Konstrukt in Akzeptanzmodellen darstellen und bisher nicht betrachtet wurden.
Indem die Kategorien Compliance, Datenschutz und Mitbestimmung gesondert in die Analyse

eingeführt werden, trägt die Arbeit dazu bei, klassische Akzeptanzmodelle für die Herausforderungen des KI-Zeitalters weiterzuentwickeln. Damit wird die Arbeit einen Beitrag zur Forschung leisten. Sie führt die bislang getrennten theoretischen und praxisorientierten Stränge der Forschungsliteratur zur Mensch-Maschine-Interaktion in der Arbeit zusammen und zeigt neue, mit der Veränderung einhergehende Chancen, Risiken und Herausforderungen auf dem Gebiet des lebenslangen Lernens und der partizipativen Führung auf.

Die Arbeit stellt außerdem ihre Grenzen heraus, da sie sich ausschließlich auf sekundäre Literatur konzentriert. Die begrenzte Generalisierbarkeit liegt auch darin, dass sich die Literatur auf den deutschen oder europäischen Raum beschränkt. Die Arbeit enthält zudem keine empirischen Daten ihrer Tätigkeit, die Einsichten in individuelle Stressoren, Motivationslagen und branchenspezifische Einflüsse geben würden.

Durch die verschiedenen Studien und die Vergleichbarkeit dieser mit unterschiedlichen Methoden kann es zu Verzerrungen in der Gewichtung von Ergebnissen kommen.

Weitere Forschung ist notwendig, um die Auswirkungen von Kompetenzverschiebungen auf die Langzeitbeschäftigungsfähigkeit, psychische Belastungen und den Nutzen verschiedener Formen partizipativer Mitbestimmung aufzuzeigen. Um das Ausmaß des Stresszustands zu bestimmen und branchenspezifische Unterschiede zu beschreiben, wäre es interessant, eine Metaanalyse auf Basis qualitativer Arbeiten zu erstellen. Eine andere Richtung, die die Forschung wählen könnte, wäre die Quantifizierung des Kompetenzerwerbs bei einer KI-bezogenen Schulung mittels qualitativer Vor- und Nacherhebungen. Zudem wäre es interessant, die Auswirkungen von neuen regulatorischen Vorgaben, wie der europäischen KI-Verordnung, auf die Akzeptanz der generativen KI bei Nutzern und Anbietern zu evaluieren.

Durch die Beschäftigung mit der Arbeit entstand ein Lernzuwachs im Verstehen der komplexen Zusammenhänge zwischen Technologie, Organisation und Mensch in der digitalen Welt. Die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Theorien, empirischen Evidenzen sowie praxisorientierten Lösungen und Ansätzen hat das Verständnis für die Schwierigkeiten der Integration von Technologie in die Arbeit und deren Chancen gesteigert. Es hat mir die Fähigkeit verliehen, eine wissenschaftliche Frage mit genügend Abstand zu betrachten und diese kritisch und präzise darzustellen. Ferner wurde durch die Analyse auch die Bedeutung der Analyse, der Reflexion sowie des kritischen Hinterfragens wissenschaftlicher Probleme verdeutlicht.

Literaturverzeichnis

Al Haque, E., Brown, C., LaToza, T. D. & Johnson, B. (2025). Towards decoding developer cognition in the age of AI assistants. Fairfax, VA: George Mason University. https://arxiv.org/pdf/2501.02684

Al Naqbi, H., Bahroun, Z. & Ahmed, V. (2024). Enhancing work productivity through generative artificial intelligence: a comprehensive literature review. Sustainability, 16(3), 1166. https://doi.org/10.3390/su16031166

Aldendorff, P., & Löhe, J. (2025). Mensch-Maschine-Interaktion (MMI): Herausforderungen und Möglichkeiten von Beziehungsgestaltung unter Berücksichtigung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Sozialen Arbeit. Soziale Digitalisierung, Perspektiven der Sozialpolitik, 365–384. https://doi.org/10.1007/978-3-658-46328-1_17

Ali, A., & DeAlmeida, D. (2024). AI and employment risk: benefits vs. bias. Beazley. https://www.beazley.com/en-CA/news-and-events/ai-and-employment-risk-benefits-vs-bias?pdf=1

André, E., & Bauer, W. (2019). Arbeit, Qualifizierung und Mensch-Maschine-Interaktion. Bundesministerium für Bildung und Forschung. https://www.isf-muenchen.de/wp-content/uploads/2019/08/AG2_Whitepaper_210619.pdf

Aschemann, B., Klampferer, M., Lamprecht, K. & Schüßler, G. (2025). KI-Kompetenz fundiert vermitteln. Empfehlungen für die Bildungspraxis. Magazin erwachsenenbildung.at, 19(55), 76–85. https://doi.org/10.25656/01:33691

Beuther, A., Rombach, A., Stephan, S., Fettke, P., Köppe-Karkutsch, J. & Dönnebrink, M. (2024). Künstliche Intelligenz im Steuerbereich (Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz). https://wts.de/wts.de/KI%20Studie/2024-04-11_KI-Folgestudie.pdf

Brüggemann, I., Buse, S., Partuschke, J. & Villarreal, N. (2025). Competitive advantages through generative AI: Expertise as the key to implementation (Working Paper Nr. 118). Hamburg University of Technology (TUHH), Institute for Technology and Innovation Management. https://doi.org/10.15480/882.14322

Brynjolfsson, E., Li, D. & Raymond, L. R. (2023). Generative AI at work (NBER Working Paper Nr. 31161). National Bureau of Economic Research. https://www.nber.org/system/files/working_papers/w31161/w31161.pdf

Butollo, F., Gerber, C., Görnemann, E., Greminger, L., Katzinski, A., Kulla, M., Sirman-Winkler, M. & Spott, J. (2024). Die Symbiose von generativer KI und Arbeit. Weizenbaum Discussion Paper, (41), 1–12. https://www.weizenbaum-institut.de/media/Publikationen/Weizenbaum_Discussion_Paper/Weizenbaum_Discussion_Paper_41.pdf

Caspers, T., Dreo Rodosek, G., Eckert, C., Müller-Quade, J., Paar, C., Roßnagel, A. & Waidner, M. (2025). Generative Künstliche Intelligenz und ihre Auswirkungen auf die Cybersicherheit. Wissenschaftliche Arbeitsgruppe Nationaler Cyber-Sicherheitsrat. https://www.forschung-it-sicherheit-kommunikationssysteme.de/dateien/forschung/2025-06-impulspapier-generative-kuenstliche-intelligenz.pdf

CEDPO AI-Arbeitsgruppe. (2023). Generative KI: die Auswirkungen auf den Datenschutz. CEDPO. https://cedpo.eu/wp-content/uploads/generative-ai-the-data-protection-implications-16-10-2023-de.pdf

Crowston, K., & Bolici, F. (2025). Deskilling and upskilling with AI systems. Information Research, (iConf), 1008–1017. https://doi.org/10.47989/ir30iConf47143

Debnath, R., Tkachenko, N. & Bhattacharyya, M. (2025). Enabling people-centric climate action using human-in-the-loop artificial intelligence: a review. Current Opinion in Behavioral Sciences, 61, 101482. https://doi.org/10.1016/j.cobeha.2025.101482

Demary, V., & Mertens, A. (2023). Zwischen Chance und Herausforderung: KI in Unternehmen. Ifo Schnelldienst, 76(8), 9–12. https://search.proquest.com/openview/97703f5e39dc9e7f0b48f37265457bd7/1?pq-origsite=gscholar&cbl=43807

Dorn, F., Gstrein, D., Neumeier, F. & Peichl, A. (2023). Die Mittelschicht in Deutschland: Zugehörigkeit, Entwicklung und Steuerlast. ifo Schnelldienst, 8/2023, S. 29–36. https://www.ifo.de/DocDL/sd-2023-08-ki-chancen-risiken.pdf

Eilers, S., Rump, J., Schabel, F. & Möckel, K. (2025). HR-Report 2025. Hays AG. https://www.hays.de/documents/10192/4175/fit-fuer-arbeit-der-zukunft-hr-report-2025-de.pdf

Emett, S. A., Eulerich, M., Pikoos, J. & Wood, D. A. (2023). Generative AI Governance Framework (v1.0). Connor Group. https://www.genai.global/frameworks/GenAI_Framework_English.pdf

Falck, O., Kerkhof, A. & Wölfl, A. (2024). Künstliche Intelligenz – wie Unternehmen sie nutzen und was sie noch daran hindert. ifo Schnelldienst, 77(09), 57–63. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/306129/1/ifo-sd-2024-09-57-63.pdf

Gkintoni, E., Antonopoulou, H., Sortwell, A. & Halkiopoulos, C. (2025). Challenging Cognitive Load Theory: The Role of Educational Neuroscience and Artificial Intelligence in Redefining Learning Efficacy. Brain Sciences, 15(2), 1–16. https://doi.org/10.3390/brainsci15020203

Hai, S., Long, T., Honora, A., Japutra, A. & Guo, T. (2025). The dark side of employee-generative AI-Kollaboration in the Workplace: An investigation on work alienation and employee expediency. International Journal of Information Management, 83. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2025.102905

Headecke, E., Mock, M., Pintz, M. & Poretschkin, M. (2023). KI-Anwendungen systematisch prüfen und absichern. Fraunhofer IAIS. https://www.iais.fraunhofer.de/content/dam/iais/publikationen/studien-und-whitepaper/2023/Fraunhofer_IAIS_Whitepaper_KI-Prueftools.pdf

Henke, J. (2023). Hochschulkommunikation im Zeitalter der KI: Erste Einblicke in die Nutzung und Perspektiven generativer KI-Tools (HoF-Arbeitsbericht 122). Institut für Hochschulforschung (HoF) an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. https://www.hof.uni-halle.de/web/dateien/pdf/ab_122.pdf

Hepp, A., Loosen, W., Dreyer, S., Jarke, J., Kannengießer, S., Katzenbach, C., Malaka, R., Pfadenhauer, M., Puschmann, C. & Schulz, W. (2022). Von der Mensch-Maschine-Interaktion zur kommunikativen KI. Publizistik, 67, 449–474. https://doi.org/10.1007/s11616-022-00758-4

Hessari, H., Baib, A. & Daneshmandi, F. (2024). Generative AI: Boosting adaptability and reducing workplace overload. Journal of Computer Information Systems, 1–8. https://doi.org/10.1080/08874417.2024.2417672

Hofemann, N. (2006). Videobasierte Handlungserkennung für die natürliche Mensch-Maschine-Interaktion. Universität Bielefeld. https://d-nb.info/98460233X/34

Huang, L., Yu, W., Ma, W., Zhong, W., Feng, Z., Wang, H., Chen, Q., Peng, W., Feng, X., Qin, B. & Liu, T. (2025). A survey on hallucination in large language models. ACM Transactions on Information Systems, 1(1), Artikel 1. https://doi.org/10.1145/3703155

Hubel, N., Peters, R., Hille, M. & Goluchowicz, K. (2024). Generative KI – Technologieszenarien und Auswirkungen auf Arbeit bis 2030. Bundesministerium für Arbeit und Soziales. https://www.denkfabrik-bmas.de/fileadmin/Downloads/Publikationen/Generative_KI_Technologieszenarien_und_Auswirkungen_auf_Arbeit_bis_2030.pdf

Huchler, N., Adolph, L., André, E., Bauer, W., Bender, N., Müller, N., Neuburger, R., Peissner, M., Steil, J., Stowasser, S. & Suchy, O. (2020). Kriterien für die Mensch-Maschine-Interaktion bei KI. PRpetuum GmbH. https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2020/06/Kriterien-f%C3%BCr-die-Mensch-Maschine-Interaktion-bei-KI.pdf

Illgen, K.-M., Hein, L. & Thomas, O. (2025). Generative Künstliche Intelligenz als digitales Werkzeug für Kreativität: Status quo und Implikationen für Forschung und Praxis. HMD Praxis der Wirtschaftsinformatik, 61(2), 331–343. https://doi.org/10.1365/s40702-025-01179-3

Joshi, S. (2025). Comprehensive Review of AI Hallucinations: Impacts and Mitigation Strategies for Financial and Business Applications. International Journal of Computer Applications Technology and Research (IJCATR), 14(06), 38–50. https://doi.org/10.7753/IJCATR1406.1003

Kaltenbrunner, S., & Henne, T. (2024). Work made by KI: Effizienzgewinne gegen Autonomieverlust? Momentum 2024: Alternativen, Track #10: Momentum. https://www.momentum-kongress.org/system/files/congress_files/2024/momentum-2024-alternativen_kaltenbrunnerhenne.pdf

Klitzsch, M. (2025). ChatGPT als Gedankenbremse – wie KI das Lernen erschweren kann. Universität Bremen. https://www.campus-schulmanagement.de/magazin/chatgpt-als-gedankenbremse-wie-ki-das-lernen-erschweren-kann?tx_web2pdf_pi1%5Baction%5D=generatePdfLink&tx_web2pdf_pi1%5Bargument%5D=printPage&tx_web2pdf_pi1%5Bcontroller%5D=Pdf&cHash=44988d0de8f8fc254adaa14b4a12a8d1

Koch, M., & Lodefalk, M. (2024). Artificial intelligence and worker stress: Evidence from Germany (Working Paper, Nr. 5/2024). Örebro University School of Business. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/300307/1/189500618X.pdf

Körner, U., Müller-Thur, K., Lunau, T., Dragano, N., Angerer, P. & Buchner, A. (2019). Perceived stress in human–machine interaction in modern manufacturing environments – results of a qualitative interview study. Stress and Health, 35(2), 187–199. https://doi.org/10.1002/smi.2853

Krieger, B., Hubel, N., Hanel, J., Weber, S., Nerger, M. & Peters, R. (2025). Auswirkungen generativer KI auf die Arbeit in Ingenieurberufen. VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik. https://cache.pressmailing.net/content/ed173a58-5ded-4b5f-8c9b-b99c9a73c538/VDI-Studie-Auswirkun~berufen-2025-05.pdf

Küppers, B., Bedenlier, S., Gerl, S. & Bandtel, M. (2023). KI-gestützte Erstellung von Prüfungsleistungen. In Workshops der 21. Fachtagung Bildungstechnologien (DELFI) (S. 209–216). Gesellschaft für Informatik, Bonn. https://dl.gi.de/bitstreams/9139e4ed-18eb-48c8-b812-ed4f2dccb441/download

Leboukh, F., Aduku, E. B. & Ali, O. (2023). Balancing ChatGPT and data protection in Germany: challenges and opportunities for policy makers. Journal of Politics and Ethics in New Technologies and AI, 2(1), 1–8. https://doi.org/10.12681/jpentai.35166

Link, M., & Hamann, K. (2019). Einsatz digitaler Assistenzsysteme in der Produktion. Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, 114(10), 1–3. https://doi.org/10.3139/104.112161

Löll, M. (2024). Generative KI-Tools für administrative Tätigkeiten. Universität Duisburg-Essen. https://www.uni-due.de/imperia/md/content/dokumente/2024/2024-12-16-ki-portal-administration-loell.pdf

Majkovic, A.-L., Gundrum, E., Kornfeind, J., Ragasits, S. & Bächler, L. (2024). Generative KI bei der Arbeit – der flexible Mensch in der Arbeitswelt 4.0 (8. Aufl.). IAP Institut für Angewandte Psychologie der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. https://www.zhaw.ch/storage/psychologie/upload/iap/studie/8._IAP_Studie_-_Generative_KI_bei_der_Arbeit.pdf

Mallette, J. C. (2024). Preparing future technical editors for an artificial intelligence-enabled workplace. Journal of Business and Technical Communication, 38(3), 289–302. https://doi.org/10.1177/10506519241239950

Morlock, F., Grzywaczyk, J. & Hamidi, A. (2025). Einsatzmöglichkeiten generativer KI. im Produktentstehungsprozess. Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, 120(5), 1–2. https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.1515/zwf-2025-1043/html

Neyer, A.-K., & Lehmann, C. (2019). Künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag. HR Insights, 1, 1–16. http://dx.doi.org/10.25673/32079

Nguyen, V.-L., Lin, P.-C., Cheng, B.-C., Hwang, R.-H., & Lin, Y.-D. (2021). Security and privacy for 6G: A survey on prospective technologies and challenges. IEEE. https://arxiv.org/pdf/2108.11861

Osler, L. (2023). Hallucinating with AI: AI-Psychose als verteilte Wahnvorstellungen. University of Exeter. https://arxiv.org/pdf/2508.19588

Protschky, D., Schüll, M. & Urbach, N. (2024). Governance von künstlicher Intelligenz – eine Methode zur Transformation vorhandener Governance-Mechanismen in Unternehmen. Wirtschaftsinformatik & Management. https://doi.org/10.1365/s35764-024-00531-4

Peng, B., Li, L., He, J., Xu, W., Gao, J. & Chen, J. (2023). The impact of AI on developer productivity: Evidence from GitHub Copilot. arXiv. https://arxiv.org/abs/2302.06590

Reinmann, G. (2023). Deskilling durch Künstliche Intelligenz? Potenzielle Kompetenzverluste als Herausforderung für die Hochschuldidaktik. Hochschulforum Digitalisierung. https://hochschulforumdigitalisierung.de/publikationen/diskussionspapier-25-deskilling-durch-kuenstliche-intelligenz/

Rigoll, F., Thoma, S. & Rill, M. (2024). Generative KI und ihr Einsatz im beruflichen Umfeld (Version 1.1). FZI Forschungszentrum Informatik. https://www.fzi.de/wp-content/uploads/2024/06/06-2024-FZI-Whitepaper_Generative-KI.pdf

Robelski, S., & Wischniewski, S. (2018). Human-machine interaction and health at work: a scoping review. International Journal of Human Factors and Ergonomics, 5(2), 93–110. https://doi.org/10.1504/IJHFE.2018.092226

Sahoo, N., Saxena, A., Maharaj, K., Ahmad, A., Mishra, A. & Bhattacharyya, P. (2024). Addressing bias and hallucination in large language models. LREC-COLING, 73–79. https://aclanthology.org/2024.lrec-tutorials.12.pdf

Schaller, D., Wohlrabe, K. & Wolf, A. (2023). Künstliche Intelligenz: Chance oder Gefahr? Wie verändert der Einsatz von KI unsere Gesellschaft? ifo Schnelldienst, 76(08), 03–28. https://www.econstor.eu/bitstream/10419/279729/1/ifo-sd-2023-08-s03-28.pdf

Seufert, S., & Handschuh, S. (2024). Generative Künstliche Intelligenz. Schäffer Poeschel. https://www.legimi.de/e-book-generative-kunstliche-intelligenz,b4126583.html

Shneiderman, B. (2021). Human-centered AI. Issues in Science and Technology, Winter, 56–61.

https://issues.org/wp-content/uploads/2021/01/56%E2%80%9361-Shneiderman-Human-Centered-AI-Winter-2021.pdf

Siebert, J. (2024). Halluzinationen von generativer KI. und großen Sprachmodellen (LLMs). Fraunhofer IESE. https://www.iese.fraunhofer.de/blog/halluzinationen-generative-ki-llm/

Tobor, J. (2024). Leitlinien zum Umgang mit generativer KI (Version 1.0). Hochschulforum Digitalisierung. https://hochschulforumdigitalisierung.de/wp-content/uploads/2024/02/HFD_Blickpunkt_KI-Leitlinien_final.pdf

Towhidul Islam Tonmoy, S. M., Zaman, S. M. M., Jain, V., Rani, A., Rawte, V., Chadha, A. & Das, A. (2024). A comprehensive survey of hallucination mitigation techniques in large language models. arXiv. https://www.amanchadha.com/research/2401.01313.pdf

Villegas-Ch, W., & García-Ortiz, J. (2023). Toward a comprehensive framework for ensuring security and privacy in artificial intelligence. Electronics, 12(18), 3786. https://doi.org/10.3390/electronics12183786

Eidesstattliche Erklärung

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass ich die Abschlussarbeit selbständig und ohne Inanspruchnahme fremder Hilfe angefertigt habe. Ich habe dabei nur die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet und die aus diesen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde noch nicht bei einer anderen Prüfungsbehörde in identischer oder ähnlicher Form eingereicht.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die Arbeit mit Hilfe eines Plagiatserkennungsdienstes auf enthaltene Plagiate überprüft wird.

Bodenwerder den 21.10.2025

Ort, Datum

